Física II



Autor: Macià Esteve Pallarès Pallarès

Física II

Teoria de Física de 2n de Batxillerat (PAU Catalunya).

Índex

1. Sobre l’abast PAU
2. 1. Moviment harmònic simple
3. 2. Moviment ondulatori i so
4. 3. Fenòmens ondulatoris
5. 4. Camp gravitatori
6. 5. Camp elèctric
7. 6. Camp magnètic
8. 7. Inducció electromagnètica
9. 8. Física quàntica
10. 9. Física relativista
11. 10. Física nuclear i de partícules
12. 11. Òptica geomètrica
13. Annex: Formulari matemàtic

Sobre l’abast PAU

Els quadres «Què entra a la PAU» de cada capítol resumeixen, amb paraules planeres, el que diuen els documents oficials de la Generalitat de Catalunya per a la PAU de Física. Quan els documents no coincideixen, preval l’orientació vigent per a la PAU 2027.

Els documents oficials són aquests (pàgina de la matèria a universitats.gencat.cat):

- Relació de conceptes que seran objecte d’avaluació a les proves PAU de Física
- Orientacions per a l’examen de Física, PAU 2027 (document vigent: preval sobre els altres)
- Orientacions per a l’examen de Física, PAU 2024-2025
- Qüestions d’interpretació i anàlisi d’experiments
- Mostra d’exercicis de moment angular
- Mostra d’exercicis d’òptica geomètrica

Com fer servir aquest llibre

Cada capítol comença amb un quadre «Què entra a la PAU» basat en les orientacions oficials de la PAU (vegeu «Sobre l'abast PAU»). Després hi ha la teoria amb les demostracions (quadres «Demostració»: punt de partida, situació, passos explicats i resultat destacat), quadres «Recorda» amb les eines matemàtiques que s'usen en aquell punt, exemples resolts breus, la taula de fórmules clau i els errors típics. Els continguts que no s'avaluen a la PAU apareixen, si de cas, en quadres «Per ampliar – no avaluable a la PAU».

Els enunciats dels problemes i el solucionari són en dos documents separats (problemes.html i solucionari.html), amb la mateixa numeració per capítols.

Convencions: coma decimal; unitats del SI; quocients sempre en forma de fracció; en òptica, criteri de signes DIN (la llum va d'esquerra a dreta). Totes les figures són esquemes calculats a partir de les equacions físiques. Si un enunciat dona dades pròpies, cal fer servir les de l'enunciat.

Constant	**Símbol**	**Valor**
Constant de la gravitació universal	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}$
Gravetat a la superfície terrestre	g_0	$9{,}8\ \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$
Massa i radi de la Terra	$M_T,\ R_T$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg};\ 6{,}37 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m}$
Constant de Coulomb (buit)	$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	$9{,}0 \cdot 10^{9}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}C^{-2}}$
Permeabilitat magnètica del buit	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$
Càrrega elemental	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
Massa de l'electró i del protó	$m_e,\ m_p$	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg};\ 1{,}673 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
Velocitat de la llum en el buit	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
Constant de Planck	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$
Unitat de massa atòmica	u	$1{,}661 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} \equiv 931{,}5\ \mathrm{MeV}$
Electronvolt	eV	$1\ \mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$

1. Moviment harmònic simple

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra (quantitatiu): l'equació del MHS i els seus paràmetres a partir de les condicions inicials; la relació entre la massa, la constant elàstica i el període d'una molla; la velocitat i l'acceleració obtingudes derivant; l'energia cinètica, potencial elàstica i mecànica.

Pràctica: estudi experimental de la posició, la velocitat i l'acceleració d'un MHS (període, freqüència, fase, amplitud; transformacions energètiques).

No esmentat però surt en exàmens: el pèndol simple (l'enunciat sol donar la fórmula del període). No hi ha exclusions explícites en aquest capítol.

1.1 Moviments periòdics i MHS

Un moviment és periòdic si es repeteix a intervals de temps iguals. El període T és el temps d'una oscil·lació completa (s) i la freqüència f, el nombre d'oscil·lacions per segon (Hz): $f = \dfrac{1}{T}$. La pulsació o freqüència angular és $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$ (rad·s^{-1}).

Un cos fa un moviment harmònic simple (MHS) quan oscil·la a banda i banda d'una posició d'equilibri sota l'acció d'una força recuperadora proporcional a l'elongació i de sentit contrari: $F = -k\,x$. L'exemple típic és un bloc lligat a una molla sobre una superfície sense fregament.

Definicions

Moviment periòdic

Moviment que es repeteix idènticament (posició, velocitat i acceleració) cada cert interval de temps T, el període: $x(t+T) = x(t)$ per a qualsevol instant t. Exemples: un moviment circular uniforme, la rotació de la Terra.

Moviment oscil·latori o vibratori

Moviment d'anada i tornada a banda i banda d'una posició d'equilibri, sobre la mateixa trajectòria. Pot ser periòdic o no: si hi ha fregament, l'amplitud va disminuint (oscil·lació esmorteïda).

Posició d'equilibri

Posició en què la força resultant sobre el cos és nul·la. L'equilibri és *estable* si, quan separem una mica el cos, apareix una força que el torna cap a aquesta posició: una *força recuperadora*.

Moviment harmònic simple (MHS)

Moviment oscil·latori en una dimensió en què l'acceleració és proporcional a l'elongació i de sentit contrari, $a = -\omega^2 x$, amb ω constant. Dinàmicament és el mateix que dir que la força resultant és recuperadora i *lineal*: $F = -kx$, amb $k = m\omega^2$. Tot MHS és periòdic, però no tot moviment periòdic és un MHS (el moviment circular uniforme és periòdic i no és oscil·latori).

Per què és tan important el MHS? Prop d'una posició d'equilibri estable, qualsevol força recuperadora es pot aproximar per una força proporcional al desplaçament (com quan aproximem una corba per la seva recta tangent). Per això les oscil·lacions *petites* de molts sistemes (una molla, un pèndol, els àtoms d'un sòlid, l'aire en un tub sonor) són, amb molt bona aproximació, harmòniques simples.

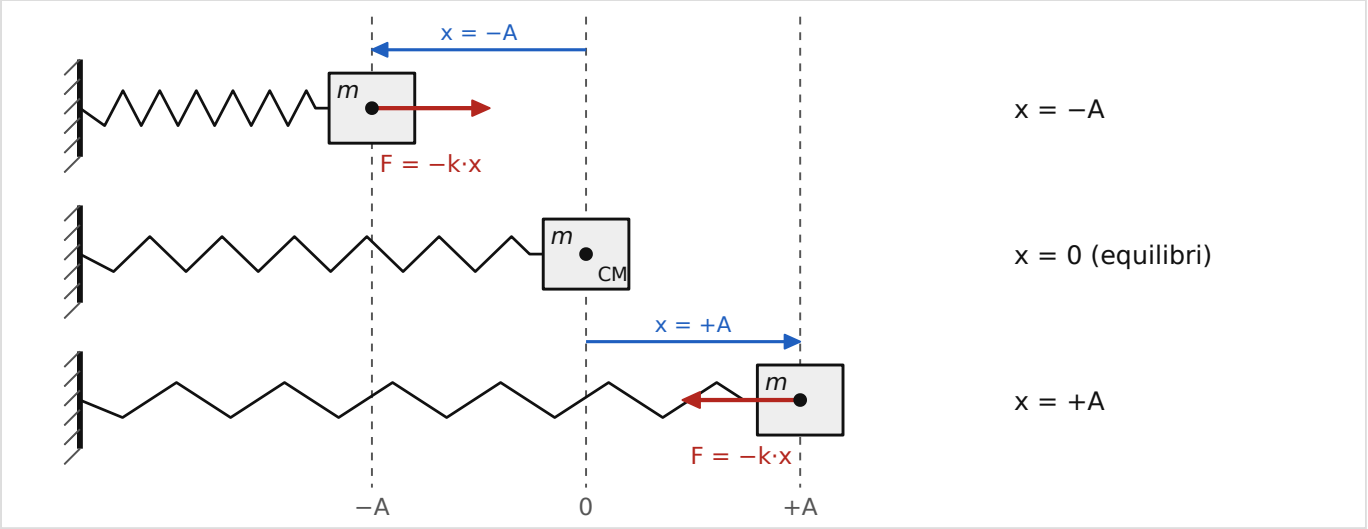


Figura 1.1. Oscil·lador harmònic horitzontal (molla + bloc) en tres posicions. Les posicions es mesuren des del centre de masses (CM, punt negre) del bloc: les línies discontínues −A, 0 i +A passen pel CM. Les fletxes blaves són l'elongació x des de la posició d'equilibri; la força recuperadora F = −k·x (vermella, aplicada al CM) té sentit contrari a x i mòdul proporcional a |x| (a escala); a x = 0 és nul·la.

L'elongació x és la posició del centre de masses del bloc mesurada des de la posició d'equilibri; l'amplitud A és l'elongació màxima. El cos oscil·la entre $x = -A$ i $x = +A$.

Recorda

$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$. Els angles de les funcions trigonomètriques del MHS es mesuren en radiants: $180^\circ = \pi$ rad, és a dir, $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{graus}} \cdot \dfrac{\pi}{180}$. Calculadora en mode RAD.

1.2 Equació del moviment

La posició d'un cos que fa un MHS és una funció sinusoïdal del temps:

$$x(t) = A\,\sin(\omega t + \varphi_0)$$

- A: amplitud o elongació màxima (m), sempre positiva.
- ω: pulsació o freqüència angular (rad·s^{-1}).
- $\omega t + \varphi_0$: fase (rad); φ_0 és la fase inicial o constant de fase, que es determina amb les condicions inicials (x i v a $t = 0$).

Els noms habituals són aquests: x, elongació o posició; A, amplitud o elongació màxima; ω, pulsació o freqüència angular; φ, fase; φ₀, fase inicial o constant de fase; T, període; f, freqüència; v, velocitat; a, acceleració; k, constant elàstica o constant de la molla; F, força recuperadora.

També es pot escriure amb un cosinus, $x = A\cos(\omega t + \varphi_0')$, amb $\varphi_0' = \varphi_0 - \dfrac{\pi}{2}$: totes dues formes descriuen el mateix moviment.

Recorda

$\sin\left(\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\alpha$ i $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

Exemple resolt: Fase inicial

Un oscil·lador té $A = 0{,}05$ m i a $t = 0$ és a $x_0 = +0{,}025$ m movent-se cap a x positives. Amb $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$: $\sin\varphi_0 = \dfrac{x_0}{A} = \dfrac{1}{2}$, que dona $\varphi_0 = \dfrac{\pi}{6}$ o $\varphi_0 = \dfrac{5\pi}{6}$. Com que $v_0 = A\omega\cos\varphi_0 > 0$ cal $\cos\varphi_0 > 0$, per tant $\varphi_0 = \dfrac{\pi}{6}$ rad.

Amplitud i fase inicial a partir de les condicions inicials

Si coneixem la posició x_0 i la velocitat v_0 a $t = 0$ i la pulsació ω, podem trobar A i φ_0 sense ambigüitat:

Demostració: A i φ_0 a partir de x_0 i v_0

Punt de partida les equacions de la posició i de la velocitat del MHS avaluades a $t = 0$.

Pas 1. A $t = 0$: $x_0 = A\sin\varphi_0$ i $v_0 = A\omega\cos\varphi_0$, és a dir, $\dfrac{v_0}{\omega} = A\cos\varphi_0$.

Pas 2. Elevem al quadrat i sumem; amb $\sin^2\varphi_0 + \cos^2\varphi_0 = 1$ desapareix l'angle:

$$x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2 = A^2\left(\sin^2\varphi_0 + \cos^2\varphi_0\right) = A^2$$

Pas 3. Dividim les dues equacions del pas 1 i desapareix l'amplitud: $\tan\varphi_0 = \dfrac{\omega x_0}{v_0}$.

Resultat

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \qquad \sin\varphi_0 = \frac{x_0}{A}, \qquad \cos\varphi_0 = \frac{v_0}{A\omega}$$

Amb la tangent no n'hi ha prou, perquè hi ha dos angles (que difereixen en π) amb la mateixa tangent. Per triar el correcte, cal mirar els signes: $\sin\varphi_0$ té el signe de x_0, i $\cos\varphi_0$, el de v_0.

Situació a $t = 0$ (amb $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$)	x_0	v_0	φ_0
Passa per l'equilibri cap a x positives	0	$+A\omega$	0
És a l'extrem positiu (es deixa anar des del repòs)	$+A$	0	$\pi/2$
Passa per l'equilibri cap a x negatives	0	$-A\omega$	π
És a l'extrem negatiu	$-A$	0	$3\pi/2$ (o $-\pi/2$)

Diferència de fase

Dos MHS de la mateixa pulsació, $x_1 = A_1\sin(\omega t + \varphi_1)$ i $x_2 = A_2\sin(\omega t + \varphi_2)$, tenen una diferència de fase $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ constant. Si $\Delta\varphi = 0$ (o $2\pi n$) estan *en fase*: arriben alhora als extrems. Si $\Delta\varphi = \pi$ (o $(2n+1)\pi$) estan *en oposició de fase*: quan un és a $+A$, l'altre és a $-A$. Si $\Delta\varphi = \pi/2$ estan *en quadratura*.

En el mateix MHS: la velocitat, $v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = A\omega\sin(\omega t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2})$, va avançada $\pi/2$ respecte de la posició, i l'acceleració, $a = -\omega^2 x$, és en oposició de fase amb la posició.

1.3 Velocitat i acceleració

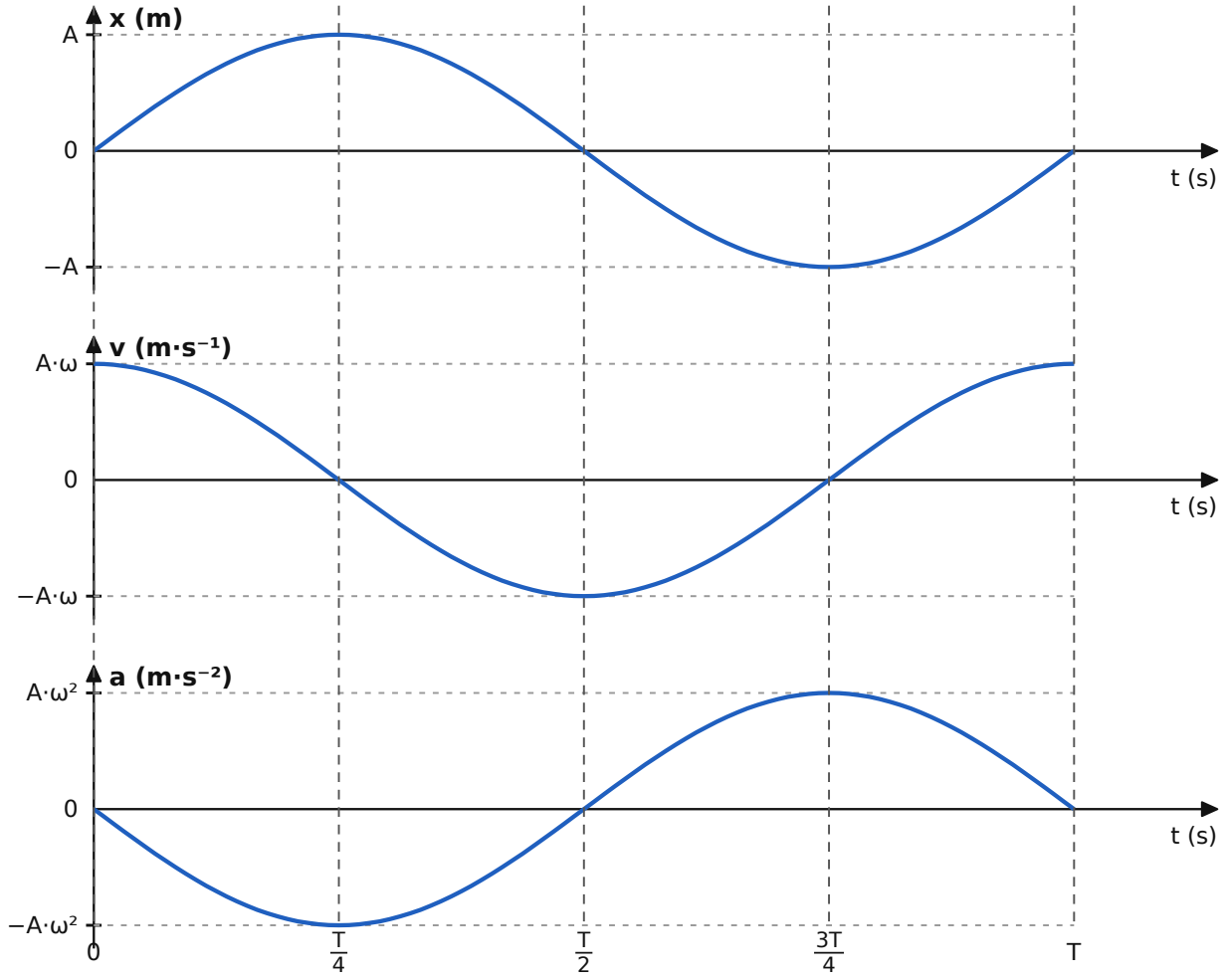


Figura 1.2. Elongació, velocitat i acceleració d'un MHS amb $\varphi_0 = 0$: $x = A\cdot\sin(\omega t)$, $v = A\cdot\omega\cdot\cos(\omega t)$, $a = -A\cdot\omega^2\cdot\sin(\omega t)$. Les tres gràfiques comparteixen l'eix de temps: quan x és màxima, v = 0 i a és mínima ($-A\cdot\omega^2$); quan x = 0, |v| és màxima i a = 0.

Demostració: velocitat i acceleració del MHS

Punt de partida: la definició cinemàtica de velocitat i d'acceleració: la velocitat és la derivada de la posició respecte del temps, $v = \dfrac{dx}{dt}$, i l'acceleració és la derivada de la velocitat, $a = \dfrac{dv}{dt}$. Les fem servir perquè coneixem la posició en tot instant i volem saber com canvia.

Situació: un cos fa un MHS d'amplitud A, pulsació ω i fase inicial φ_0 (constants): $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$.

Pas 1. Derivem la posició. L'amplitud és constant i surt fora; la derivada del sinus és el cosinus multiplicat per ω (regla de la cadena).

Recorda

Regla de la cadena: $\dfrac{d}{dt}\sin(\omega t+\varphi_0)=\omega\cos(\omega t+\varphi_0)$ i $\dfrac{d}{dt}\cos(\omega t+\varphi_0)=-\omega\sin(\omega t+\varphi_0)$.

$$v=\frac{dx}{dt}=A\,\omega\cos(\omega t+\varphi_0)$$

Pas 2. Derivem la velocitat de la mateixa manera: el cosinus passa a ser menys el sinus i apareix un altre factor ω.

$$a=\frac{dv}{dt}=-A\,\omega^2\sin(\omega t+\varphi_0)$$

Pas 3. Observem que $A\sin(\omega t+\varphi_0)$ és precisament x; el substituïm a l'expressió de l'acceleració.

Resultat

$$a=-\omega^2\,x$$

Conseqüència: l'acceleració és proporcional a l'elongació i de sentit contrari; és màxima en mòdul als extrems ($|a|=A\omega^2$) i nul·la al centre, on la velocitat és màxima ($|v|=A\omega$).

Relació entre la velocitat i la posició (s'obté amb $\sin^2+\cos^2=1$):

$$v=\pm\,\omega\sqrt{A^2-x^2}$$

La velocitat és màxima al centre, $v_{\text{màx}}=A\omega$, i nul·la als extrems.

1.4 Dinàmica: la molla

Demostració: pulsació d'una massa lligada a una molla

Punt de partida: la segona llei de Newton, $F = m\,a$, aplicada a la força de la molla (llei de Hooke, $F = -k\,x$). La fem servir perquè relaciona la força, que coneixem en cada posició, amb l'acceleració, i el MHS queda caracteritzat per $a = -\omega^2 x$.

Situació: bloc de massa m lligat a una molla ideal de constant k, sobre un pla horitzontal sense fregament; x és l'elongació del centre de masses respecte de la posició d'equilibri (figura 1.1).

Pas 1. Escrivim la segona llei de Newton en la direcció del moviment. L'única força horitzontal és la de la molla:

$$-k\,x = m\,a$$

Pas 2. Aïllem l'acceleració:

$$a = -\frac{k}{m}\,x$$

Pas 3. Comparem amb la condició cinemàtica del MHS, $a = -\omega^2 x$. Les dues expressions han de coincidir per a qualsevol x, de manera que els coeficients són iguals:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

Pas 4. Fem l'arrel i, amb $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, obtenim el període.

Resultat

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

El període no depèn de l'amplitud: és una propietat del sistema (massa i molla).

Exemple resolt: Període d'una molla

Una massa de $0{,}50$ kg penja d'una molla de $k = 200$ N·m^{-1}: $\omega = \sqrt{\dfrac{200}{0{,}50}} = 20$ rad·s^{-1} i $T = \dfrac{2\pi}{20} = 0{,}31$ s.

Molla vertical: el pes només desplaça l'equilibri

Demostració: una massa penjada d'una molla vertical també fa un MHS

Punt de partida la segona llei de Newton amb les dues forces que actuen sobre la massa: el pes mg (cap avall) i la força de la molla, $k \cdot (\text{allargament})$ (cap amunt quan la molla està estirada).

Situació: una molla de constant k i longitud natural l_0 penja verticalment; hi pengem una massa m. Prenem l'eix y vertical i *positiu cap avall*.

Pas 1. Nova posició d'equilibri. En equilibri la força resultant és nul·la i la molla s'ha allargat Δl:

$$k\,\Delta l = mg \quad \Rightarrow \quad \Delta l = \frac{mg}{k}$$

Pas 2. Separem la massa una distància y d'aquesta posició d'equilibri. Ara l'allargament és $\Delta l + y$ i la força resultant (positiva cap avall) és

$$F = mg - k(\Delta l + y) = \underbrace{(mg - k\Delta l)}_{=\,0} - ky = -ky$$

Pas 3. La força resultant és recuperadora i lineal respecte de la nova posició d'equilibri: és un MHS amb la mateixa constant k.

Resultat

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta l}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$$

El pes no canvia ni la pulsació ni el període: només desplaça el centre de l'oscil·lació. L'elongació s'ha de mesurar des de la posició d'equilibri *amb la massa penjada*, no des de la longitud natural de la molla.

Exemple resolt: constant d'una molla a partir de l'allargament

En penjar-hi $0{,}200$ kg, una molla s'allarga $4{,}90$ cm. Aleshores $k = \dfrac{mg}{\Delta l} = \dfrac{0{,}200 \cdot 9{,}80}{0{,}0490} = 40{,}0\ \mathrm{N \cdot m^{-1}}$ i, si la fem oscil·lar, $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{\Delta l}{g}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}0490}{9{,}80}} = 0{,}444$ s.

1.5 Energia del MHS

Conceptes previs: treball, forces conservatives i energia potencial

Per estudiar l'energia d'un oscil·lador (i, més endavant, la dels camps gravitatori i elèctric) necessitem uns quants conceptes de mecànica definits amb precisió. Es fan servir a tot el llibre.

Treball d'una força

Força constant i desplaçament rectilini

El treball W que fa una força constant $\vec{F}$ sobre un cos que es desplaça $\Delta\vec{r}$ és el producte escalar

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F\,\Delta r \cos\alpha$$

on α és l'angle entre la força i el desplaçament. És una magnitud escalar; s'expressa en joules ($1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N \cdot m}$). Només fa treball la component de la força en la direcció del desplaçament, $F\cos\alpha$.

Signe del treball

Si $\alpha < 90^\circ$, $W > 0$: la força afavoreix el moviment i hi aporta energia (força motriu). Si $\alpha = 90^\circ$, $W = 0$: les forces perpendiculars al desplaçament no fan treball (la normal en un pla horitzontal, la força centrípeta en un moviment circular, la força magnètica). Si $\alpha > 90^\circ$, $W < 0$: la força s'oposa al moviment i en treu energia (fregament).

Força variable o trajectòria corba

Dividim el camí en desplaçaments $\Delta\vec{r}_i$ tan petits que, en cadascun, la força sigui pràcticament constant, i sumem: $W_{A\to B} = \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$. En el límit de trossos infinitament petits la suma és una integral, $W_{A\to B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$. En una dimensió, el treball és l'*àrea* (amb signe) compresa entre la gràfica $F(x)$ i l'eix x.

Treball total

Si actuen diverses forces, el treball total és la suma dels treballs de cadascuna, que és igual al treball de la força resultant.

Teorema de l'energia cinètica

$$W_{\text{total}} = \Delta E_c = \tfrac{1}{2}mv_B^2 - \tfrac{1}{2}mv_A^2$$

El treball de totes les forces que actuen sobre un cos és igual a la variació de la seva energia cinètica. Justificació per a una força resultant constant en una recta: $F\,\Delta x = ma\,\Delta x$ i, pel MRUA, $v_B^2 - v_A^2 = 2a\,\Delta x$; per tant $F\,\Delta x = \tfrac{1}{2}mv_B^2 - \tfrac{1}{2}mv_A^2$. El teorema val en general (forces variables, camins corbs).

Forces conservatives i no conservatives

Una força és **conservativa** si el treball que fa sobre un cos que va d'un punt A a un punt B només depèn d'A i de B, i no del camí seguit. De manera equivalent: el treball que fa en *qualsevol camí tancat* és zero, $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$. (Si anem d'$A$ a B pel camí 1 i tornem pel camí 2, el treball total és $W_1 - W_2 = 0$, perquè $W_1 = W_2$.)

- **Conservatives:** la força gravitatòria (i el pes), la força elàstica d'una molla ideal, la força elèctrica entre càrregues en repòs.
- **No conservatives:** el fregament i la resistència de l'aire (fan sempre un treball negatiu, i com més llarg és el camí, més energia dissipen: $W_{fr} = -\mu N\,L$), les forces que fan motors, músculs o cordes.
- La **força magnètica** sobre una càrrega és sempre perpendicular a la velocitat i no fa mai treball.

Funció d'estat

Una magnitud és una **funció d'estat** si el seu valor depèn només de l'estat del sistema (posició, velocitat, temperatura…) i no de com s'hi ha arribat. Per això la seva variació entre dos estats, $\Delta X = X_B - X_A$, només depèn de l'estat inicial i del final.

- Són funcions d'estat: la posició, l'energia cinètica, l'energia potencial, l'energia mecànica, el potencial gravitatori i l'elèctric, l'energia interna.
- **No** ho són el treball i la calor: són energia *que es transfereix* durant un procés i depenen del procés. Un cos *té* energia, però no *té* treball. Tampoc no ho és la distància recorreguda.

Analogia: l'altitud d'un cim és una funció d'estat (la diferència d'altitud entre el refugi i el cim no depèn del camí), però els quilòmetres que caminem per pujar-hi depenen del camí triat.

Energia potencial

Només per a una força conservativa podem definir una funció d'estat, l'**energia potencial** E_p, tal que el treball de la força entre dos punts és igual a *menys* la variació d'energia potencial:

$$W_{\text{cons},\, A\to B} = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B)$$

Si el treball depengués del camí, no podríem assignar un valor únic a $E_p(B)$: per això cal que la força sigui conservativa. Només les *diferències* d'energia potencial tenen sentit físic; l'origen (el punt on $E_p = 0$) es tria per comoditat: la posició d'equilibri per a una molla, el terra per al pes a prop de la superfície, l'infinit per a la gravitació i per a la força elèctrica. Quan la força conservativa fa un treball positiu, l'energia potencial disminueix.

Energia mecànica i forces no conservatives

Separem el treball total en el de les forces conservatives i el de les no conservatives, $W_{\text{total}} = W_{\text{cons}} + W_{\text{nc}} = \Delta E_c$, i substituïm $W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$:

$$W_{\text{nc}} = \Delta E_c + \Delta E_p = \Delta E_m, \qquad E_m = E_c + E_p$$

Si només fan treball forces conservatives ($W_{\text{nc}} = 0$), l'energia mecànica es conserva: $E_{m,A} = E_{m,B}$. Si hi ha fregament, $W_{\text{nc}} < 0$ i l'energia mecànica disminueix: aquesta energia no desapareix, es transforma en energia interna (escalfament) del cos i de l'entorn.

Energia potencial elàstica

Demostració: la força elàstica és conservativa i $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

Punt de partida la llei de Hooke, $F = -kx$, i la definició de treball d'una força variable en una dimensió: l'àrea amb signe sota la gràfica $F(x)$.

Situació: l'extrem d'una molla ideal (o el bloc que hi va lligat) passa de l'elongació x_A a l'elongació x_B (figura 1.5).

Pas 1. La gràfica $F(x) = -kx$ és una recta. Entre x_A i x_B l'àrea és un trapezi d'altura $x_B - x_A$ i bases $-kx_A$ i $-kx_B$:

$$W_{A\to B} = \frac{(-kx_A) + (-kx_B)}{2}\,(x_B - x_A) = -\frac{k}{2}\,(x_B + x_A)(x_B - x_A)$$

Pas 2. Amb $(x_B + x_A)(x_B - x_A) = x_B^2 - x_A^2$:

$$W_{A\to B} = -\left(\tfrac{1}{2}kx_B^2 - \tfrac{1}{2}kx_A^2\right)$$

Pas 3. El treball només depèn de les posicions inicial i final: la força elàstica és conservativa. Comparant amb $W = -\Delta E_p$ i prenent $E_p = 0$ a la posició d'equilibri ($x = 0$):

Resultat

$$E_p = \tfrac{1}{2}kx^2$$

L'energia potencial elàstica és sempre positiva o nul·la, tant si la molla està estirada ($x > 0$) com comprimida ($x < 0$).

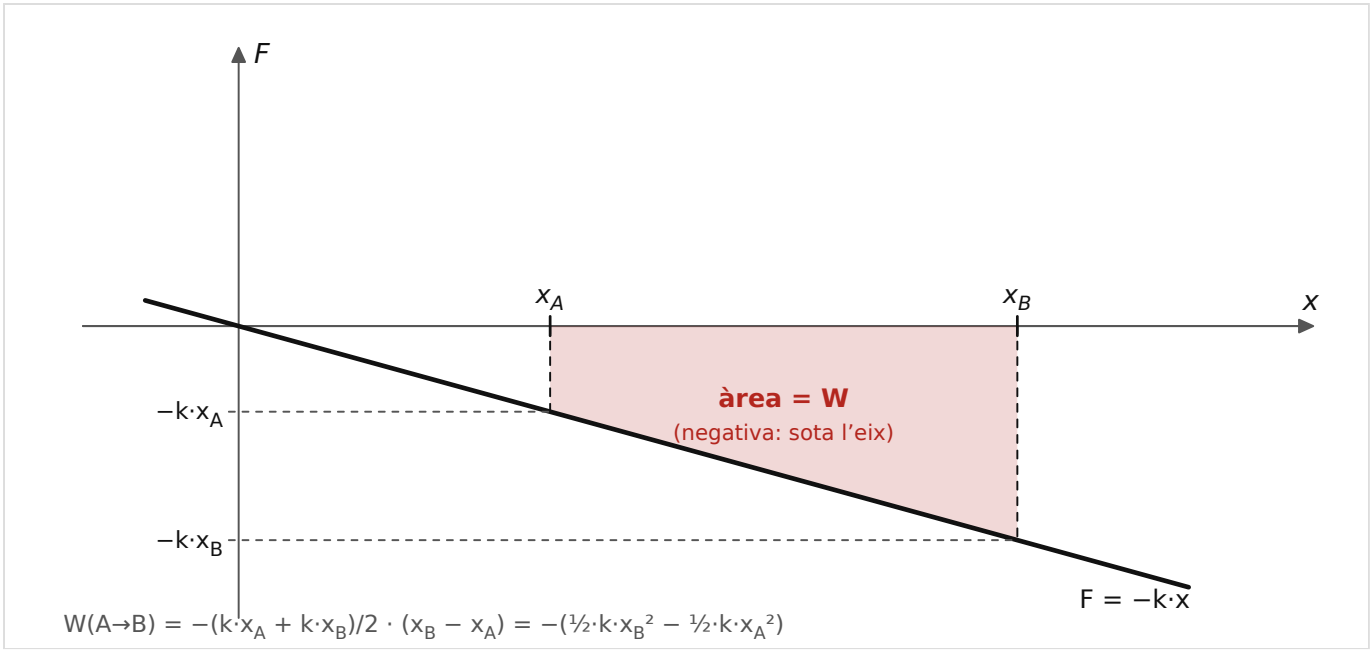


Figura 1.5. Treball de la força elàstica quan l'extrem de la molla passa de x_A a x_B. La força és $F = -k\cdot x$ (recta de pendent $-k$); el treball és l'àrea (amb signe) entre la gràfica i l'eix x, un trapezi. Com que només depèn de x_A i x_B, la força elàstica és conservativa i $E_p = \frac{1}{2}\cdot k\cdot x^2$.

L'energia potencial elàstica d'una molla deformada x és $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (el treball fet contra la força $-kx$; és l'àrea del triangle sota la gràfica $F(x)$). L'energia cinètica és $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Demostració: energia mecànica del MHS

Punt de partida: la definició d'energia mecànica com a suma d'energia cinètica i energia potencial elàstica, $E_m = E_c + E_p$, amb $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ i $E_p = \frac{1}{2}kx^2$. La força de la molla és conservativa i no hi ha fregament, per tant esperem que E_m sigui constant: ho comprovem.

Situació: oscil·lador molla-bloc amb $x = A\sin\phi$ i $v = A\omega\cos\phi$, on $\phi = \omega t + \varphi_0$, i $k = m\omega^2$ (demostració anterior).

Pas 1. Calculem l'energia potencial en un instant qualsevol substituint x:

$$E_p = \frac{1}{2}k\,x^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2\phi$$

Pas 2. Calculem l'energia cinètica substituint v i fent servir $m\omega^2 = k$:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\cos^2\phi = \frac{1}{2}kA^2\cos^2\phi$$

Pas 3. Sumem i traiem factor comú $\frac{1}{2}kA^2$:

Recorda

Identitat fonamental: $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$.

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2\left(\sin^2\phi + \cos^2\phi\right)$$

Resultat

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$$

L'energia mecànica no depèn del temps (es conserva) i és proporcional al quadrat de l'amplitud. En funció de la posició: $E_c = E_m - E_p = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2)$.

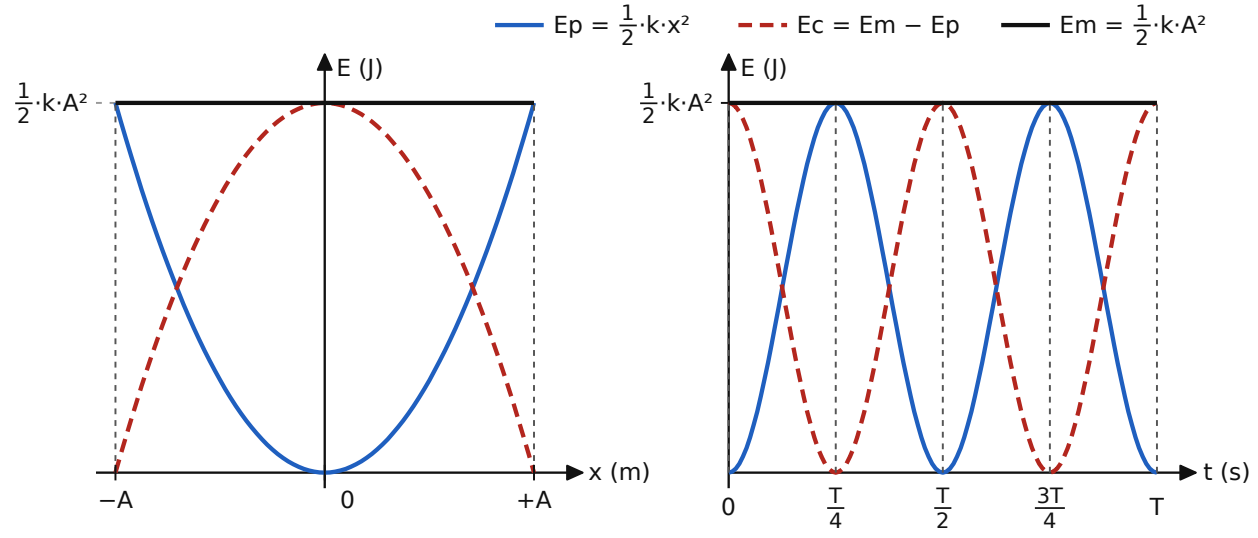


Figura 1.3. Energies d'un oscil·lador harmònic ($\varphi_0 = 0$, $x = A\cdot\sin\omega t$). Esquerra: en funció de la posició (marques a −A, 0 i +A), Ep és una paràbola i Ec = Em − Ep. Dreta: en funció del temps (marques cada quart de període), Ep i Ec oscil·len amb freqüència 2f i la seva suma, l'energia mecànica, és constant.

Exemple resolt: velocitat a partir de l'energia

Un bloc de $0{,}50$ kg oscil·la lligat a una molla de $k = 200\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ amb $A = 0{,}10$ m. L'energia mecànica és $E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}\cdot 200 \cdot 0{,}10^2 = 1{,}0$ J. A $x = 0{,}060$ m: $E_p = \frac{1}{2}\cdot 200 \cdot 0{,}060^2 = 0{,}36$ J, per tant $E_c = 1{,}0 - 0{,}36 = 0{,}64$ J i $v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{2\cdot 0{,}64/0{,}50} = 1{,}6\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Comprovació: $v = \omega\sqrt{A^2 - x^2} = 20\sqrt{0{,}10^2 - 0{,}060^2} = 1{,}6\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Si hi ha fregament, la força de fregament fa un treball negatiu i l'energia mecànica disminueix a cada oscil·lació: l'amplitud es va reduint (oscil·lació esmorteïda) fins que el cos s'atura. El MHS ideal és el límit sense fregament.

1.6 El pèndol simple (context)

Un pèndol simple és una massa puntual penjada d'un fil inextensible de longitud L. Per a angles petits el seu moviment és, amb molt bona aproximació, un MHS. La PAU no l'esmenta explícitament, però ha sortit en exàmens donant la fórmula del període.

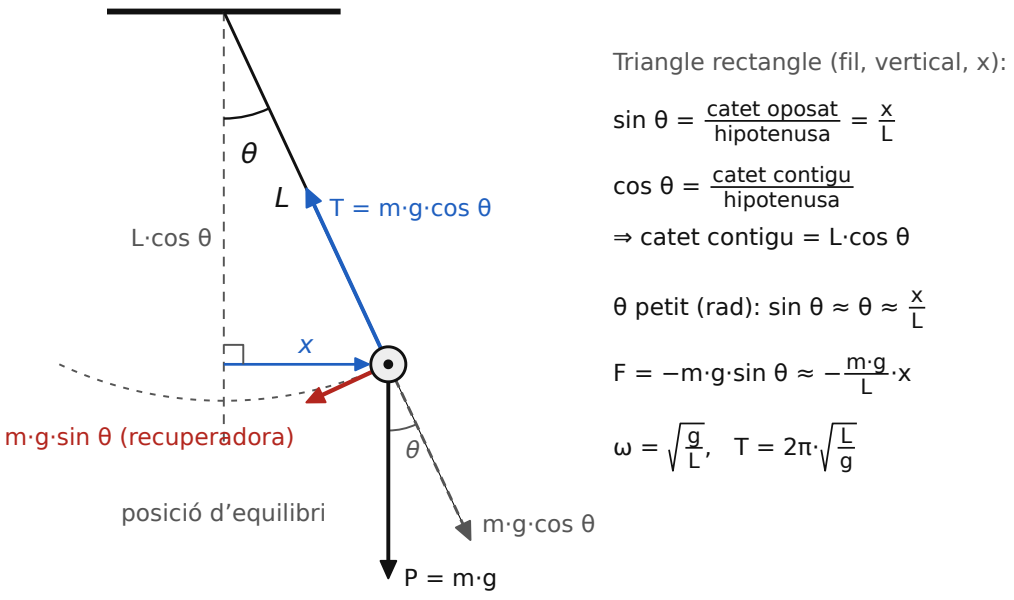


Figura 1.4. Pèndol simple en un extrem de l'oscil·lació (v = 0). L'elongació x i les forces es mesuren des del centre de la massa pendular. El fil (hipotenusa L), la vertical (catet contigu L·cos θ) i x (catet oposat) formen un triangle rectangle; el mateix angle θ apareix entre el pes i la seva component radial. El pes es descompon en una component radial m·g·cos θ (equilibrada per la tensió T) i una tangencial m·g·sin θ que fa de força recuperadora. Fletxes a escala.

Demostració: període del pèndol per a angles petits

Punt de partida: la segona llei de Newton en la direcció tangent a la trajectòria. La fem servir per veure si la força recuperadora és del tipus $F = -k\,x$; si ho és, el moviment és un MHS i podem aprofitar el resultat de la molla, $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$.

Situació: massa m penjada d'un fil inextensible de longitud L i massa negligible, sense fregament, desviada un angle θ petit (en radiants); x és la distància horitzontal del centre de la massa a la vertical (figura 1.4).

Pas 1. Descomponem el pes mg en una component radial (en la direcció del fil) i una de tangencial. La radial queda compensada per la tensió i no canvia la velocitat; la tangencial és la força recuperadora. Al triangle de forces, la component tangencial és el catet oposat a θ:

$$F = -mg\sin\theta$$

Pas 2. Al triangle rectangle format pel fil (hipotenusa L), la vertical i x (catet oposat a θ):

Recorda

$\sin\theta = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$; per a angles petits en radiants, $\sin\theta \approx \theta$ (per a $\theta = 0{,}1$ rad l'error és del 0,2 %).

$$\sin\theta = \frac{x}{L}$$

Pas 3. Substituïm a la força. Queda proporcional a x i de sentit contrari, com la d'una molla de constant $k = \dfrac{mg}{L}$:

$$F = -\frac{mg}{L}\,x$$

Pas 4. Apliquem el resultat de la molla, $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$; la massa se simplifica:

$$\omega^2 = \frac{mg}{L\,m} = \frac{g}{L}$$

Resultat

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

El període no depèn de la massa ni (per a oscil·lacions petites) de l'amplitud.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Elongació (posició)	$x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$	m
Pulsació (freqüència angular), període i freqüència	$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$	rad·s^{-1}; s; Hz
Velocitat	$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$	m·s^{-1}
Acceleració	$a = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$	m·s^{-2}
Constant elàstica (constant de la molla)	$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}},\ T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$	k en N·m^{-1}
Energia cinètica, potencial i mecànica	$E_p = \dfrac{1}{2}kx^2,\ E_c = \dfrac{1}{2}mv^2,\ E_m = \dfrac{1}{2}kA^2$	J
Pèndol (θ petit)	$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$	s
Amplitud i fase inicial a partir de x_0 i v_0	$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2/\omega^2},\ \sin\varphi_0 = x_0/A$	m; rad
Molla vertical (allargament a l'equilibri)	$\Delta l = \dfrac{mg}{k},\ T = 2\pi\sqrt{\Delta l/g}$	m; s
Treball d'una força constant	$W = F\,\Delta r\cos\alpha$	J
Teorema de l'energia cinètica	$W_{\text{total}} = \Delta E_c$	J

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Força conservativa i energia potencial	$W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$	J
Forces no conservatives	$W_{\text{nc}} = \Delta E_m$	J

Errors típics a la PAU

- Calculadora en graus en lloc de radiants quan s'avalua sin(ωt + φ_0).
- Confondre ω (rad·s^{-1}) amb f (Hz): ω = 2πf.
- Prendre la fase inicial sense comprovar el signe de la velocitat inicial (hi ha dues solucions de sin φ_0).
- Mesurar l'elongació des de l'extrem de la molla o del bloc en lloc de fer-ho des de la posició d'equilibri del centre de masses.
- Creure que el període depèn de l'amplitud: en el MHS no en depèn.
- Oblidar que $E_m = \frac{1}{2}kA^2$ es manté constant: on E_p és màxima, E_c és nul·la i al revés.

2. Moviment ondulatori i so

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: classificació de les ones (longitudinals i transversals); l'expressió d'una ona harmònica plana i la relació entre λ, k, v i f; que la velocitat depèn del medi i no de la font; les qualitats del so, la intensitat i el nivell d'intensitat en decibels; l'espectre electromagnètic, l'energia d'un fotó i l'índex de refracció.

Pràctica: captura i enregistrament de sons d'objectes vibrants amb micròfons.

No esmentat però surt als exàmens: la disminució de la intensitat amb la distància, $I = \frac{P}{4\pi r^2}$. L'efecte Doppler no entra a la PAU.

2.1 Ones: definició i tipus

Una ona és la propagació d'una pertorbació que transporta energia i quantitat de moviment sense transport net de matèria. Les ones es classifiquen segons tres criteris.

Segons la necessitat d'un medi físic per propagar-se:

- Ones mecàniques: necessiten un medi material (so, ones en una corda).
- Ones electromagnètiques: no necessiten un medi material; es propaguen també en el buit (llum, ones de ràdio).

Segons el nombre de dimensions de propagació:

- Ones unidimensionals: es propaguen en una sola direcció (ona en una corda).
- Ones bidimensionals: es propaguen sobre una superfície (ones a la superfície de l'aigua).
- Ones tridimensionals: es propaguen en l'espai (so a l'aire, llum).

Segons la direcció de vibració respecte de la direcció de propagació:

- Ona transversal: les partícules vibren perpendicularment a la direcció de propagació (corda, ones electromagnètiques).

- Ona longitudinal: les partícules vibren en la mateixa direcció de propagació (so en l'aire, compressions i dilatacions).

Els tres criteris es combinen: el so és mecànic, tridimensional i longitudinal; una ona en una corda és mecànica, unidimensional i transversal; la llum és electromagnètica, tridimensional i transversal.

La velocitat de propagació depèn del medi (de les seves propietats elàstiques i inercials) i no de la font. Quan una ona passa d'un medi a un altre la freqüència no canvia (la imposa la font) i, per tant, canvia la longitud d'ona.

2.2 Magnituds d'una ona harmònica

- Període T i freqüència $f = \dfrac{1}{T}$: els de la vibració de cada punt (els de la font).
- Longitud d'ona λ: distància mínima entre dos punts que vibren en fase (m).
- Nombre d'ona $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$ (rad·m^{-1}) i pulsació (freqüència angular) $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ (rad·s^{-1}).
- Amplitud A: elongació màxima dels punts del medi.

Demostració: relació v = λ·f

Punt de partida: la definició de velocitat d'un moviment uniforme, $v = \dfrac{\text{distància}}{\text{temps}}$. La fem servir perquè en un medi homogeni la pertorbació avança amb velocitat constant.

Situació: el focus fa una oscil·lació completa (temps T). Estat inicial: el front d'ona surt del focus. Estat final: quan el focus acaba l'oscil·lació, el front ha avançat fins al primer punt que vibra en fase amb el focus, és a dir, una longitud d'ona λ.

Pas 1. Apliquem la definició de velocitat al front d'ona durant un període:

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

Pas 2. Fem servir $f = \dfrac{1}{T}$:

$$v = \lambda\, f$$

Pas 3. Expressem λ i f amb el nombre d'ona i la pulsació, $\lambda = \dfrac{2\pi}{k}$ i $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$; el factor 2π se simplifica.

$$v = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

Resultat

$$v = \lambda\, f = \frac{\omega}{k}$$

Front d'ona, raig i ona harmònica

Front d'ona

Superfície formada pels punts del medi que, en un instant donat, vibren en fase (tenen la mateixa fase). En una ona que surt d'un focus puntual en un medi homogeni, els fronts d'ona són esferes (ona esfèrica); molt lluny del focus, un tros petit de front és pràcticament pla (ona plana).

Raig

Línia perpendicular als fronts d'ona que indica la direcció de propagació.

Ona harmònica

Ona en què el focus fa un MHS. Cada punt del medi repeteix el MHS del focus amb un retard, de manera que tots els punts vibren amb la mateixa freqüència i (si no hi ha pèrdues) la mateixa amplitud.

2.3 Equació de l'ona harmònica

Demostració: equació d'una ona que avança cap a +x

Punt de partida: la idea que una ona transporta la pertorbació sense deformar-la: cada punt del medi repeteix el moviment del focus amb un retard igual al temps que l'ona triga a arribar-hi. Usem el retard perquè coneixem el moviment del focus (un MHS).

Situació: el focus, a $x = 0$, oscil·la amb $y(0,t) = A\sin(\omega t)$; l'ona avança cap a x positives amb velocitat v constant i sense perdre amplitud. Volem el desplaçament y d'un punt a distància x en l'instant t.

Pas 1. Calculem el retard: l'ona tarda $\Delta t = \dfrac{x}{v}$ a recórrer la distància x.

Pas 2. El punt x fa ara el que feia el focus en l'instant $t - \dfrac{x}{v}$:

$$y(x,t) = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = A\sin\left(\omega t - \frac{\omega}{v}\,x\right)$$

Pas 3. Fem servir la demostració anterior, $\dfrac{\omega}{v} = k$, i afegim la fase inicial φ_0 si el focus no comença a $y = 0$:

Resultat

$$y(x,t) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Si l'ona avança cap a x negatives, el retard canvia de signe: $y = A\sin(\omega t + kx + \varphi_0)$.

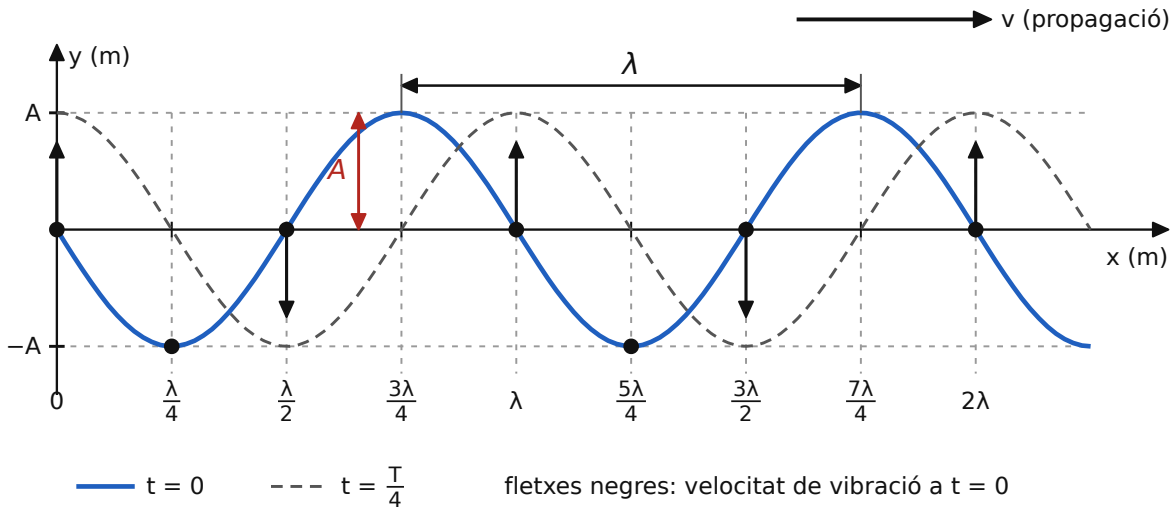


Figura 2.1. Ona harmònica transversal y = A·sin(ωt − k·x) que es propaga cap a +x. Línia contínua: perfil a t = 0; discontínua: perfil un quart de període més tard (desplaçat un quart de longitud d'ona cap a la dreta). Les fletxes verticals (a escala) són les velocitats de vibració v = A·ω·cos(ωt − k·x): les partícules oscil·len perpendicularment a la propagació.

La fase $\omega t - kx + \varphi_0$ depèn de la posició i del temps. Dos punts separats Δx tenen un desfasament $\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\,\dfrac{\Delta x}{\lambda}$: vibren en fase si $\Delta x = n\lambda$ i en oposició de fase si $\Delta x = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$, amb $n \in \mathbb{N}$.

La velocitat de vibració d'un punt (no confondre-la amb la de propagació) és la derivada respecte del temps: $v_y = A\omega\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$, amb valor màxim $A\omega$.

Exemple resolt: Lectura d'una equació

$y = 0{,}02\sin(10\pi t - 4\pi x)$ (SI): $A = 0{,}02$ m; $\omega = 10\pi$ rad·s^{-1} $\Rightarrow$ $f = 5$ Hz; $k = 4\pi$ rad·m^{-1} $\Rightarrow$ $\lambda = 0{,}5$ m; $v = \dfrac{\omega}{k} = 2{,}5$ m·s^{-1} cap a x positives; $v_{y,\text{màx}} = A\omega = 0{,}63$ m·s^{-1}.

La doble periodicitat de l'ona

La funció $y(x,t) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0)$ és periòdica en el temps *i* en l'espai:

- **En el temps** (fixem un punt x): $y(x, t+T) = A\sin(\omega t + \omega T - kx + \varphi_0) = y(x,t)$ perquè $\omega T = 2\pi$. Cada punt fa un MHS de període T.
- **En l'espai** (fixem un instant t, com en una fotografia): $y(x+\lambda, t) = A\sin(\omega t - kx - k\lambda + \varphi_0) = y(x,t)$ perquè $k\lambda = 2\pi$. El perfil de l'ona es repeteix cada longitud d'ona.

Cada punt del medi vibra amb un MHS: la seva velocitat i la seva acceleració de vibració són

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega\cos(\omega t - kx + \varphi_0), \qquad a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -A\omega^2\sin(\omega t - kx + \varphi_0) = -\omega^2 y$$

(la derivada es fa respecte del temps mantenint x fixa). Valors màxims: $v_{y,\text{màx}} = A\omega$ i $a_{y,\text{màx}} = A\omega^2$. La velocitat de propagació $v = \lambda f$ és constant i només depèn del medi; la velocitat de vibració v_y canvia contínuament i depèn de l'amplitud i de la freqüència.

Exemple resolt: escriure l'equació d'una ona a partir de les dades

Una ona transversal d'amplitud $5{,}0$ cm i freqüència 10 Hz es propaga cap a les x *negatives* a $20\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. A $t = 0$, el punt $x = 0$ és a la màxima elongació positiva.

Pas 1. Paràmetres: $\omega = 2\pi f = 20\pi\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, $\lambda = v/f = 2{,}0$ m, $k = 2\pi/\lambda = \pi\ \text{rad}\cdot\text{m}^{-1}$.

Pas 2. Sentit de propagació cap a $-x$: el terme kx va amb signe $+$: $y = A\sin(\omega t + kx + \varphi_0)$.

Pas 3. Fase inicial: a $x = 0$, $t = 0$, $y = A$, per tant $\sin\varphi_0 = 1$ i $\varphi_0 = \pi/2$.

$$y(x,t) = 0{,}050\,\sin\!\left(20\pi t + \pi x + \frac{\pi}{2}\right)\ (\text{SI})$$

Dos punts separats $0{,}50$ m tenen un desfasament $\Delta\varphi = k\,\Delta x = \pi/2$ rad (en quadratura). Velocitat màxima de vibració: $A\omega = 0{,}050 \cdot 20\pi = 3{,}1\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

2.4 El so

El so és una ona mecànica longitudinal de pressió. A l'aire (20 °C) es propaga a uns 340 m·s^{-1}; en líquids i sòlids, més de pressa. L'oïda humana percep freqüències entre uns 20 Hz i 20 000 Hz (infrasons per sota, ultrasons per sobre).

- To (altura): depèn de la freqüència (agut: f alta; greu: f baixa).
- Intensitat (sonoritat): depèn de l'amplitud, és a dir, de l'energia que transporta l'ona.
- Timbre: depèn de la forma de l'ona (harmònics que acompanyen la freqüència fonamental); permet distingir dos instruments que fan la mateixa nota.

La intensitat d'una ona és la potència que travessa perpendicularment la unitat de superfície: $I = \dfrac{P}{S}$ (W·m^{-2}). Per a una font puntual que emet en totes direccions, la potència es reparteix sobre una esfera de radi r:

Recorda

Superfície d'una esfera de radi r: $S = 4\pi r^2$.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Demostració: energia d'una ona i amplitud d'una ona esfèrica

Punt de partida cada partícula del medi fa un MHS, de manera que la seva energia mecànica és $E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2$ (apartat 1.5), i la intensitat és la potència per unitat de superfície, $I = P/S$.

Pas 1. L'energia que transporta l'ona és la de les partícules que fa vibrar: és proporcional al quadrat de l'amplitud i al quadrat de la freqüència, $E \propto A^2 f^2$. Per tant, per a una freqüència donada, $I \propto A^2$.

Pas 2. Per a una font puntual sense absorció, $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} \propto \dfrac{1}{r^2}$.

Pas 3. Igualem les dues proporcionalitats: $A^2 \propto 1/r^2$.

Resultat

$$I \propto A^2, \qquad A \propto \frac{1}{r}, \qquad \frac{A_2}{A_1} = \frac{r_1}{r_2}$$

En una ona esfèrica la intensitat és inversament proporcional a r^2, i l'amplitud, inversament proporcional a r: l'energia es reparteix en una superfície cada cop més gran. A més, els medis reals absorbeixen part de l'energia (absorció), i la intensitat disminueix encara més ràpid.

Nivell d'intensitat sonora (escala logarítmica, perquè l'oïda respon aproximadament al logaritme de la intensitat):

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \ \text{dB}, \qquad I_0 = 10^{-12} \ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$$

Recorda

$\log 10^n = n$, $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$. Si $\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$, aleshores $I = I_0 \cdot 10^{\frac{\beta}{10}}$.

Multiplicar la intensitat per 10 suma 10 dB; multiplicar-la per 2 suma uns 3 dB. Si la distància es duplica, la intensitat es divideix per 4 i el nivell baixa uns 6 dB.

Exemple resolt: Dues distàncies

A 10 m d'una font puntual el nivell és de 80 dB. A 100 m, la intensitat és $\dfrac{1}{100}$ de l'anterior (la distància es multiplica per 10), de manera que el nivell baixa $10 \log 100 = 20$ dB: $\beta = 60$ dB.

2.5 Ones electromagnètiques

Les ones electromagnètiques són oscil·lacions acoblades d'un camp elèctric i un camp magnètic, perpendiculars entre si i a la direcció de propagació (ones transversals). En el buit totes es propaguen a $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m·s^{-1} i compleixen $c = \lambda f$. A l'aire la velocitat és aproximadament la mateixa.

Espectre electromagnètic, de menor a major freqüència: ones de ràdio, microones, infraroig, visible (de 700 nm, vermell, a 400 nm, violeta), ultraviolat, raigs X i raigs gamma. L'energia de cada fotó és $E = h\,f = \dfrac{h\,c}{\lambda}$ (vegeu el capítol 8).

En un medi material la llum va més a poc a poc. L'índex de refracció és $n = \dfrac{c}{v} \geq 1$. Com que la freqüència no canvia, la longitud d'ona en el medi és $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Relacions bàsiques	$v = \lambda f = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$	m·s^{-1}
Nombre d'ona i pulsació (freqüència angular)	$k = \dfrac{2\pi}{\lambda},\ \omega = 2\pi f$	rad·m^{-1}; rad·s^{-1}
Ona harmònica	$y = A\sin(\omega t \mp kx + \varphi_0)$	m
Velocitat de vibració	$v_y = A\omega\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$	m·s^{-1}
Intensitat (font puntual)	$I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$	W·m^{-2}
Nivell d'intensitat	$\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0},\ I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2}	dB
Índex de refracció	$n = \dfrac{c}{v},\ \lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$	—
Desfasament entre dos punts	$\Delta\varphi = k\,\Delta x = 2\pi\,\dfrac{\Delta x}{\lambda}$	rad
Acceleració de vibració	$a_y = -\omega^2 y,\ \ a_{y,\text{màx}} = A\omega^2$	m·s^{-2}

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Intensitat i amplitud	$I \propto A^2, \;\; A \propto 1/r$	—

Errors típics a la PAU

- Confondre la velocitat de propagació $v = \lambda f$ amb la velocitat de vibració dels punts.
- Creure que la freqüència canvia en passar d'un medi a un altre: canvien v i λ, no f.
- Sumar decibels com si fossin intensitats: cal passar a intensitats, sumar i tornar a decibels.
- Equivocar el sentit de propagació: $\omega t - kx$ avança cap a $+x$.
- Usar λ en cm o nm sense passar a metres.

3. Fenòmens ondulatoris

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: la condició dels màxims i mínims d'interferència de dues ones de la mateixa freqüència; la posició dels nodes i dels ventres d'una ona estacionària; les lleis de la reflexió i de la refracció d'una ona plana i la reflexió total.

Pràctica: interferències sonores amb dos altaveus (línies d'interferència constructiva i destructiva, $|r_1 - r_2|$, n, λ i f).

No avaluable: el tractament matemàtic per obtenir l'ona resultant en les interferències; el tractament quantitatiu de la difracció; l'efecte Doppler. Els harmònics de cordes i tubs no s'esmenten (només nodes i ventres), però són l'aplicació directa de les ones estacionàries.

3.1 Reflexió, refracció i reflexió total

Quan una ona arriba a la superfície de separació de dos medis, una part es reflecteix (torna al primer medi) i una part es refracta (passa al segon medi canviant de velocitat i, en general, de direcció). Els angles es mesuren respecte de la normal a la superfície.

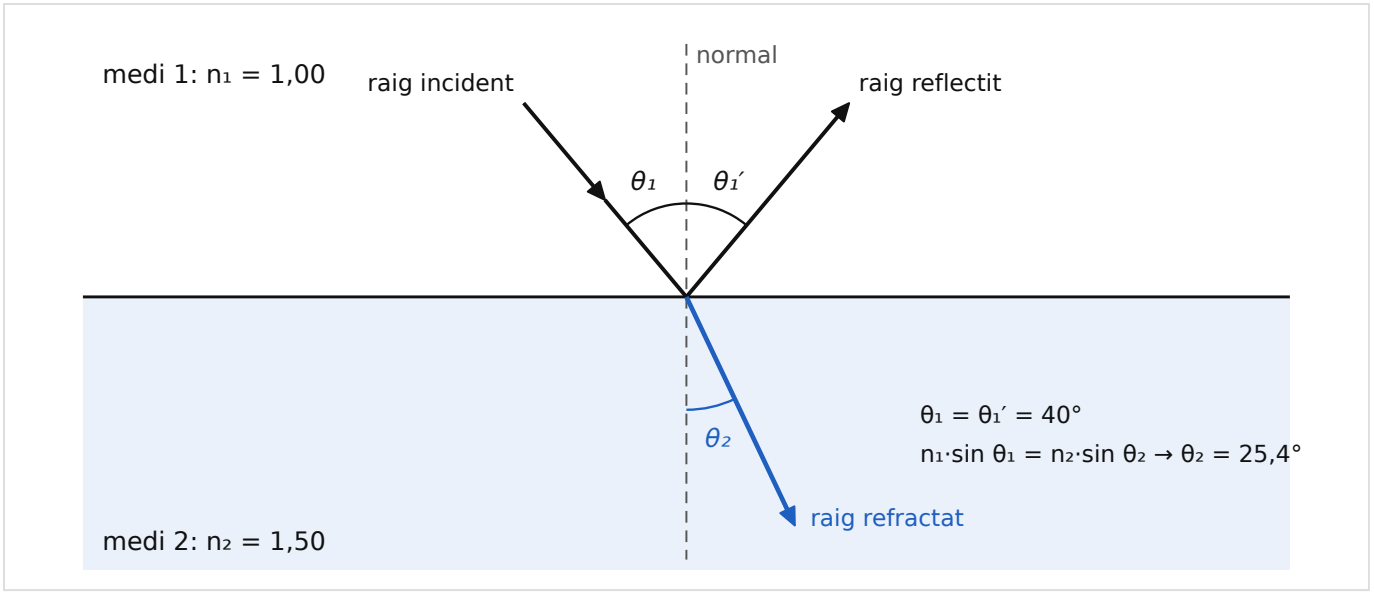


Figura 3.1. Reflexió i refracció a la frontera entre dos medis (càlcul amb $n_1 = 1{,}00$, $n_2 = 1{,}50$ i $\theta_1 = 40°$). L'angle de reflexió és igual al d'incidència; el raig refractat s'apropa a la normal perquè $n_2 > n_1$ (la llum hi va més lenta).

- Llei de la reflexió: el raig incident, el reflectit i la normal són en un mateix pla, i l'angle de reflexió és igual al d'incidència: $\theta'_1 = \theta_1$.
- Llei de Snell de la refracció: $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, o, en funció de les velocitats, $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{v_1}{v_2}$.

Fórmules clau: reflexió i refracció

$$\theta'_1 = \theta_1 \qquad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \qquad \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

Angles mesurats respecte de la normal. La freqüència no canvia en passar d'un medi a un altre.

Si l'ona passa a un medi on va més a poc a poc ($n_2 > n_1$), el raig refractat s'acosta a la normal; si passa a un medi on va més de pressa, se n'allunya. La freqüència no canvia; la longitud d'ona canvia en la mateixa proporció que la velocitat: $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2} = \dfrac{v_1}{v_2}$.

Principi de Huygens

Cada punt d'un front d'ona es comporta com un focus d'ones secundàries (ondetes) que es propaguen en totes direccions amb la velocitat de l'ona en aquell medi. El nou front d'ona, un temps t després, és la superfície tangent (l'envolupant) a totes aquestes ondetes. Amb aquest principi geomètric s'expliquen la reflexió, la refracció i la difracció.

Demostració: llei de Snell a partir del principi de Huygens

Punt de partida el principi de Huygens i el fet que, en cada medi, l'ona avança amb la seva velocitat (v_1 al medi 1, v_2 al medi 2).

Situació: un front d'ona pla AC arriba obliquament a la superfície de separació (figura 3.8). L'extrem A ja hi ha arribat; a l'extrem C li falta recórrer la distància CD.

Pas 1. En el temps t que C triga a arribar a D, recorre $CD = v_1 t$. Durant aquest temps, l'ondeta que surt d'A dins el medi 2 té un radi $AE = v_2 t$, i el nou front d'ona és DE, tangent a l'ondeta.

Pas 2. Al triangle rectangle ACD (recte a C), l'angle a A és θ_1 (el front forma amb la superfície el mateix angle que el raig amb la normal): $\sin\theta_1 = \dfrac{CD}{AD} = \dfrac{v_1 t}{AD}$.

Pas 3. Al triangle rectangle AED (recte a E), l'angle a D és θ_2: $\sin\theta_2 = \dfrac{AE}{AD} = \dfrac{v_2 t}{AD}$.

Pas 4. Dividim les dues expressions; t i AD se simplifiquen:

Resultat

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \Longleftrightarrow \quad n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

(Hem fet servir $n = c/v$.) Si $v_2 < v_1$, $\theta_2 < \theta_1$: el raig s'acosta a la normal. Amb el mateix raonament, si l'ondeta es propaga en el mateix medi (reflexió), $AE = CD$ i els dos angles són iguals: llei de la reflexió.

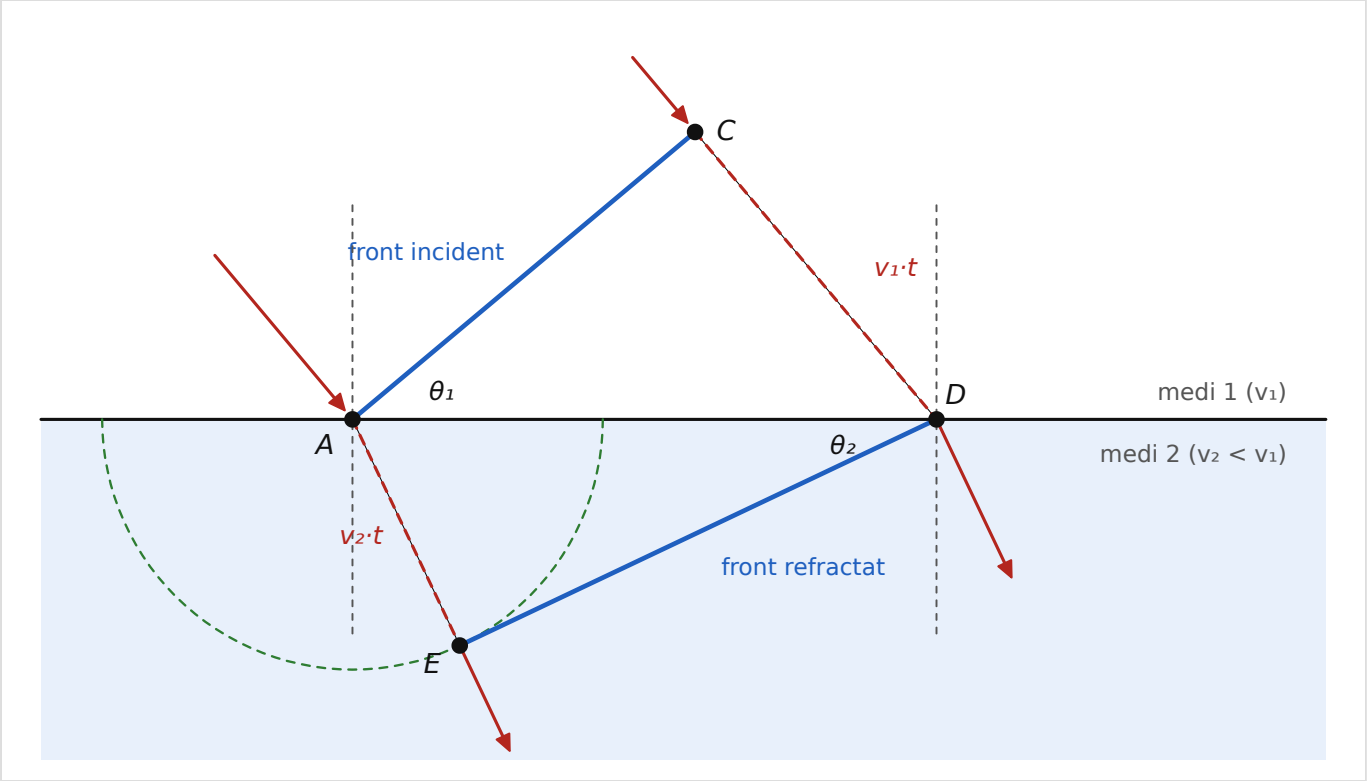


Figura 3.8. Deducció de la llei de Snell amb el principi de Huygens (θ₁ = 40°, v₂ = ⅔·v₁). Mentre el front incident AC avança v₁·t fins que l'extrem C arriba a D, l'ondeta secundària emesa per A s'expandeix v₂·t dins el medi 2 (arc verd). El nou front DE és tangent a aquesta ondeta. Els triangles rectangles ACD i AED comparteixen la hipotenusa AD; l'angle del front amb la superfície és igual a l'angle del raig amb la normal.

Reflexió total: quan l'ona passa a un medi d'índex menor ($n_1 > n_2$), existeix un angle d'incidència límit θ_L per al qual l'angle de refracció és de 90°. Per a angles d'incidència més grans no hi ha ona refractada: tota l'energia es reflecteix (fibra òptica, vegeu el capítol 11).

Demostració: angle límit

Punt de partida: la llei de Snell de la refracció, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, que val per a qualsevol angle d'incidència. La fem servir perquè l'angle límit és un cas particular d'incidència.

Situació: la llum passa d'un medi més refringent a un de menys ($n_1 > n_2$), de manera que el raig refractat s'allunya de la normal ($\theta_2 > \theta_1$). En augmentar θ_1, arriba un moment en què el raig refractat surt rasant: $\theta_2 = 90^\circ$. Aquest angle d'incidència és l'angle límit θ_L.

Pas 1. Escrivim la llei de Snell per a aquest cas límit ($\theta_1 = \theta_L$, $\theta_2 = 90^\circ$):

Recorda

$\sin 90^\circ = 1$.

$$n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90^\circ = n_2$$

Pas 2. Aïllem el sinus de l'angle límit dividint per n_1:

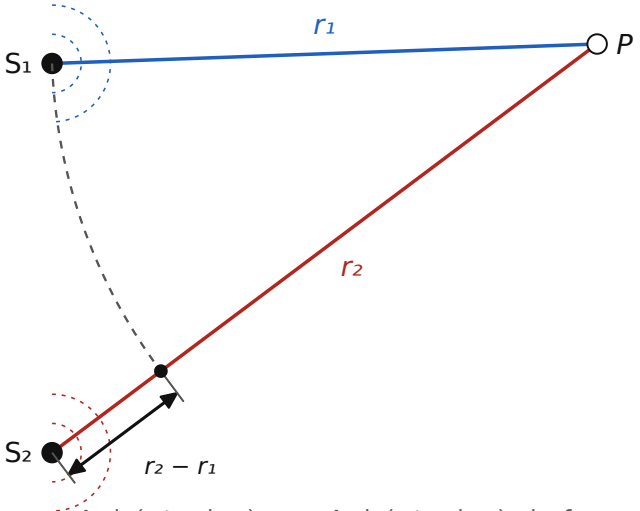
Resultat

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

Si $\theta_1 > \theta_L$, la llei de Snell demanaria $\sin\theta_2 > 1$, que és impossible: no hi ha raig refractat i tota la llum es reflecteix (reflexió total). Si $n_1 < n_2$, el quocient seria més gran que 1 i no hi ha angle límit.

3.2 Interferències

Quan dues ones coincideixen en un punt, la pertorbació resultant és la suma de les pertorbacions (principi de superposició). Si les fonts són coherents (mateixa freqüència i diferència de fase constant), en cada punt la superposició és sempre la mateixa: hi ha punts on les ones es reforcen (interferència constructiva) i punts on s'anul·len (destructiva).



y₁ = A·sin(ωt − k·r₁), y₂ = A·sin(ωt − k·r₂): desfasament a P = k·(r₂ − r₁)

Figura 3.7. Dues fonts coherents S_1 i S_2 (mateixa freqüència, amplitud i fase) i un punt P a distàncies r_1 i r_2 (calculades). L'arc discontinu, centrat a P i de radi r_1, marca sobre el segment S_2P la diferència de camins $r_2 - r_1$, que determina si a P la interferència és constructiva o destructiva.

Considerem dues fonts S_1 i S_2 en fase i un punt P a distàncies r_1 i r_2. La diferència de camins $|r_1 - r_2|$ determina el desfasament entre les dues ones a P: cada longitud d'ona de diferència equival a un desfasament de 2π.

- Interferència constructiva (màxim d'amplitud): les ones arriben en fase, $|r_1 - r_2| = n\,\lambda$, amb $n \in \mathbb{N}$ (0, 1, 2, ...). Equivalentment, $r_1 - r_2 = n\lambda$ amb $n \in \mathbb{Z}$.
- Interferència destructiva (mínim): les ones arriben en oposició de fase, $|r_1 - r_2| = (2n+1)\,\dfrac{\lambda}{2}$, amb $n \in \mathbb{N}$.

Fórmules clau: condicions d'interferència (fonts en fase)

$$\text{Constructiva (màxim, } A_R = 2A\text{):} \qquad |r_1 - r_2| = n\,\lambda$$

$$\text{Destructiva (mínim, } A_R = 0\text{):} \qquad |r_1 - r_2| = (2n+1)\,\frac{\lambda}{2}$$

Amb $n = 0, 1, 2, \ldots$ La diferència de camins $|r_1 - r_2|$ és la diferència entre les distàncies del punt a cada font.

Fonts coherents i diferència de camins

Fonts coherents

Fonts que emeten ones de la mateixa freqüència amb una diferència de fase constant en el temps. Només amb fonts coherents el patró d'interferència és estable (no canvia d'un instant a l'altre). Dues bombetes no són coherents; dos altaveus connectats al mateix generador sí que ho són.

Per què compta la diferència de camins

Si les fonts són en fase, l'ona que ha recorregut r_1 arriba a P amb fase $\omega t - k r_1$ i la que ha recorregut r_2, amb fase $\omega t - k r_2$. El desfasament a P és $\Delta\varphi = k\,|r_1 - r_2| = \dfrac{2\pi}{\lambda}|r_1 - r_2|$: interferència constructiva si $\Delta\varphi = 2\pi n$ (és a dir, $|r_1 - r_2| = n\lambda$) i destructiva si $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ (és a dir, $|r_1 - r_2| = (2n+1)\lambda/2$).

Si les dues ones tenen la mateixa amplitud A, l'amplitud resultant és $2A$ als màxims i 0 als mínims; si tenen amplituds diferents A_1 i A_2, és $A_1 + A_2$ als màxims i $|A_1 - A_2|$ als mínims.

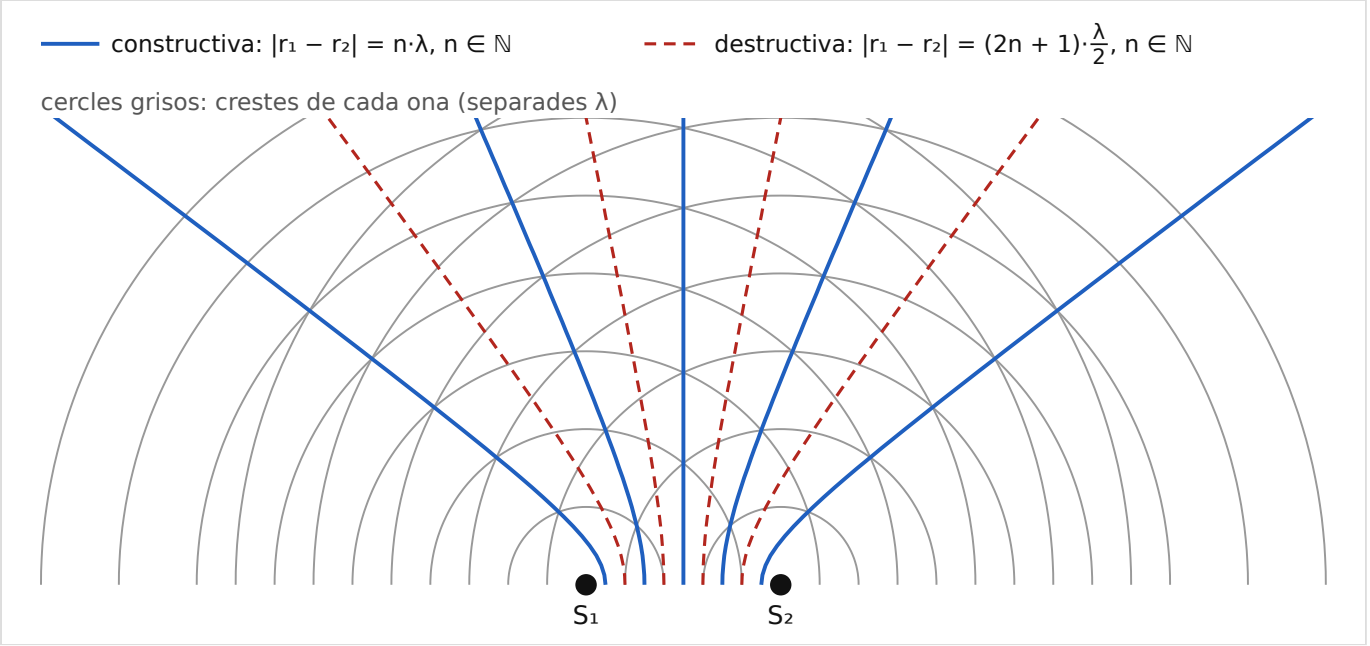


Figura 3.2. Interferència de dues fonts coherents S_1 i S_2 (separació d = 2,5·λ). Les línies ventrals (contínues) i nodals (discontínues) són hipèrboles calculades amb les condicions d'interferència constructiva i destructiva del text (n ∈ ℕ), on r_1 i r_2 són les distàncies del punt a cada focus.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: deducció de l'amplitud resultant

Hipòtesis: dues fonts en fase emeten ones de la mateixa amplitud A i la mateixa freqüència. Al punt P, a distàncies r_1 i r_2 de les fonts, arriben les ones

$$y_1 = A\sin(\omega t - kr_1), \qquad y_2 = A\sin(\omega t - kr_2)$$

Recorda

Suma de sinus (1r de Batxillerat): $\sin a + \sin b = 2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$.

Pas 1. Pel principi de superposició, la pertorbació a P és la suma: $y = y_1 + y_2 = A\left[\sin(\omega t - kr_1) + \sin(\omega t - kr_2)\right]$.

Pas 2. Apliquem la suma de sinus amb $a = \omega t - kr_1$ i $b = \omega t - kr_2$:

$$\frac{a+b}{2} = \omega t - k\,\frac{r_1 + r_2}{2}, \qquad \frac{a-b}{2} = \frac{k\,(r_2 - r_1)}{2}$$

$$y = \underbrace{2A\cos\frac{k\,(r_2 - r_1)}{2}}_{\text{no depèn de } t}\ \sin\left(\omega t - k\,\frac{r_1 + r_2}{2}\right)$$

Pas 3. Interpretació. Per a un punt P concret, r_1 i r_2 són fixos: el primer factor és un nombre constant, i el segon és un sinus que oscil·la entre -1 i 1. Per tant P fa un MHS de pulsació ω, i la seva amplitud és el valor absolut d'aquest nombre (una amplitud sempre és positiva).

Resultat

$$A_R = \left| 2A \cos \frac{\pi\,(r_2 - r_1)}{\lambda} \right| \qquad \left(\text{amb } k = \frac{2\pi}{\lambda} \right)$$

Pas 4. Màxims i mínims.

- **Màxim** ($A_R = 2A$) quan $\left|\cos \dfrac{\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}\right| = 1$, és a dir, quan l'argument és un múltiple de π: $\dfrac{\pi|r_1 - r_2|}{\lambda} = n\pi \;\Rightarrow\; |r_1 - r_2| = n\lambda$.
- **Mínim** ($A_R = 0$) quan el cosinus val zero, és a dir, quan l'argument és un múltiple senar de $\pi/2$: $\dfrac{\pi|r_1 - r_2|}{\lambda} = (2n+1)\dfrac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; |r_1 - r_2| = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$.

Són les condicions d'interferència constructiva i destructiva del text ($n \in \mathbb{N}$).

Pràctica: interferències sonores amb dos altaveus

Dos altaveus alimentats pel mateix generador són fonts coherents. Movent un micròfon es localitzen punts de so màxim i mínim; mesurant r_1 i r_2 en un mínim i sabent l'ordre n es calcula $\lambda = \dfrac{2|r_1 - r_2|}{2n+1}$ i, amb f coneguda, $v = \lambda f$. Amb un equip estèreo que reprodueix música no s'observen interferències estables perquè els dos senyals no són coherents (no tenen una única freqüència ni una diferència de fase constant).

3.3 Ones estacionàries

Una ona estacionària resulta de la superposició de dues ones iguals que es propaguen en sentits contraris, per exemple una ona i la seva reflexió a l'extrem fix d'una corda. No es propaga: cada punt fa un MHS amb una amplitud que depèn de la posició. Els nodes són els punts que no vibren mai; els ventres, els que vibren amb amplitud màxima $2A$.

Amb x mesurada des d'un extrem fix (que és un node), la distància entre dos nodes consecutius és $\frac{\lambda}{2}$ i entre un node i el ventre següent, $\frac{\lambda}{4}$:

- Nodes: $x = n\,\frac{\lambda}{2}$, $n \in \mathbb{N}$.
- Ventres: $x = (2n+1)\,\frac{\lambda}{4}$, $n \in \mathbb{N}$.

Fórmules clau: nodes i ventres (x des d'un extrem fix)

$$\text{Nodes:}\quad x = n\,\frac{\lambda}{2} \qquad\qquad \text{Ventres:}\quad x = (2n+1)\,\frac{\lambda}{4}$$

Distància entre dos nodes (o dos ventres) consecutius: $\lambda/2$; entre un node i el ventre següent: $\lambda/4$.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: expressió de l'ona estacionària

Hipòtesis: una ona $y_1 = A\sin(\omega t - kx)$ avança cap a les x positives i es reflecteix en un extrem fix situat a $x = 0$. En reflectir-se s'inverteix (canvia de signe) i torna cap a les x negatives amb la mateixa amplitud:

$$y_1 = A\sin(\omega t - kx), \qquad y_2 = -A\sin(\omega t + kx)$$

Recorda

Diferència de sinus: $\sin a - \sin b = 2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$. A més, $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$.

Pas 1. Pel principi de superposició, cada punt de la corda té un desplaçament $y = y_1 + y_2 = A\,[\sin(\omega t - kx) - \sin(\omega t + kx)]$.

Pas 2. Apliquem la diferència de sinus amb $a = \omega t - kx$ i $b = \omega t + kx$:

$$\frac{a+b}{2} = \frac{2\omega t}{2} = \omega t, \qquad \frac{a-b}{2} = \frac{-2kx}{2} = -kx$$

$$y = 2A\cos(\omega t)\,\sin(-kx) = -2A\sin(kx)\cos(\omega t)$$

Pas 3. Interpretació. Fixem-nos en un punt concret de la corda (una x fixa). El factor $-2A\sin(kx)$ és aleshores un nombre constant, i $\cos(\omega t)$ oscil·la entre -1 i 1. Per tant, cada punt fa un MHS de pulsació ω amb una amplitud igual al valor absolut d'aquell nombre (una amplitud sempre és positiva):

Resultat

$$y(x,t) = -2A\sin(kx)\cos(\omega t) \qquad \Rightarrow \qquad A(x) = |\,2A\sin(kx)\,|$$

A diferència d'una ona viatgera, la posició i el temps apareixen en factors separats (no hi ha cap combinació $\omega t \pm kx$): la forma de l'ona no avança, només canvia d'amplitud de punt a punt.

Pas 4. Nodes i ventres (amb $k = 2\pi/\lambda$, de manera que $x = \dfrac{kx}{k} = \dfrac{\lambda}{2\pi}\,kx$):

- **Nodes** (no vibren, $A(x) = 0$): $\sin(kx) = 0 \;\Rightarrow\; kx = n\pi \;\Rightarrow\; x = n\dfrac{\lambda}{2}$.
- **Ventres** (amplitud màxima, $A(x) = 2A$): $|\sin(kx)| = 1 \;\Rightarrow\; kx = (2n+1)\dfrac{\pi}{2} \;\Rightarrow\; x = (2n+1)\dfrac{\lambda}{4}$.

Amb $n \in \mathbb{N}$. L'extrem fix ($x = 0$) és un node, com havia de ser.

	Ona viatgera (harmònica)	**Ona estacionària**
Propagació	Avança amb velocitat v	No avança: el perfil oscil·la sense desplaçar-se
Energia	La transporta en el sentit de propagació	No hi ha transport net: l'energia queda confinada entre nodes
Amplitud de cada punt	La mateixa, A, per a tots els punts	Depèn de la posició: $2A\,\lvert\sin kx\rvert$ (0 als nodes, $2A$ als ventres)
Fase de cada punt	Varia contínuament amb x (kx)	Tots els punts entre dos nodes consecutius vibren en fase; a banda i banda d'un node, en oposició de fase
Freqüències possibles	Qualsevol	Només les compatibles amb les condicions als extrems (modes normals)

Corda fixa pels dos extrems (longitud L): els dos extrems han de ser nodes, de manera que a la corda hi ha d'haver un nombre enter de mitges longituds d'ona:

$$L = n\,\frac{\lambda_n}{2} \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n} \Rightarrow f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\,\frac{v}{2L} = n\,f_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

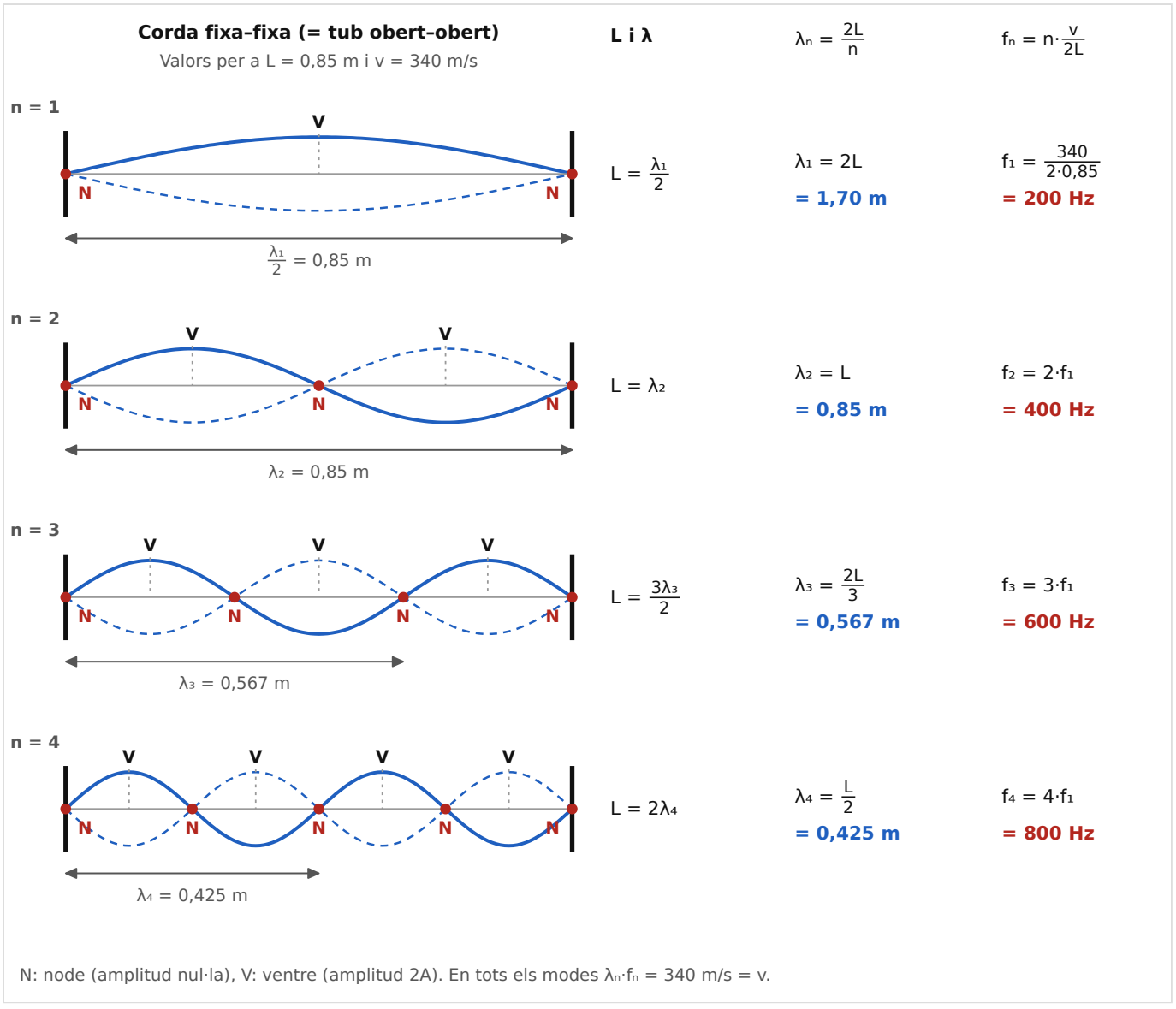


Figura 3.3. Modes d'una corda fixa pels dos extrems (n = 1, 2, 3, 4) amb L = 0,85 m i v = 340 m/s; un tub obert pels dos extrems segueix les mateixes fórmules. Envolupants calculades amb 2A·sin(k·x), on k·L = n·π per al mode n. Els extrems són nodes i la corda conté n mitges longituds d'ona: λ = 2L/n (1,70; 0,85; 0,567; 0,425 m) i f = n·v/(2L) (200, 400, 600, 800 Hz).

El mode $n = 1$ és el fonamental; els altres són els harmònics. Exemple numèric amb $v = 340\ \text{m·s}^{-1}$ (so a l'aire) i $L = 0{,}85\ \text{m}$. Substituint a la freqüència fonamental:

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{340}{2 \cdot 0{,}85} = \frac{340}{1{,}70} = 200\ \text{Hz}$$

$$\lambda_1 = \frac{2L}{1} = 2 \cdot 0{,}85 = 1{,}70 \text{ m}$$

Els altres modes surten multiplicant: $f_n = n\, f_1 = n \cdot 200$ Hz i $\lambda_n = \dfrac{2L}{n} = \dfrac{1{,}70}{n}$ m.

n	**λ_n (m)**	**f_n (Hz)**
1	$\lambda_1 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{1} = 1{,}70$	$f_1 = 1 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 200$
2	$\lambda_2 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{2} = 0{,}85$	$f_2 = 2 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 400$
3	$\lambda_3 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{3} = 0{,}567$	$f_3 = 3 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 600$
4	$\lambda_4 = \dfrac{2 \cdot 0{,}85}{4} = 0{,}425$	$f_4 = 4 \cdot \dfrac{340}{2 \cdot 0{,}85} = 800$

Comprovació: en tots els modes $\lambda_n \cdot f_n = 340$ m·s$^{-1} = v$ (per exemple, $0{,}567 \cdot 600 = 340$). Quan n es duplica, la freqüència es duplica i la longitud d'ona es redueix a la meitat.

Recorda

Proporcionalitat inversa: si $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$, multiplicar n per 2, 3, 4… divideix λ_n per 2, 3, 4…; en canvi $f_n = n\, f_1$ creix en la mateixa proporció que n (proporcionalitat directa).

Tubs sonors: en un extrem obert hi ha un ventre de l'ona de desplaçament i en un extrem tancat, un node. Hi ha tres casos de contorn:

- Corda fixa–fixa (tancat–tancat): node als dos extrems, $L = n\,\dfrac{\lambda_n}{2}$, $f_n = n\,\dfrac{v}{2L}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- Tub obert–obert: ventre als dos extrems; hi caben les mateixes mitges longituds d'ona, de manera que les fórmules són les mateixes: $f_n = n\,\dfrac{v}{2L}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ (amb $v = 340$ m·s^{-1} i $L = 0{,}85$ m, la mateixa taula d'abans).
- Tub tancat–obert: node a l'extrem tancat i ventre a l'obert; hi cap un nombre senar de quarts de longitud d'ona, $L = n\,\dfrac{\lambda_n}{4}$, $f_n = n\,\dfrac{v}{4L}$, amb $n = 1, 3, 5, 7, \ldots$ (només harmònics senars; equivalentment $f = (2k+1)\,\dfrac{v}{4L}$ amb $k \in \mathbb{N}$).

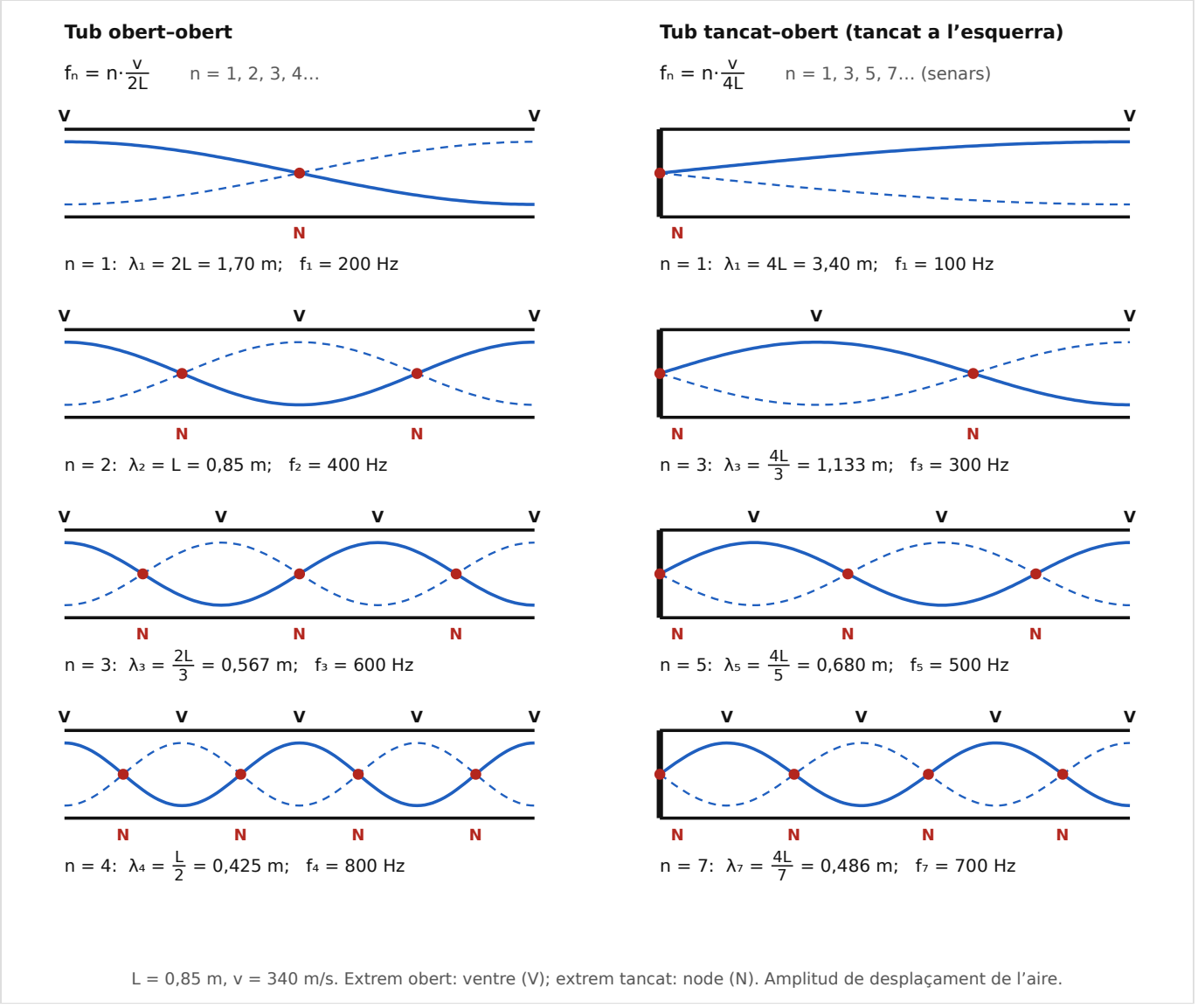


Figura 3.5. Ones estacionàries en tubs amb L = 0,85 m i v = 340 m/s (amplitud de desplaçament de l'aire, calculada). Tub obert–obert: n mitges longituds d'ona, com la corda (200, 400, 600, 800 Hz). Tub tancat–obert: un nombre senar de quarts de longitud d'ona, de manera que només hi ha harmònics senars: λ = 4L/n = 3,40; 1,133; 0,680; 0,486 m i f = n·v/(4L) = 100, 300, 500, 700 Hz.

Exemple numèric per al tub tancat–obert amb les mateixes dades ($v = 340$ m·s^{-1}, $L = 0{,}85$ m):

$$f_1 = \frac{v}{4L} = \frac{340}{4 \cdot 0{,}85} = \frac{340}{3{,}40} = 100 \text{ Hz}$$

$$\lambda_1 = \frac{4L}{1} = 4 \cdot 0{,}85 = 3{,}40 \text{ m}$$

n (senar)	λ_n (m)	f_n (Hz)
1	$\lambda_1 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{1} = 3{,}40$	$f_1 = 1 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 100$
3	$\lambda_3 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{3} = 1{,}133$	$f_3 = 3 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 300$
5	$\lambda_5 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{5} = 0{,}680$	$f_5 = 5 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 500$
7	$\lambda_7 = \dfrac{4 \cdot 0{,}85}{7} = 0{,}486$	$f_7 = 7 \cdot \dfrac{340}{4 \cdot 0{,}85} = 700$

Amb la mateixa longitud, el tub tancat–obert té la fonamental a la meitat de freqüència (100 Hz en lloc de 200 Hz, so més greu) i una longitud d'ona fonamental doble (3,40 m en lloc d'1,70 m). Les freqüències permeses són 100, 300, 500, 700 Hz…: falten els harmònics parells (200, 400, 600 Hz…). També aquí $\lambda_n \cdot f_n = 340$ m·s^{-1}.

La figura 3.6 compara els dos comportaments amb aquests valors concrets: L en funció de λ_n, λ_n en funció de n i f_n en funció de n.

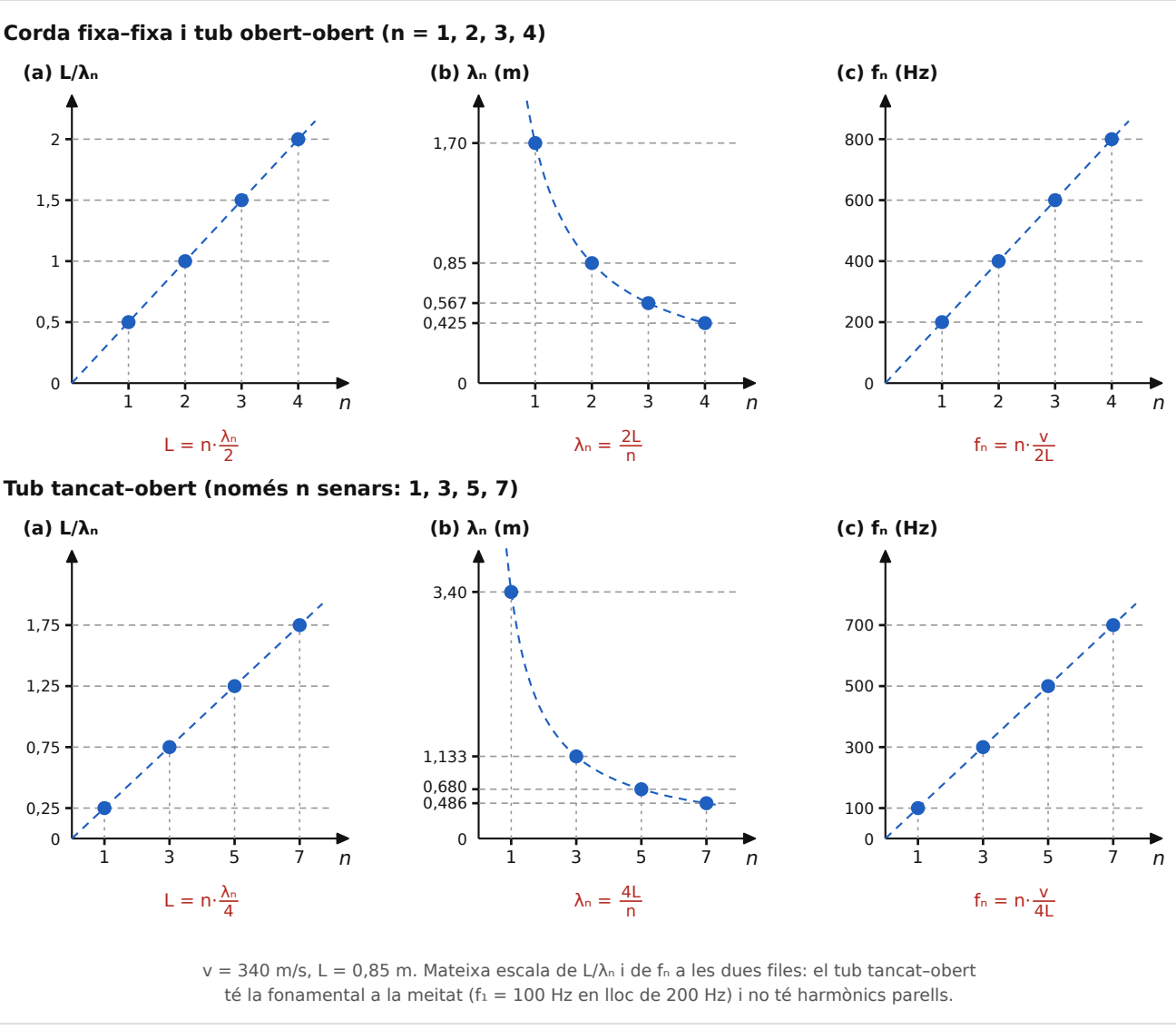


Figura 3.6. Comparació dels modes amb valors concrets (v = 340 m/s, L = 0,85 m). Fila superior: corda fixa–fixa i tub obert–obert; fila inferior: tub tancat–obert. (a) Nombre de longituds d'ona que caben a L (n/2 o n/4). (b) Longitud d'ona de cada mode, inversament proporcional a n (1,70; 0,85; 0,567; 0,425 m i 3,40; 1,133; 0,680; 0,486 m). (c) Freqüència, directament proporcional a n (200, 400, 600, 800 Hz i 100, 300, 500, 700 Hz). Les línies discontínues horitzontals marquen cada valor.

Fórmules clau: harmònics de cordes i tubs

Corda fixa–fixa i tub obert–obert ($n = 1, 2, 3, \ldots$):

$$L = n\,\frac{\lambda_n}{2} \qquad \lambda_n = \frac{2L}{n} \qquad f_n = n\,\frac{v}{2L}$$

Tub tancat–obert (només n senar: $1, 3, 5, \ldots$):

$$L = n\,\frac{\lambda_n}{4} \qquad \lambda_n = \frac{4L}{n} \qquad f_n = n\,\frac{v}{4L}$$

El mode $n = 1$ és el fonamental, i $f_n = n\, f_1$.

3.4 Difracció

La difracció és la capacitat d'una ona de vorejar obstacles i de propagar-se a través d'obertures. És apreciable quan la mida de l'obertura o de l'obstacle és comparable o més petita que la longitud d'ona. Per això sentim el so (λ de l'ordre del metre) darrere d'una porta, però no veiem la llum (λ de l'ordre de 500 nm) darrere de la porta. La difracció és una prova del caràcter ondulatori de la llum. El tractament quantitatiu no entra a la PAU.

3.5 Efecte Doppler (no avaluable a la PAU)

Per ampliar – no avaluable a la PAU: efecte Doppler

Quan la font i l'observador s'apropen, l'observador percep una freqüència més alta que l'emesa; quan s'allunyen, més baixa (sirena d'una ambulància). La figura mostra els fronts d'ona d'una font en moviment: s'amunteguen al davant i s'espaien al darrere. No entra a la PAU.

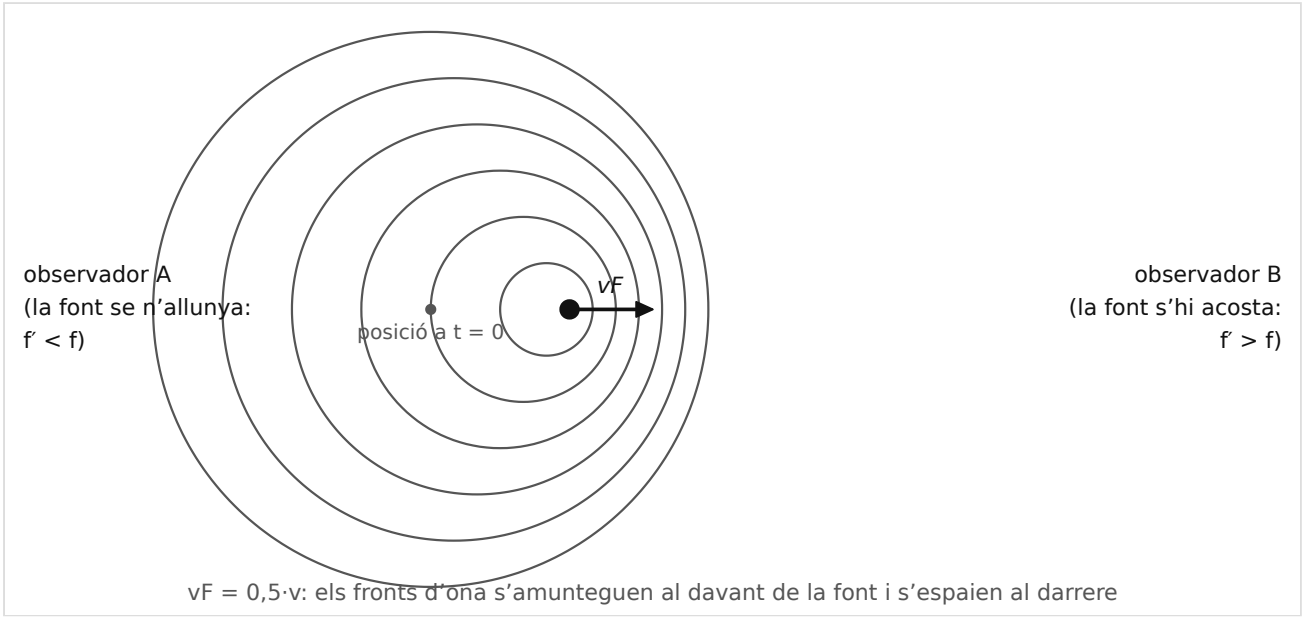


Figura 3.4. No avaluable a la PAU (per ampliar). Efecte Doppler: fronts d'ona emesos a intervals iguals per una font que es mou cap a la dreta amb vF = 0,5·v (radis calculats r = v·(t − t′), on t′ és l'instant en què es va emetre cada front). Davant de la font la longitud d'ona és menor (so més agut); darrere, més gran (so més greu).

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Reflexió	$\theta_1' = \theta_1$	—
Llei de Snell	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$	—
Angle límit	$\sin\theta_L = \dfrac{n_2}{n_1}\ (n_1 > n_2)$	—
Interferència constructiva	$\lvert r_1 - r_2\rvert = n\lambda,\ n \in \mathbb{N}$	m
Interferència destructiva	$\lvert r_1 - r_2\rvert = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2},\ n \in \mathbb{N}$	m
Nodes i ventres (des d'un extrem fix)	$x_N = n\dfrac{\lambda}{2},\ x_V = (2n+1)\dfrac{\lambda}{4}$	m
Corda fixa–fixa / tub obert–obert	$f_n = n\dfrac{v}{2L},\ n = 1, 2, 3, \ldots$	Hz
Tub tancat–obert	$f_n = n\dfrac{v}{4L},\ n = 1, 3, 5, \ldots$	Hz
Huygens i Snell (amb velocitats)	$\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}$	—
Amplitud resultant (interferència)	$A_R = \left\lvert 2A\cos\dfrac{\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}\right\rvert$	m
Ona estacionària (extrem fix a $x = 0$)	$y = -2A\sin(kx)\cos(\omega t)$	m

Errors típics a la PAU

- Mesurar els angles respecte de la superfície en lloc de respecte de la normal.
- Pensar que hi ha reflexió total quan la llum passa a un medi d'índex més gran: només passa de més índex a menys índex.
- Intercanviar les condicions de màxim i mínim, o oblidar el valor absolut de $r_1 - r_2$.
- Creure que la distància entre nodes consecutius és λ: és $\dfrac{\lambda}{2}$.
- Atribuir harmònics parells a un tub tancat per un extrem.

4. Camp gravitatori

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra (quantitatiu): el camp gravitatori, el seu valor a la superfície i la dependència amb l'altura; la velocitat d'escapament; òrbites circulars amb les lleis de Kepler, la segona llei de Newton i la conservació de l'energia; la deducció de la tercera llei de Kepler; el principi de superposició; treball i energies; el tipus d'òrbita segons el signe de l'energia mecànica.

Novetat destacada: el moment angular i la seva conservació en camps centrals; amb ell es justifica la segona llei de Kepler i es calcula la velocitat en diferents punts d'una òrbita el·líptica (vegeu la mostra oficial d'exercicis de moment angular).

No avaluable: la dinàmica del sòlid rígid; la llei de Gauss i les equacions de Maxwell. Context amb dades a l'enunciat: cosmologia i astrofísica.

4.1 Llei de la gravitació universal

Dues masses puntuals M i m separades una distància r s'atreuen amb una força dirigida segons la recta que les uneix:

$$F = G\,\frac{M\,m}{r^2}, \qquad G = 6{,}67\cdot 10^{-11}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}kg^{-2}}$$

La força és sempre atractiva, s'exerceix a distància i compleix la tercera llei de Newton. Per a cossos esfèrics homogenis, a l'exterior, es pot considerar tota la massa concentrada al centre.

Recorda

Massa d'un planeta a partir de la densitat: $M = \rho\,V = \rho\cdot\dfrac{4}{3}\pi R^3$ (volum de l'esfera).

4.2 Camp gravitatori

El camp gravitatori en un punt és la força per unitat de massa que actuaria sobre una massa de prova situada en aquell punt: $\vec{g} = \dfrac{\vec{F}}{m}$ ($\mathrm{N{\cdot}kg^{-1}} = \mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$). Les línies de camp d'una massa puntual són radials i dirigides cap a la massa.

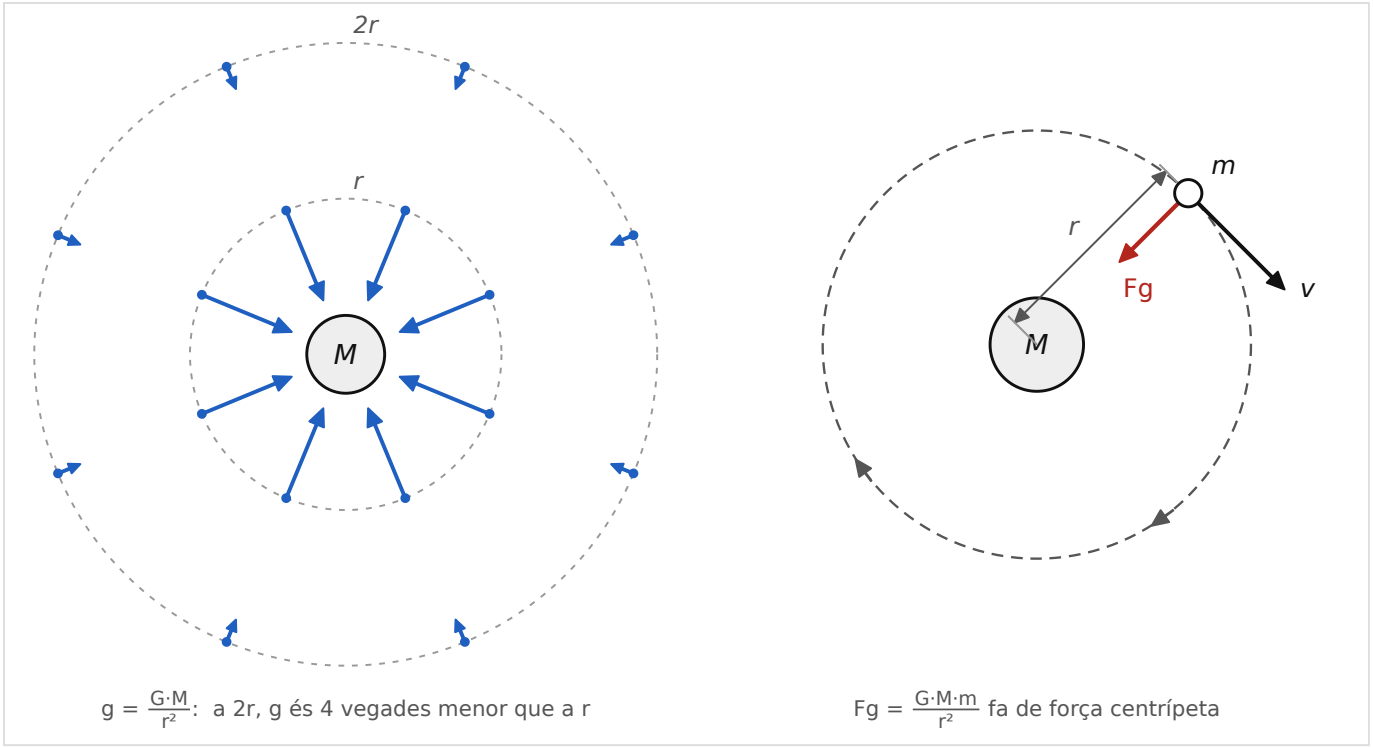


Figura 4.1. Esquerra: camp gravitatori d'una massa M, dibuixat només a l'exterior. Els vectors g tenen l'origen sobre les circumferències de radi r i 2r i apunten cap al centre de M; la longitud a 2r és exactament la quarta part de la longitud a r (mòdul inversament proporcional a r^2). Dreta: satèl·lit en òrbita circular (sentit horari, fletxes grises): la força gravitatòria (radial, cap a M) és perpendicular a la velocitat (tangent a l'òrbita).

Demostració: camp gravitatori creat per una massa

Punt de partida: la definició d'intensitat de camp gravitatori, $\vec{g} = \dfrac{\vec{F}}{m}$ (força per unitat de massa sobre una massa de prova), i la llei de la gravitació de Newton, $F = G\,\dfrac{Mm}{r^2}$.

Situació: una massa puntual o esfèrica M i una massa de prova m en un punt exterior, a una distància r del centre de M.

Pas 1. Escrivim la força que fa M sobre m (llei de Newton) i la dividim per m, tal com diu la definició:

$$g = \frac{F}{m} = \frac{G\dfrac{Mm}{r^2}}{m}$$

Pas 2. Simplifiquem m: el camp no depèn de la massa de prova, només de M i de r.

Resultat

$$g = G\,\frac{M}{r^2}$$

Direcció radial i sentit cap al centre de M. A la superfície ($r = R$): $g_0 = G\,\dfrac{M}{R^2}$, és a dir, $GM = g_0 R^2$. A una altura h: $g = G\,\dfrac{M}{(R+h)^2} = g_0\,\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

Principi de superposició: el camp creat per diverses masses és la suma vectorial dels camps creats per cadascuna. Cal descompondre cada vector en components amb les raons trigonomètriques de l'angle que forma amb els eixos ($g_x = g\cos\alpha$, $g_y = g\sin\alpha$).

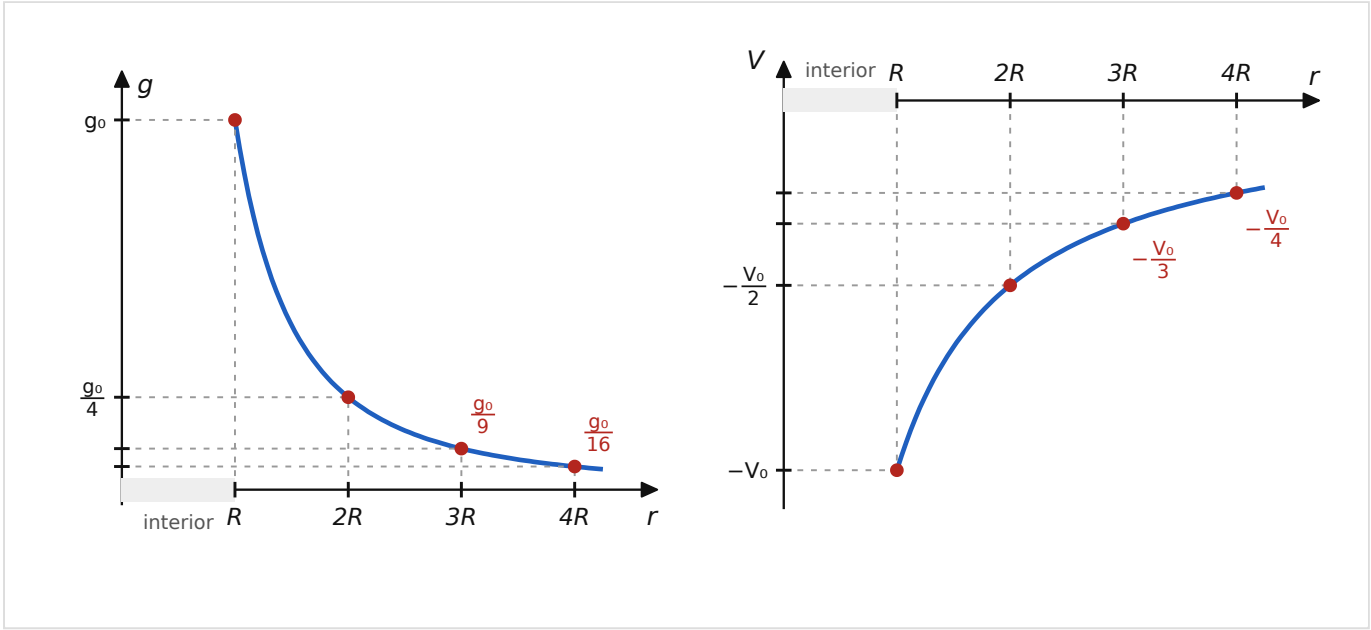


Figura 4.3. Camp gravitatori g(r) i potencial V(r) a l'exterior d'un planeta de radi R (calculats). Marques a R, 2R, 3R i 4R: g val g_0, la quarta part, la novena part... (inversament proporcional a r^2), mentre que V és negatiu i inversament proporcional a r (V_0 = G·M/R en valor absolut). La zona ombrejada és l'interior del planeta, on aquestes expressions no valen.

Què és un camp?

Camp

Una regió de l'espai on cada punt té assignat el valor d'una magnitud física. Si la magnitud és un nombre (temperatura, pressió, potencial), el camp és *escalar*; si és un vector (velocitat del vent, $\vec{g}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$), el camp és *vectorial*.

Camp de forces

Un camp vectorial que fa una força sobre els cossos que tenen la propietat adequada: massa (camp gravitatori) o càrrega (camp elèctric). La massa M que crea el camp és la *font*; la massa m que el detecta és la *massa de prova*, prou petita perquè no modifiqui el camp que volem mesurar. Així el camp és una propietat de l'espai que envolta M, tant si hi ha m com si no.

Línies de camp

Línies tangents en cada punt al vector camp. Es dibuixen més juntes on el camp és més intens i no es poden tallar mai (en cada punt el camp té una sola direcció). Les línies del camp gravitatori acaben sempre en masses: la gravetat només atreu.

Exemple resolt: on s'anul·la el camp entre la Terra i la Lluna?

La distància Terra-Lluna és $D = 3{,}84 \cdot 10^8$ m i $M_T = 81\,M_L$. En un punt entre els dos astres a una distància x del centre de la Terra, els dos camps tenen sentits contraris; el camp total és nul si tenen el mateix mòdul:

$$G\frac{M_T}{x^2} = G\frac{M_L}{(D-x)^2} \;\Rightarrow\; \frac{x}{D-x} = \sqrt{\frac{M_T}{M_L}} = 9 \;\Rightarrow\; x = \frac{9}{10}D = 3{,}46 \cdot 10^8 \text{ m}$$

(Hem pres l'arrel positiva perquè el punt és entre els dos astres.) El punt és molt més a prop de la Lluna, que té menys massa.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: el camp a l'interior d'un planeta

A l'interior d'una esfera homogènia, a una distància $r < R$ del centre, només contribueix al camp la massa de l'esfera interior de radi r, $M(r) = M\,r^3/R^3$; l'atracció de la capa exterior s'anul·la. Aleshores $g(r) = G\,M(r)/r^2 = g_0\,r/R$: el camp creix linealment des de zero al centre fins a g_0 a la superfície, i a partir d'aquí disminueix com $1/r^2$.

4.3 Energia potencial i potencial gravitatori

Treball de la força gravitatòria: per què és conservativa

Recordem les definicions de l'apartat 1.5: el treball d'una força és $W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$ (la suma de $\vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ en trams petits); una força és **conservativa** si aquest treball només depèn dels punts inicial i final; i, en aquest cas, es pot definir una **energia potencial**, una **funció d'estat** tal que $W_{A\to B} = -\Delta E_p$.

Demostració: la força gravitatòria és conservativa

Punt de partida la definició de treball com a suma dels treballs de trams petits, $W = \sum \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$, i el fet que la força gravitatòria és *central*: sempre té la direcció de la recta que uneix m amb el centre de M, i el seu mòdul només depèn de la distància r.

Situació: una massa m va d'un punt A (a distància r_A de M) a un punt B (a distància r_B) per un camí qualsevol (figura 4.5).

Pas 1. Aproximem el camí per una escala de trams molt petits de dos tipus: arcs de circumferència centrats en M i trams radials.

Pas 2. En un arc el desplaçament és perpendicular a la força ($\alpha = 90^\circ$, $\cos\alpha = 0$): el treball és zero.

Pas 3. En un tram radial la força i el desplaçament tenen la mateixa direcció; el treball només depèn de les distàncies inicial i final del tram. Sumant tots els trams radials passem de r_A a r_B, sigui quin sigui el camí.

Resultat

El treball de la força gravitatòria només depèn de r_A i r_B: la força és conservativa. El càlcul (vegeu el requadre «Per ampliar») dona

$$W_{A\to B} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right) = -\left[\left(-\frac{GMm}{r_B}\right) - \left(-\frac{GMm}{r_A}\right)\right] = \text{-}$$

Comprovació del signe: si m s'acosta a M ($r_B < r_A$), $1/r_B > 1/r_A$ i $W > 0$, com ha de ser: la força atractiva té el mateix sentit que el moviment. En un camí tancat ($B = A$) el treball és zero.

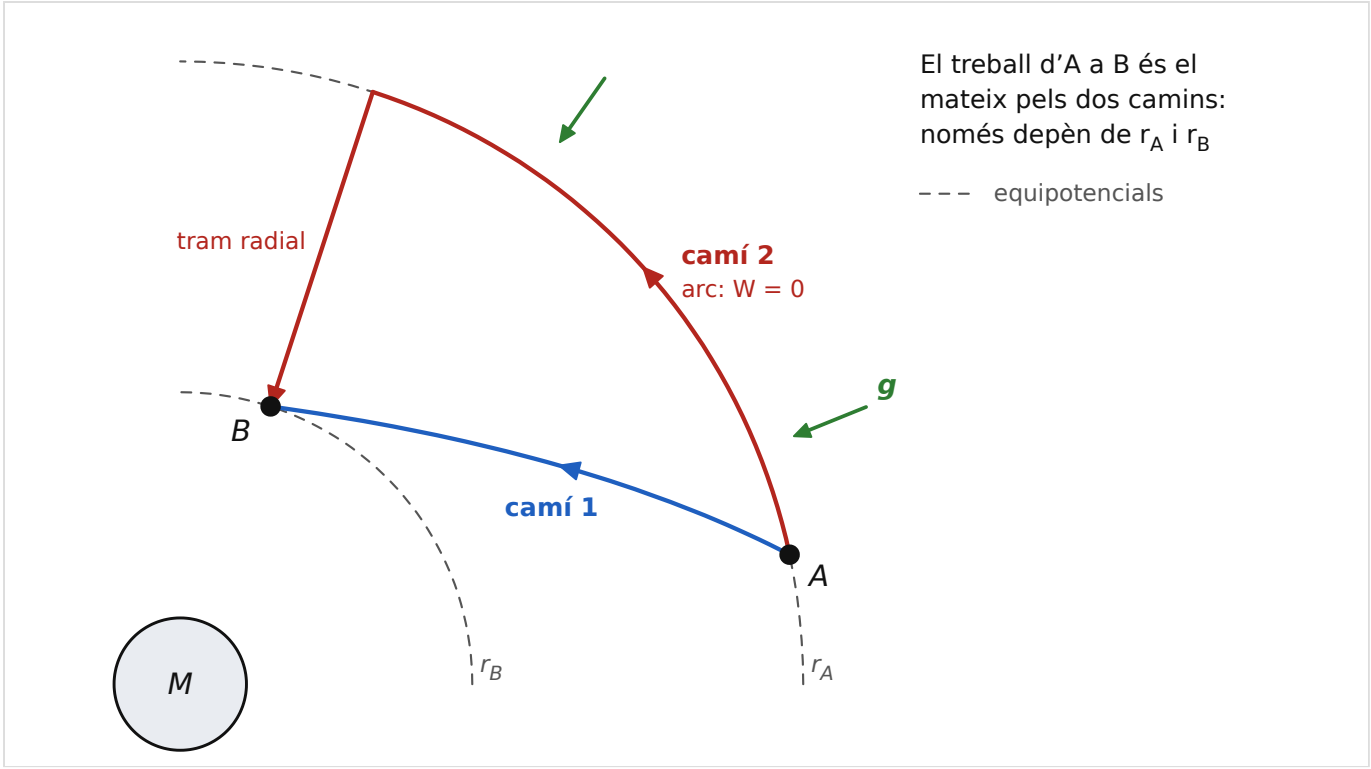


Figura 4.5. La força gravitatòria és conservativa. Per anar d'A a B, el camí 2 segueix primer un arc centrat en M (perpendicular a la força: no hi ha treball) i després un tram radial. Qualsevol camí, com el camí 1, es pot aproximar per una escala de trams d'arc i trams radials; només els radials fan treball i la seva suma només depèn de r_A i r_B. Les circumferències discontínues són superfícies equipotencials; el camp g (verd) hi és perpendicular i apunta cap als potencials més baixos.

Treball del camp i treball d'un agent extern

Si m es mou *espontàniament* (només sota l'acció del camp), el camp fa un treball positiu, l'energia potencial disminueix i l'energia cinètica augmenta: $W_{\text{camp}} = -\Delta E_p = \Delta E_c$.

Per allunyar m de M cal un agent extern (un motor, una persona) que faci una força oposada al camp. Si ho fa a velocitat constant ($\Delta E_c = 0$), el teorema de l'energia cinètica diu que $W_{\text{ext}} + W_{\text{camp}} = 0$, és a dir:

$$W_{\text{ext}} = -W_{\text{camp}} = \Delta E_p$$

L'energia potencial en un punt és, doncs, el treball que hauria de fer un agent extern per portar m des de l'origen d'energia potencial (l'infinit) fins a aquell punt sense accelerar-la. Com que la gravetat atreu, aquest treball és negatiu: per això $E_p < 0$.

Recorda

Només té sentit parlar del treball *fet per una força* durant un desplaçament. L'energia potencial no és «de la massa m», sinó del *sistema* format per M i m, i és una funció d'estat: només depèn de la distància r entre les dues masses.

La força gravitatòria és conservativa: el treball que fa entre dos punts no depèn del camí. Per això es pot definir una energia potencial. Prenent zero a l'infinit, l'energia potencial d'una massa m a distància r d'una massa M és

$$E_p = -G\frac{Mm}{r}$$

Justificació qualitativa: l'energia potencial és zero a l'infinit; per portar m des de l'infinit fins a r la força gravitatòria fa un treball positiu (atreu en el sentit del moviment), de manera que l'energia potencial disminueix i és negativa. Com més a prop, més negativa.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: càlcul de l'energia potencial amb una integral

Com que la força varia amb la distància, el treball es calcula amb una integral (sumant els treballs de desplaçaments molt petits): el treball de la gravetat quan m ve de l'infinit fins a r és $W = G\frac{Mm}{r}$, i $E_p(r) = E_p(\infty) - W = -G\frac{Mm}{r}$.

El potencial gravitatori és l'energia potencial per unitat de massa: $V = \frac{E_p}{m} = -G\frac{M}{r}$ ($\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$). És una magnitud escalar: per a diverses masses es sumen els potencials amb el seu signe. El treball de la força del camp quan m va de A a B és $W_{A\to B} = -\Delta E_p = -m\,(V_B - V_A)$.

Potencial, diferència de potencial i superfícies equipotencials

Potencial gravitatori

En un punt, l'energia potencial per unitat de massa que tindria una massa de prova situada en aquell punt: $V = E_p/m$. És una propietat del punt (no depèn de m), una magnitud escalar i una funció d'estat. Unitat: $\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$.

Treball i diferència de potencial

$W_{A\to B} = -m\,(V_B - V_A)$. Una massa abandonada es mou espontàniament cap als punts de potencial *més baix* (més negatiu), és a dir, cap a la massa que crea el camp.

Superfície equipotencial

Conjunt de punts amb el mateix potencial. Per a una massa puntual o esfèrica són esferes concèntriques. Moure una massa per sobre d'una equipotencial no requereix treball ($\Delta V = 0$); per això les línies de camp són sempre perpendiculars a les superfícies equipotencials.

Relació entre camp i potencial

El camp apunta cap als potencials decreixents, i el seu mòdul és la rapidesa amb què canvia el potencial en aquesta direcció: $g_r = -\dfrac{dV}{dr}$. Comprovació: amb $V = -GM/r$, $\dfrac{dV}{dr} = \dfrac{GM}{r^2}$ i $g_r = -\dfrac{GM}{r^2}$ (el signe menys indica que $\vec{g}$ apunta cap a M).

Prop de la superfície, per a altures petites ($h \ll R$), la variació d'energia potencial es redueix a l'expressió coneguda $\Delta E_p \approx m\, g_0\, h$.

Demostració: d'on surt $\Delta E_p \approx mgh$

Punt de partida l'expressió general $E_p = -GMm/r$, que val a qualsevol distància del centre del planeta.

Situació: un cos de massa m puja des de la superfície ($r = R$) fins a una altura h ($r = R + h$).

Pas 1. Variació exacta d'energia potencial:

$$\Delta E_p = -\frac{GMm}{R+h} + \frac{GMm}{R} = GMm\,\frac{(R+h) - R}{R\,(R+h)} = \frac{GMm\,h}{R\,(R+h)}$$

Pas 2. Si $h \ll R$, $R + h \approx R$, i amb $GM = g_0 R^2$:

$$\Delta E_p \approx \frac{GMm\,h}{R^2} = m\,g_0\,h$$

L'expressió mgh és, doncs, una aproximació per a altures petites (suposa g constant). Per a $h = 1000$ km l'error ja és d'un 16 %: a la PAU, lluny de la superfície, cal fer servir sempre $-GMm/r$.

4.4 Velocitat d’escapament

Demostració: velocitat d’escapament

Estat inicial (r = R)

Ec = $\frac{1}{2}$·m·v_e^2

Ep = $-\frac{G \cdot M \cdot m}{R}$ (negativa)

Em (inicial) = Ec + Ep

Estat final (r → ∞)

Ep = 0 (origen a l’infinit)

velocitat mínima ⇒ Ec = 0

Em (final) = 0



Només actua la gravetat (conservativa): Em (inicial) = Em (final) = 0

Figura 4.4. Velocitat d’escapament. Estat inicial: el cos de massa m surt de la superfície (a una distància R del centre del planeta) amb la velocitat d’escapament; la seva energia potencial és negativa. Estat final: arriba a l’infinit (r → ∞), on Ep = 0, amb velocitat nul·la (cas de velocitat mínima), de manera que Em (final) = 0. Com que només actua la gravetat, Em es conserva i Em (inicial) = 0.

Punt de partida: la conservació de l’energia mecànica, $E_{m,i} = E_{m,f}$. Es pot aplicar perquè, un cop llançat, sobre el cos només actua la força gravitatòria, que és conservativa (negligim el fregament de l’aire).

Situació: estat inicial: un cos de massa m a la superfície d’un planeta de massa M i radi R, llançat amb velocitat v_e. Estat final: el cos arriba a l’«infinit» (tan lluny que l’atracció del planeta és negligible). La velocitat d’escapament és la velocitat mínima de llançament: la que fa arribar el cos a l’infinit just amb velocitat nul·la (figura 4.4).

Pas 1. Energia mecànica inicial. A la superfície el cos té energia cinètica i energia potencial gravitatòria, que és negativa (l’origen d’energia potencial és a l’infinit):

$$E_{m,i} = \frac{1}{2} m v_e^2 - G\,\frac{Mm}{R}$$

Pas 2. Energia mecànica final. A l’infinit $E_p = 0$; com que busquem la velocitat mínima, el cos hi arriba amb $E_c = 0$:

$$E_{m,f} = 0 + 0 = 0$$

Pas 3. Igualem les dues energies (conservació). L'energia cinètica inicial ha de compensar exactament l'energia potencial negativa:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G\,\frac{Mm}{R} = 0$$

Pas 4. Simplifiquem m (el resultat no depèn de la massa del cos) i aïllem v_e^2:

$$v_e^2 = \frac{2GM}{R}$$

Resultat

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0 R}$$

Per a la Terra, $v_e \approx 11{,}2$ km·s^{-1}. Si $v < v_e$, $E_m < 0$ i el cos queda lligat al planeta; si $v \geq v_e$, $E_m \geq 0$ i s'escapa.

4.5 Òrbites circulars

Demostració: velocitat orbital i període

Punt de partida: la segona llei de Newton aplicada a un moviment circular uniforme: la força resultant és la força centrípeta, $F = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Aquí l'única força és la gravitatòria, de manera que ella fa de força centrípeta.

Situació: satèl·lit de massa m en òrbita circular de radi r (mesurat des del centre del planeta) al voltant d'una massa $M \gg m$; el mòdul de la velocitat és constant.

Pas 1. Igualem la força gravitatòria a la força centrípeta:

Recorda

Acceleració centrípeta $a_c = \dfrac{v^2}{r}$; longitud de la circumferència $L = 2\pi r$.

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

Pas 2. Simplifiquem m i un factor r, i aïllem v^2:

$$v^2 = \frac{GM}{r}$$

Pas 3. El període és el temps d'una volta: distància $2\pi r$ a velocitat constant v.

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Resultat

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

La velocitat orbital no depèn de la massa del satèl·lit i disminueix en augmentar el radi.

Demostració: tercera llei de Kepler per a òrbites circulars

Punt de partida: el resultat anterior per a òrbites circulars ($v^2 = \frac{GM}{r}$, que surt de la segona llei de Newton) i la relació cinemàtica del MCU, $T = \frac{2\pi r}{v}$.

Situació: diversos cossos (planetes o satèl·lits) en òrbites circulars de radis diferents al voltant de la mateixa massa central M.

Pas 1. Elevem al quadrat el període:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{v^2}$$

Pas 2. Substituïm $v^2 = \dfrac{GM}{r}$; dividir per una fracció és multiplicar per la inversa:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{\dfrac{GM}{r}} = \frac{4\pi^2}{GM}\, r^3$$

Pas 3. Passem r^3 a l'altre costat:

Resultat

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

El quocient només depèn de la massa central: és el mateix per a tots els cossos que hi orbiten (per a una el·lipse, r es substitueix pel semieix major).

Demostració: energia mecànica d'un satèl·lit en òrbita circular

Punt de partida: la definició d'energia mecànica, $E_m = E_c + E_p$, amb $E_p = -G\,\dfrac{Mm}{r}$ (origen a l'infinit), i la condició d'òrbita circular (segona llei de Newton, la gravetat fa de força centrípeta).

Situació: satèl·lit de massa m en òrbita circular de radi r al voltant de M.

Pas 1. De la condició d'òrbita circular, $G\,\dfrac{Mm}{r^2} = m\,\dfrac{v^2}{r}$, multipliquem per r:

$$mv^2 = G\,\frac{Mm}{r}$$

Pas 2. Calculem l'energia cinètica amb aquest valor de mv^2:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\,\frac{GMm}{r}$$

Pas 3. Sumem l'energia potencial, que és el doble i negativa:

$$E_m = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r}$$

Resultat

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r}$$

Es compleix $E_c = -\dfrac{E_p}{2}$ i $E_m = -E_c$. L'energia mecànica és negativa (el satèl·lit està lligat). Per passar a una òrbita més alta cal aportar energia (E_m augmenta, és menys negativa), tot i que la velocitat disminueix.

Tipus d'òrbita segons l'energia mecànica: $E_m < 0$, òrbita tancada (circular o el·líptica, el cos queda lligat); $E_m = 0$, el cos escapa just amb velocitat nul·la a l'infinit (paràbola); $E_m > 0$, escapa amb velocitat sobrant (hipèrbola).

Satèl·lit geostacionari: gira en el pla de l'equador amb el mateix període que la rotació terrestre ($T = 24$ h); sempre és sobre el mateix punt. Amb la tercera llei de Kepler, $r \approx 4{,}2 \cdot 10^7$ m (uns 36 000 km d'altura).

Balanços d'energia amb satèl·lits

En una òrbita circular de radi r l'energia cinètica, la potencial i la mecànica estan lligades:

$$E_c = \frac{GMm}{2r}, \qquad E_p = -\frac{GMm}{r} = -2E_c, \qquad E_m = E_c + E_p = -\frac{GMm}{2r} = -E_c$$

Totes tres són funcions d'estat: per a un satèl·lit donat, només depenen del radi de l'òrbita. Per això el treball que cal per passar d'un estat a un altre només depèn de l'estat inicial i del final. Si les úniques forces són la gravetat (conservativa) i la dels motors, l'apartat 1.5 dona $W_{\text{motors}} = W_{\text{nc}} = \Delta E_m$.

- **Posar en òrbita** un satèl·lit llançat des de la superfície (negligint la rotació terrestre i el fregament de l'aire): $W = E_{m,\text{òrbita}} - E_{m,\text{superfície}} = -\dfrac{GMm}{2r} + \dfrac{GMm}{R}$.
- **Canviar d'òrbita** de r_1 a $r_2 > r_1$: $W = \Delta E_m = \dfrac{GMm}{2}\left(\dfrac{1}{r_1} - \dfrac{1}{r_2}\right) > 0$.

  Paradoxa aparent: hem donat energia al satèl·lit i, en canvi, a l'òrbita alta va més a poc a poc; l'energia cinètica disminueix, però la potencial augmenta el doble.
- **Escapar des d'una òrbita**: cal portar E_m fins a zero, $W = \dfrac{GMm}{2r}$; la velocitat d'escapament des de l'òrbita és $\sqrt{2GM/r} = \sqrt{2}\, v_{\text{orb}}$.

Exemple resolt: energia per posar un satèl·lit en òrbita

Un satèl·lit de 500 kg s'ha de col·locar en una òrbita circular a 600 km d'altura ($M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m). Radi de l'òrbita: $r = R_T + h = 6{,}97 \cdot 10^{6}$ m, i $GM_Tm = 1{,}99 \cdot 10^{17}$ J·m.

$$E_{m,\text{òrbita}} = -\frac{GM_Tm}{2r} = -1{,}43 \cdot 10^{10}\ \text{J}, \qquad E_{m,\text{superfície}} = -\frac{GM_Tm}{R_T} = -3{,}13 \cdot 10^{10}$$

$$W = \Delta E_m = -1{,}43 \cdot 10^{10} - (-3{,}13 \cdot 10^{10}) = 1{,}70 \cdot 10^{10}\ \text{J}$$

Velocitat orbital: $v = \sqrt{GM_T/r} = 7{,}56 \cdot 10^{3}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Recorda: per què els astronautes «floten»?

A l'Estació Espacial Internacional (a uns 400 km d'altura) el camp gravitatori val $g = g_0\,R^2/(R+h)^2 \approx 8{,}7\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, gairebé el mateix que a terra. No floten perquè no hi hagi gravetat, sinó perquè l'estació i els astronautes cauen junts, amb la mateixa acceleració (la gravetat fa de força centrípeta): és una caiguda lliure contínua (imponderabilitat).

4.6 Lleis de Kepler i moment angular

- 1a llei: els planetes descriuen òrbites el·líptiques amb el Sol en un dels focus.
- 2a llei: el radi vector que uneix el Sol i el planeta escombra àrees iguals en temps iguals (el planeta va més de pressa al periheli).
- 3a llei: $T^2 = K\,a^3$, amb a el semieix major i K igual per a tots els planetes del mateix sistema.

Moment angular d'una partícula respecte d'un punt O: $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$. El seu mòdul és $L = m\,r\,v\sin\alpha$, on α és l'angle entre $\vec{r}$ i $\vec{v}$; és perpendicular al pla de l'òrbita (unitats: kg·m^2·s^{-1}).

La força gravitatòria és central (dirigida sempre cap al Sol), de manera que no canvia el moment angular del planeta respecte del Sol: $\vec{L}$ es conserva. Conseqüències: l'òrbita és plana, i com que al periheli i a l'afeli $\vec{v} \perp \vec{r}$ ($\sin 90^\circ = 1$):

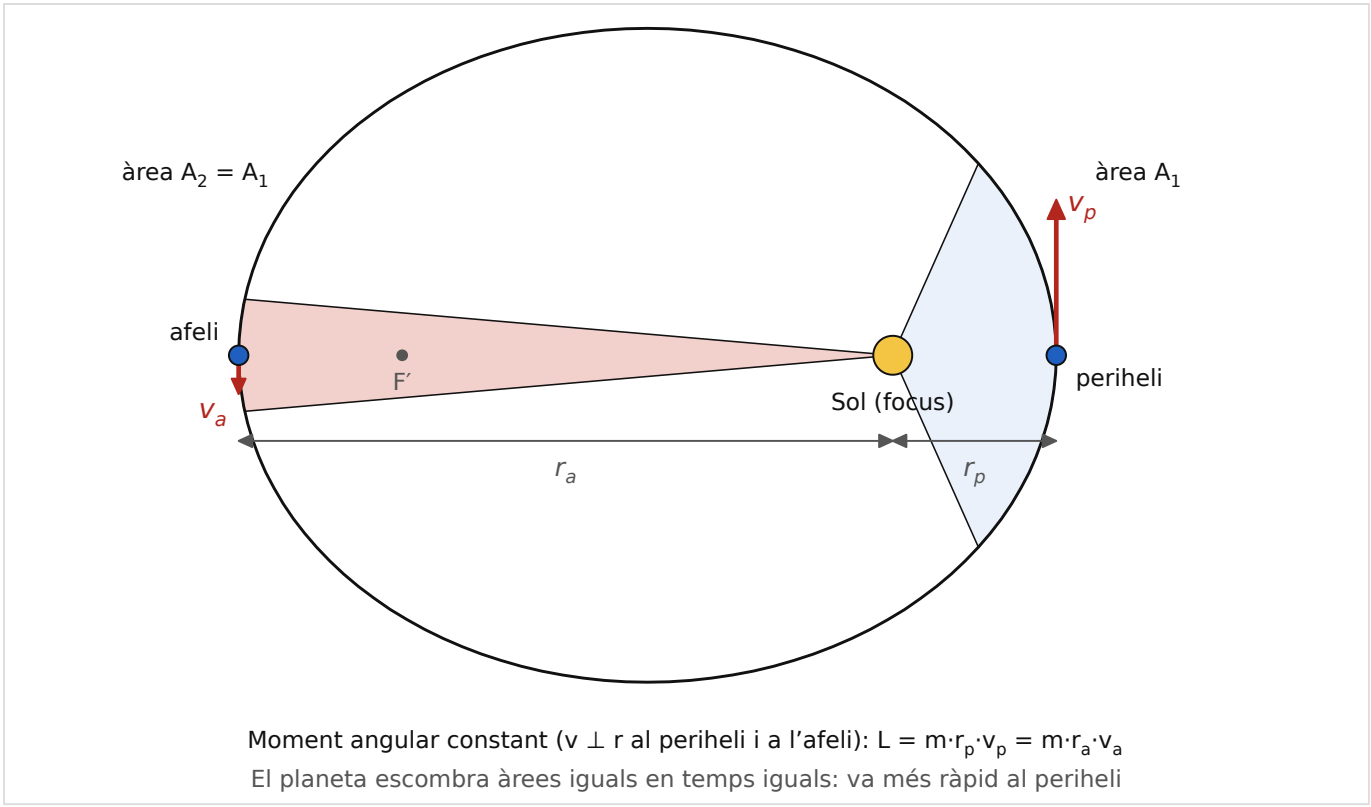


Figura 4.2. Primera i segona lleis de Kepler: òrbita el·líptica (excentricitat e = 0,6 exagerada) amb el Sol en un focus. Els dos sectors acolorits corresponen al mateix interval de temps (calculats amb l'equació de Kepler) i tenen la mateixa àrea. Al periheli i a l'afeli la velocitat és perpendicular al radi vector; la conservació del moment angular fa que el producte r·v sigui el mateix als dos punts (fletxes a escala: aquí la distància a l'afeli és 4 vegades la del periheli i la velocitat al periheli, 4 vegades la de l'afeli).

Força central, moment d'una força i conservació del moment angular

Força central

Força dirigida en tot moment cap a un punt fix (el centre) o des d'ell. La força gravitatòria que fa el Sol sobre un planeta és central.

Moment d'una força respecte d'un punt O

$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$, on $\vec{r}$ va d'O al punt d'aplicació; mòdul $M_O = r F \sin\alpha$. Mesura la capacitat de la força de fer girar el cos al voltant de O.

Teorema del moment angular

La variació del moment angular per unitat de temps és igual al moment de la força resultant: $\dfrac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_O$. Si la força és central, $\vec{r}$ i $\vec{F}$ són paral·lels, $\sin\alpha = 0$ i $\vec{M}_O = \vec{0}$: el moment angular es conserva.

Atenció: es conserva el moment angular, no la velocitat. En una òrbita el·líptica la velocitat canvia (en mòdul i direcció), però el producte $r\,v\sin\alpha$ es manté constant.

Demostració: relació entre les velocitats al periheli i a l'afeli

Punt de partida: la conservació del moment angular, $L = m\,r\,v\,\sin\alpha$. Es conserva perquè la força gravitatòria és central (sempre dirigida cap al Sol) i, per tant, no fa moment respecte del Sol.

Situació: planeta en òrbita el·líptica. Estat 1: periheli, a distància r_p del Sol i velocitat v_p. Estat 2: afeli, a distància r_a i velocitat v_a. En tots dos punts la velocitat és perpendicular al radi vector ($\alpha = 90^\circ$, $\sin\alpha = 1$) (figura 4.2).

Pas 1. Escrivim el moment angular en cada punt:

$$L_p = m\,r_p\,v_p, \qquad L_a = m\,r_a\,v_a$$

Pas 2. Igualem (conservació) i simplifiquem m:

$$r_p\,v_p = r_a\,v_a$$

Resultat

$$\frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p}$$

Com que $r_p < r_a$, el planeta va més de pressa al periheli. És la segona llei de Kepler: en un temps petit Δt el radi vector escombra un triangle d'àrea $\frac{1}{2}\,r\,v\,\Delta t = \frac{L}{2m}\,\Delta t$; si L és constant, escombra àrees iguals en temps iguals.

Exemple resolt: Velocitat de la Terra

La distància Terra-Sol és $1{,}471 \cdot 10^{11}$ m al periheli i $1{,}521 \cdot 10^{11}$ m a l'afeli. Aleshores $\frac{v_p}{v_a} = \frac{1{,}521}{1{,}471} = 1{,}034$: la Terra va un 3,4 % més de pressa al periheli.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Llei de Newton	$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$	N
Camp gravitatori	$g = G\dfrac{M}{r^2},\ g_0 = G\dfrac{M}{R^2}$	$\mathrm{N\cdot kg^{-1}}$
Energia potencial i potencial	$E_p = -G\dfrac{Mm}{r},\ V = -G\dfrac{M}{r}$	J; $\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$
Treball del camp	$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -m(V_B - V_A)$	J
Velocitat d'escapament	$v_e = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$	$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$
Velocitat orbital i període	$v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}},\ T = \dfrac{2\pi r}{v}$	$\mathrm{m\cdot s^{-1}}$; s
3a llei de Kepler	$\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$	$\mathrm{s^2\cdot m^{-3}}$
Energia en òrbita circular	$E_m = -\dfrac{GMm}{2r}$	J
Moment angular	$L = mrv\sin\alpha;\ r_p v_p = r_a v_a$	$\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$
Treball del camp entre r_A i r_B	$W_{A\to B} = GMm\left(\dfrac{1}{r_B} - \dfrac{1}{r_A}\right)$	J
Treball d'un agent extern (sense variar E_c)	$W_{\text{ext}} = \Delta E_p$	J
Camp i potencial	$g_r = -\dfrac{dV}{dr}$	$\mathrm{N\cdot kg^{-1}}$
Aproximació prop de la superfície ($h \ll R$)	$\Delta E_p \approx m\,g_0\,h$	J
Energies en òrbita circular	$E_c = \dfrac{GMm}{2r},\ E_p = -2E_c,\ E_m = -E_c$	J

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Canvi d'òrbita (treball dels motors)	$W = \Delta E_m = \frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$	J

Errors típics a la PAU

- Usar l'altura h en lloc de la distància al centre $r = R + h$.
- Oblidar el signe negatiu de E_p i de V, o usar mgh lluny de la superfície.
- Sumar mòduls de camps en lloc de sumar vectors (cal descompondre en components).
- Pensar que un satèl·lit més alt va més de pressa: la velocitat orbital disminueix amb el radi.
- Aplicar $L = mrv$ en punts on $\vec{v}$ no és perpendicular a $\vec{r}$ (cal el factor $\sin\alpha$).
- Expressar el període en hores dins d'una fórmula del SI.

5. Camp elèctric

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: llei de Coulomb; camp elèctric de càrregues puntuals i principi de superposició (càlcul vectorial); potencial, línies de camp i superfícies equipotencials (cal saber interpretar-ne i generar-ne diagrames); energia electrostàtica d'un sistema de càrregues puntuals; moviment d'una partícula carregada en un camp elèctric uniforme.

Pràctica: determinació de línies de camp i superfícies equipotencials (càrrega puntual, dues càrregues, dues plaques paral·leles amb càrregues oposades).

No avaluable: la llei de Gauss i les equacions de Maxwell.

5.1 Llei de Coulomb i camp elèctric

Dues càrregues puntuals Q i q separades una distància r s'exerceixen una força dirigida segons la recta que les uneix, repulsiva si tenen el mateix signe i atractiva si tenen signes contraris:

$$F = k\,\frac{|Q|\,|q|}{r^2}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0\cdot 10^{9}\ \mathrm{N{\cdot}m^2{\cdot}C^{-2}}$$

El camp elèctric és la força per unitat de càrrega positiva: $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ ($\mathrm{N{\cdot}C^{-1}} = \mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$). Una càrrega positiva rep la força en el sentit del camp; una de negativa, en sentit contrari.

La càrrega elèctrica i la constant de Coulomb

Càrrega elèctrica

Propietat de la matèria responsable de les interaccions elèctriques. N'hi ha de dos signes: les del mateix signe es repel·leixen i les de signe contrari s'atreuen. Unitat SI: el coulomb (C).

Quantització

Tota càrrega és un múltiple enter de la càrrega elemental, $q = n\,e$, amb $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C (la del protó; la de l'electró és $-e$).

Conservació

En un sistema aïllat la càrrega total es manté constant: la càrrega no es crea ni es destrueix, només es transfereix (per fregament, per contacte…).

Permitivitat

La constant de Coulomb s'escriu $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, on $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$ és la permitivitat del buit. En un medi material (aigua, oli…) la força es divideix per la permitivitat relativa $\varepsilon_r \geq 1$: $F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\dfrac{|Q||q|}{r^2}$. Si l'enunciat no diu res, el medi és el buit (o l'aire, gairebé igual).

Càrrega de prova

Càrrega *positiva* i prou petita perquè no modifiqui el camp que volem mesurar. Per conveni, el sentit del camp és el de la força sobre una càrrega positiva.

Demostració: camp creat per una càrrega puntual

Punt de partida: la definició d'intensitat de camp elèctric, $\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ (força per unitat de càrrega sobre una càrrega de prova positiva), i la llei de Coulomb, $F = k\,\dfrac{|Q|\,|q|}{r^2}$.

Situació: una càrrega puntual Q en el buit i una càrrega de prova $q > 0$ situada a una distància r.

Pas 1. Escrivim la força de Coulomb sobre q i la dividim per q:

$$E = \frac{F}{q} = \frac{k\,\dfrac{|Q|\,q}{r^2}}{q}$$

Pas 2. Simplifiquem q: el camp no depèn de la càrrega de prova.

Resultat

$$E = k\,\frac{|Q|}{r^2}$$

Direcció radial; sentit cap enfora si $Q > 0$ i cap a la càrrega si $Q < 0$.

Principi de superposició: el camp total és la suma vectorial dels camps de cada càrrega. Procediment: (1) dibuixar cada vector amb el seu sentit; (2) calcular-ne el mòdul; (3) descompondre'l, $E_x = E\cos\alpha$, $E_y = E\sin\alpha$, on α s'obté del triangle rectangle format per les distàncies ($\cos\alpha = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$); (4) sumar components; (5) donar mòdul, direcció i sentit.

Exemple resolt: Dues càrregues iguals

Dues càrregues de $+2\ \mu$C són a $(-3, 0)$ m i $(3, 0)$ m. Al punt $P(0, 4)$ m cada una és a $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m (Pitàgores) i crea $E = 9\cdot 10^9 \cdot \dfrac{2\cdot 10^{-6}}{25} = 720$ N·C^{-1}. Al triangle rectangle de catets 3 m i 4 m, $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ (angle amb l'eix x). Les components x s'anul·len per simetria i les y se sumen: $E = 2\cdot 720\cdot \dfrac{4}{5} = 1152$ N·C^{-1}, vertical cap amunt.

5.2 Línies de camp i superfícies equipotencials

Les línies de camp són tangents al vector camp a cada punt i tenen el seu sentit. Normes per dibuixar-les: surten de les càrregues positives i acaben a les negatives (o a l'infinit); no es tallen mai; la seva densitat és proporcional a la intensitat del camp, i el nombre de línies que surt o entra d'una càrrega és proporcional al seu valor.

Les superfícies equipotencials uneixen punts amb el mateix potencial. Són sempre perpendiculars a les línies de camp, i el camp apunta cap als potencials decreixents. Moure una càrrega sobre una equipotencial no costa treball.

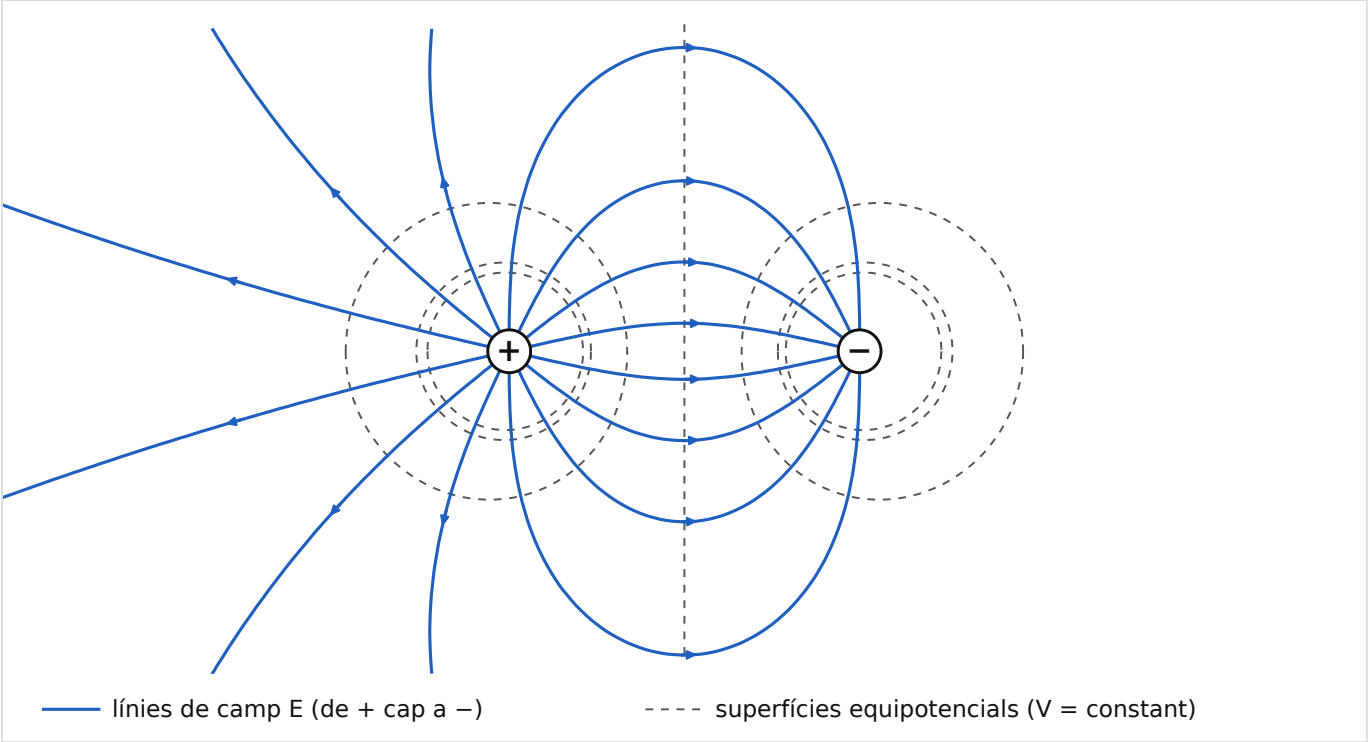


Figura 5.1. Camp elèctric d'un dipol (+Q i −Q), calculat numèricament. Les línies de camp neixen a la càrrega positiva i moren a la negativa; les equipotencials són perpendiculars a les línies de camp en cada punt (el pla mediador és l'equipotencial V = 0).

- Càrrega puntual: línies radials; equipotencials, esferes concèntriques (cercles en el pla), més juntes a prop de la càrrega.
- Dues càrregues iguals i oposades: les línies van de la positiva a la negativa; el pla mediador és equipotencial ($V = 0$).
- Dues plaques paral·leles amb càrregues oposades: entre les plaques, línies paral·leles i equidistants (camp uniforme) i equipotencials paral·leles a les plaques.

5.3 Energia potencial i potencial elèctric

La força elèctrica és conservativa. Prenent zero a l'infinit, l'energia potencial de dues càrregues puntuals és (amb el seu signe):

$$E_p = k\,\frac{Q\,q}{r}$$

És positiva si les càrregues tenen el mateix signe (cal fer treball per acostar-les) i negativa si tenen signes contraris. L'energia electrostàtica d'un sistema de diverses càrregues és la suma de les energies de cada parella.

El potencial elèctric és l'energia potencial per unitat de càrrega: $V = \dfrac{E_p}{q}$. Per a una càrrega puntual, $V = k\,\dfrac{Q}{r}$ (en volts, V = J·C^{-1}). És un escalar: el potencial de diverses càrregues és la suma algebraica dels potencials.

Fórmules clau: energia potencial i potencial (amb el signe de les càrregues)

$$E_p = k\,\frac{Q\,q}{r} \qquad V = k\,\frac{Q}{r} \qquad W_{A\to B} = -\Delta E_p = -q\,(V_B - V_A)$$

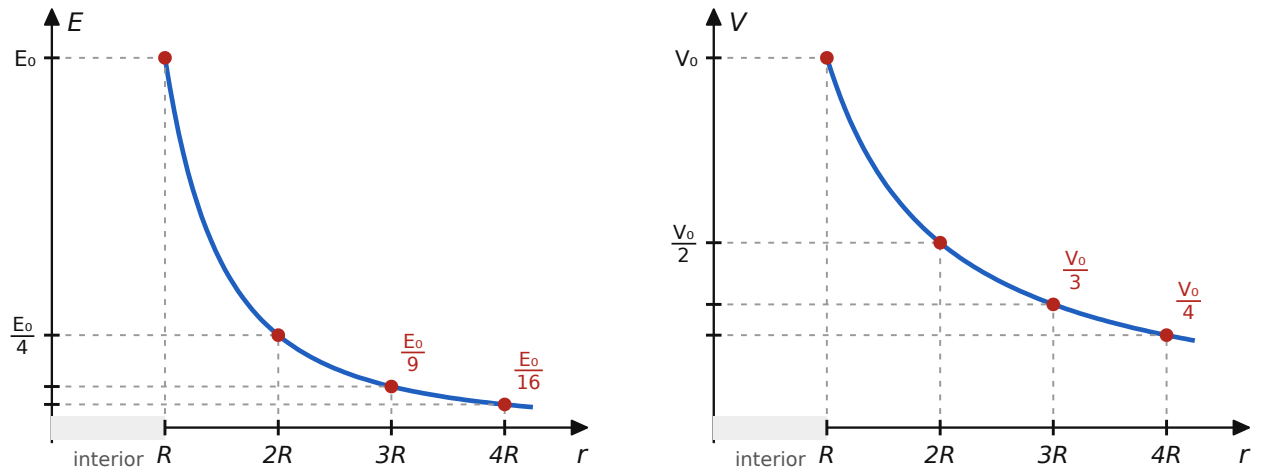


Figura 5.3. Camp elèctric E(r) i potencial V(r) creats per una càrrega Q > 0 (o una esfera carregada de radi R) a l'exterior (calculats). Marques a R, 2R, 3R i 4R: E és inversament proporcional a r^2 (E$_0$, la quarta part, la novena part…) i V, positiu, és inversament proporcional a r (V$_0$, la meitat, la tercera part…). Per a Q < 0, V seria negatiu.

Demostració: treball de la força elèctrica

Punt de partida: el teorema de l'energia potencial: per a una força conservativa (com l'elèctrica), el treball que fa és igual a menys la variació d'energia potencial, $W = -\Delta E_p$; i la definició de potencial, $E_p = q\,V$.

Situació: una càrrega q es desplaça des d'un punt A (potencial V_A) fins a un punt B (potencial V_B) dins un camp elèctric, per qualsevol camí.

Pas 1. Apliquem el teorema de l'energia potencial entre A i B:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_p = -(E_{p,B} - E_{p,A})$$

Pas 2. Substituïm $E_p = qV$ en cada punt i traiem factor comú q:

$$W_{A\to B} = -(qV_B - qV_A)$$

Resultat

$$W_{A\to B} = -\,q\,(V_B - V_A) = -\,q\,\Delta V$$

Una càrrega positiva lliure es mou cap a potencials decreixents (el camp hi fa treball positiu); una negativa, cap a potencials creixents. Si només actua la força elèctrica, per conservació de l'energia $\Delta E_c = W = -q\,\Delta V$.

Per què la força elèctrica és conservativa

La força de Coulomb entre càrregues en repòs és central (dirigida segons la recta que uneix les càrregues) i el seu mòdul només depèn de la distància, com la gravitatòria. L'argument de l'apartat 4.3 (figura 4.5) val igual: en els trams d'arc la força és perpendicular al desplaçament i no fa treball, i en els trams radials el treball només depèn de les distàncies inicial i final. Per tant, $W_{A\to B}$ no depèn del camí, l'energia potencial $E_p = k\,Qq/r$ és una funció d'estat i el potencial també ho és.

Interpretació de l'energia potencial i del potencial

Energia potencial d'un sistema de càrregues

És el treball que ha de fer un agent extern per portar les càrregues des de l'infinit (on $E_p = 0$) fins a la seva posició, sense donar-los energia cinètica. Si les càrregues es repel·leixen ($Qq > 0$) cal fer treball per acostar-les: $E_p > 0$. Si s'atreuen, és el camp el que fa un treball positiu en acostar-les: $E_p < 0$.

Potencial en un punt

$V = E_p/q$: l'energia potencial per unitat de càrrega positiva situada en aquell punt. Només depèn de les càrregues que creen el camp i de la posició.

Diferència de potencial (tensió)

$\Delta V = V_B - V_A = -W_{A\to B}/q$. Un volt és la diferència de potencial entre dos punts quan el camp fa un treball de -1 J per portar $+1$ C de l'un a l'altre: $1\ \mathrm{V} = 1\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{C}^{-1}$.

Electronvolt

Energia que guanya un electró (o qualsevol partícula de càrrega e) en ser accelerat per una diferència de potencial d'1 V: $1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J. És la unitat habitual en física atòmica i nuclear.

Càrrega que es mou lliurement (només sota la força elèctrica)	**Cap a on va**	W_{camp}	ΔE_p	ΔE_c
Positiva ($q > 0$)	Potencials decreixents ($\Delta V < 0$), en el sentit del camp	> 0	< 0	> 0
Negativa ($q < 0$)	Potencials creixents ($\Delta V > 0$), en sentit contrari al camp	> 0	< 0	> 0

En tots dos casos, si la càrrega es mou espontàniament la seva energia potencial disminueix. Per moure-la en sentit contrari cal un agent extern que faci un treball $W_{\text{ext}} = \Delta E_p = q\,\Delta V$ (a velocitat constant).

Exemple resolt: qui fa el treball?

Una càrrega $q = -2{,}0$ nC passa d'un punt A amb $V_A = 300$ V a un punt B amb $V_B = -100$ V. Treball del camp: $W_{A\to B} = -q\,(V_B - V_A) = -(-2{,}0 \cdot 10^{-9}) \cdot (-100 - 300) = -8{,}0 \cdot 10^{-7}$ J. És negatiu: una càrrega negativa no va espontàniament cap a potencials més baixos. Un agent extern ha de fer un treball de $+8{,}0 \cdot 10^{-7}$ J (si la càrrega no guanya energia cinètica), i l'energia potencial augmenta en aquesta quantitat.

Exemple resolt: energia electrostàtica d'un sistema de tres càrregues

$q_1 = +2\ \mu$C a $(0, 0)$, $q_2 = -2\ \mu$C a $(3, 0)$ m i $q_3 = +1\ \mu$C a $(0, 4)$ m. Es sumen les energies de cada parella, amb el signe de les càrregues (distàncies 3 m, 4 m i 5 m):

$$E_p = k\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}}\right) = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-4 \cdot 10^{-12}}{3} + \frac{2 \cdot 10^{-12}}{4} + \frac{-2 \cdot 10^{-12}}{5}\right) =$$

És negativa: per separar les tres càrregues fins a l'infinit caldria aportar $1{,}11 \cdot 10^{-2}$ J.

En un camp uniforme (entre plaques paral·leles separades d), la diferència de potencial i el camp es relacionen per $|\Delta V| = E\,d$.

Demostració: relació entre el camp i la diferència de potencial en un camp uniforme

Punt de partida dues expressions del treball que fa el camp sobre una càrrega de prova $q > 0$ que va d'una placa a l'altra: la definició de treball d'una força constant, $W = F\,d\cos 0^\circ$, i la relació amb el potencial, $W = -q\,\Delta V$.

Situació: dues plaques paral·leles separades una distància d, amb una diferència de potencial; entre elles el camp $\vec{E}$ és uniforme i perpendicular a les plaques (figura 5.4). La càrrega va de la placa positiva (A) a la negativa (B), en el sentit del camp.

Pas 1. La força qE és constant i té el sentit del desplaçament: $W_{A\to B} = qE\,d$.

Pas 2. Igualem amb $W_{A\to B} = -q\,(V_B - V_A)$ i simplifiquem q:

$$qE\,d = -q\,(V_B - V_A) \quad \Rightarrow \quad E = \frac{V_A - V_B}{d}$$

Resultat

$$E = \frac{|\Delta V|}{d} \qquad \text{(el camp apunta cap als potencials decreixents)}$$

Per això el camp elèctric també es pot expressar en $\mathrm{V\cdot m^{-1}}$ ($1\ \mathrm{V\cdot m^{-1}} = 1\ \mathrm{N\cdot C^{-1}}$). En general, la component del camp en una direcció és menys la rapidesa amb què canvia el potencial en aquesta direcció: $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$.

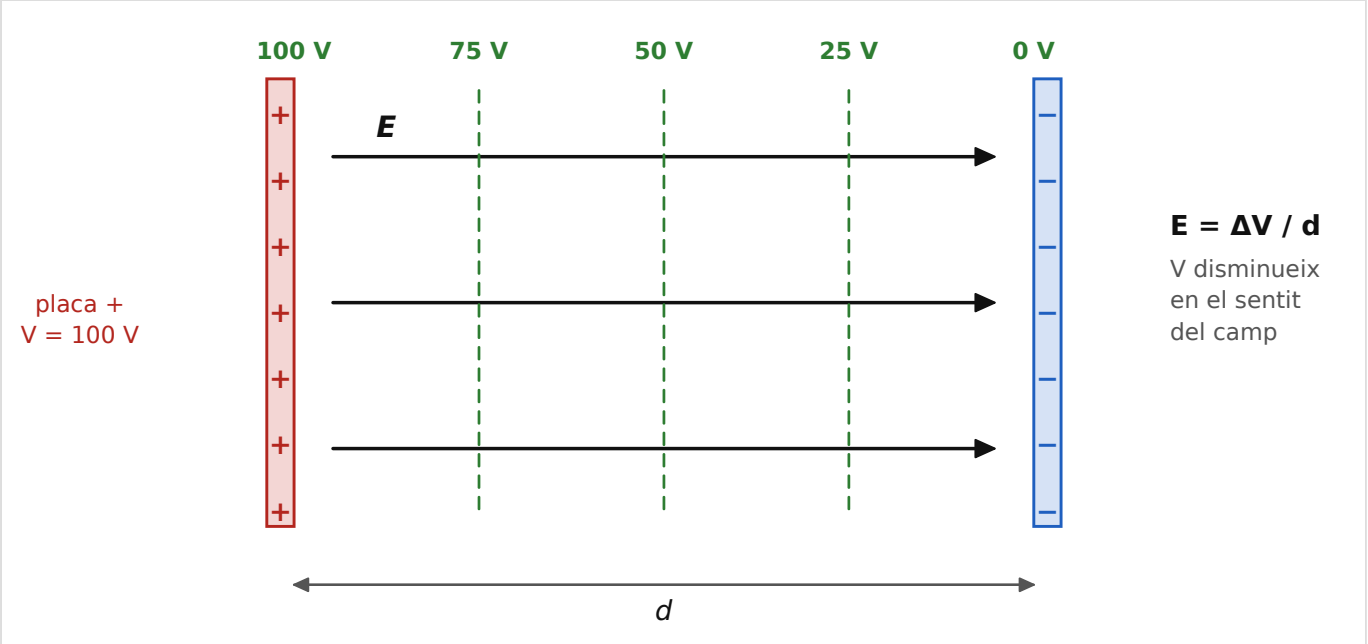


Figura 5.4. Camp uniforme entre dues plaques paral·leles separades una distància d i amb una diferència de potencial ΔV = 100 V. Les línies de camp són paral·leles i equidistants i van de la placa positiva a la negativa; les superfícies equipotencials (verd) són plans paral·lels a les plaques, igualment espaiats: el potencial disminueix linealment en el sentit del camp, i E = ΔV/d.

Camp gravitatori i camp elèctric: analogies i diferències

	Camp gravitatori	**Camp elèctric**
Font del camp	Massa (sempre positiva)	Càrrega (positiva o negativa)
Llei de força	$F = G\,\dfrac{Mm}{r^2}$, sempre atractiva	$F = k\,\dfrac{\lvert Q\rvert\lvert q\rvert}{r^2}$, atractiva o repulsiva
Constant	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$, universal (no depèn del medi)	$k = 9{,}0 \cdot 10^{9}$ al buit; depèn del medi (ε_r)
Intensitat	$g = G\,M/r^2$ (cap a la massa)	$E = k\,\lvert Q\rvert/r^2$ (cap enfora si $Q > 0$)
Energia potencial	$E_p = -G\,Mm/r$, sempre negativa	$E_p = k\,Qq/r$, de qualsevol signe
Potencial	$V = -G\,M/r$	$V = k\,Q/r$
Comú	Forces centrals i conservatives, proporcionals a $1/r^2$; principi de superposició (vectorial per als camps, escalar per als potencials); $W = -\Delta E_p$; línies de camp perpendiculars a les equipotencials.	

	Camp gravitatori	Camp elèctric
Intensitat relativa	Entre dos protons, la força elèctrica és uns 10^{36} vegades la gravitatòria. A escala atòmica la gravetat és negligible; a escala astronòmica domina perquè la matèria és neutra en conjunt.	

Per ampliar – no avaluable a la PAU: conductors en equilibri

En un conductor en equilibri electrostàtic les càrregues lliures no es mouen: el camp a l'interior és zero, tot el conductor té el mateix potencial i la càrrega neta es distribueix per la superfície. Per això l'interior d'una caixa metàl·lica queda protegit dels camps exteriors (gàbia de Faraday), i per això un cotxe és un bon refugi durant una tempesta elèctrica.

5.4 Partícula carregada en un camp uniforme

Entre dues plaques paral·leles el camp és uniforme i la força $\vec{F} = q\vec{E}$ és constant: la partícula fa un moviment uniformement accelerat amb $a = \dfrac{qE}{m}$. Si parteix del repòs, guanya l'energia cinètica $\dfrac{1}{2}mv^2 = |q|\,|\Delta V|$ (accelerador lineal). Si entra perpendicularment al camp, el moviment és com un tir horitzontal: MRU en la direcció inicial i MRUA en la direcció del camp; la trajectòria és una paràbola.

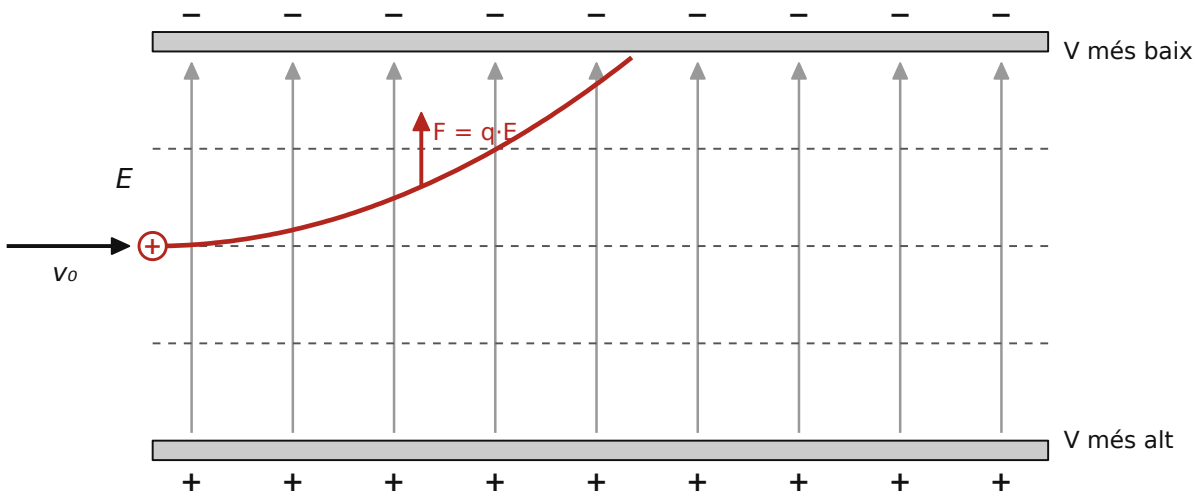


Figura 5.2. Càrrega positiva que entra perpendicularment en un camp elèctric uniforme entre dues plaques. El camp va de la placa + a la −; la força q·E és constant: acceleració constant perpendicular a v_0, com un tir horitzontal, i la trajectòria és una paràbola.

Exemple resolt: Electró accelerat

Un electró parteix del repòs i és accelerat per una diferència de potencial de 100 V: $E_c = e\,\Delta V = 1{,}602\cdot10^{-19}\cdot100 = 1{,}602\cdot10^{-17}$ J $= 100$ eV i $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m_e}} = 5{,}93\cdot10^{6}$ m·s^{-1}.

Exemple resolt: desviació d'un electró entre dues plaques

Un electró entra amb $v_0 = 2{,}0\cdot10^{7}$ m $\cdot$ s^{-1}, perpendicularment al camp, entre dues plaques de $L = 5{,}0$ cm on $E = 2{,}0\cdot10^{3}$ N $\cdot$ C^{-1} ($m_e = 9{,}11\cdot10^{-31}$ kg).

Força i acceleració (perpendiculars a $\vec{v}_0$, en sentit contrari al camp perquè la càrrega és negativa): $a = \dfrac{eE}{m_e} = \dfrac{1{,}602\cdot10^{-19}\cdot2{,}0\cdot10^{3}}{9{,}11\cdot10^{-31}} = 3{,}52\cdot10^{14}$ m $\cdot$ s^{-2}.

Temps entre les plaques (MRU en la direcció de $\vec{v}_0$): $t = L/v_0 = 2{,}5\cdot10^{-9}$ s. Desviació (MRUA): $y = \frac{1}{2}at^2 = 1{,}1\cdot10^{-3}$ m. Velocitat transversal a la sortida: $v_y = at = 8{,}8\cdot10^{5}$ m $\cdot$ s^{-1}; angle de desviació: $\tan\theta = v_y/v_0$, $\theta = 2{,}5^\circ$.

Per què no tenim en compte el pes? $m_e g = 8{,}9\cdot10^{-30}$ N, mentre que $eE = 3{,}2\cdot10^{-16}$ N: el pes és unes 10^{13} vegades més petit.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Llei de Coulomb	$F = k\dfrac{\lvert Q\rvert\lvert q\rvert}{r^2}$	N
Camp d'una càrrega puntual	$E = k\dfrac{\lvert Q\rvert}{r^2},\ \vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$	N·C^{-1}
Energia potencial (parella)	$E_p = k\dfrac{Qq}{r}$	J
Potencial d'una càrrega puntual	$V = k\dfrac{Q}{r}$	V
Treball	$W_{A\to B} = -q(V_B - V_A)$	J
Camp uniforme	$\lvert\Delta V\rvert = E\,d,\ a = \dfrac{qE}{m}$	V; m·s^{-2}

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Constant de Coulomb	$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$	$\mathrm{C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2}}$
Camp uniforme i diferència de potencial	$E = \dfrac{\lvert\Delta V\rvert}{d}$, $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$	$\mathrm{V \cdot m^{-1}}$
Treball d'un agent extern	$W_{\text{ext}} = \Delta E_p = q\,\Delta V$	J
Energia d'un sistema de càrregues	$E_p = k\sum_{\text{parelles}} \dfrac{q_i q_j}{r_{ij}}$	J
Electronvolt	$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$	J

Errors típics a la PAU

- Posar el valor absolut de les càrregues dins de E_p o de V: aquí el signe és essencial.
- Sumar els mòduls dels camps sense tenir en compte la direcció i el sentit.
- Dibuixar línies de camp que es tallen, o equipotencials no perpendiculars a les línies.
- Equivocar el signe del treball: $W_{A\to B} = -q\,\Delta V$.
- Oblidar passar µC i nC a coulombs.

6. Camp magnètic

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: la força sobre una càrrega que es mou en un camp magnètic i el moviment que en resulta (selector de velocitats, espectròmetre de masses, ciclotró); la força sobre conductors rectilinis; la força entre dos fils paral·lels; el camp creat per un fil rectilini infinit, al centre d'una espira i a l'interior d'un solenoide (qualitatiu i quantitatiu: les expressions de B es donen a l'examen); les línies de camp magnètic.

Cal operar amb vectors: donar mòdul, direcció i sentit; del producte vectorial, saber trobar mòdul, direcció i sentit.

Pràctiques: imants i brúixoles, experiment d'Oersted, línies de camp d'un imant, d'un fil, d'una espira i d'una bobina (qualitativament).

No avaluable: la descripció tècnica del detector Geiger-Müller; la llei de Gauss i les equacions de Maxwell.

6.1 Origen del camp magnètic

Els imants creen camps magnètics, però l'origen de tot camp magnètic són les càrregues en moviment. L'experiment d'Oersted (1820) ho va posar de manifest: una brúixola situada a prop d'un fil es desvia quan hi circula corrent.

Línies de camp magnètic: són tangents a $\vec{B}$ i sempre tancades (no hi ha monopols magnètics). En un imant surten del pol nord i entren pel pol sud per fora, i es tanquen per dins de l'imant. La unitat de B és el tesla (T).

Camp d'un fil rectilini: les línies són circumferències concèntriques al fil, en plans perpendiculars al fil. El sentit es troba amb la regla de la mà dreta d'agafar el fil: polze en el sentit del corrent; els dits doblegats indiquen el sentit de les línies. Vist de dalt, un corrent que surt del paper (⊙) crea línies en sentit antihorari i un que hi entra (⊗), en sentit horari. El mòdul disminueix en allunyar-se del fil:

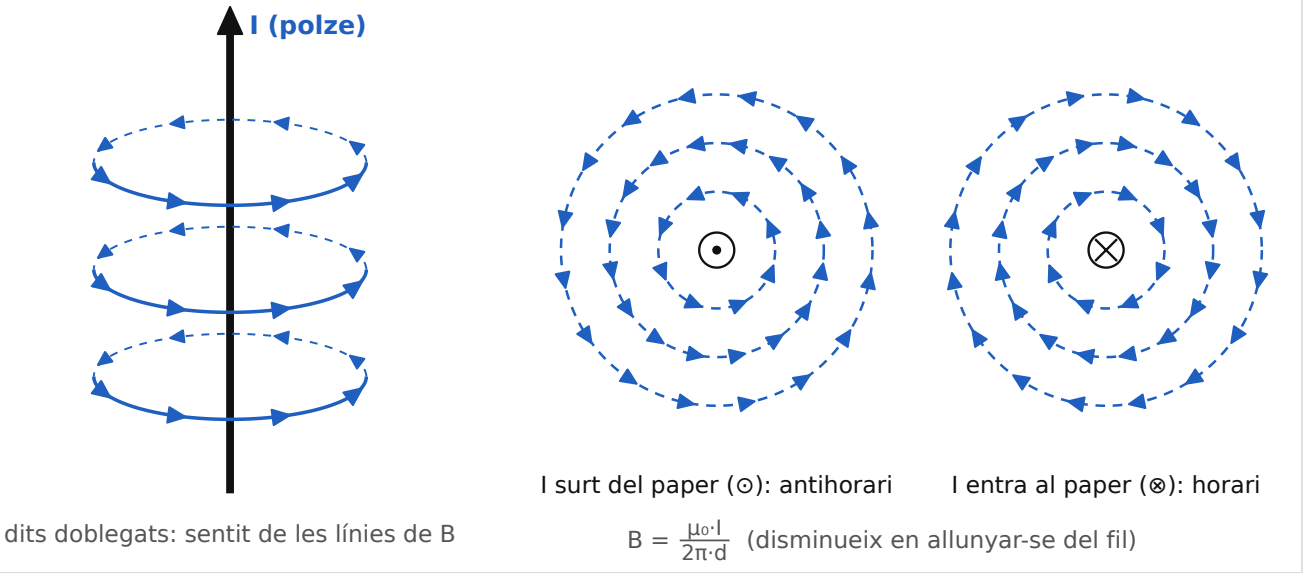


Figura 6.6. Camp magnètic creat per un corrent rectilini. Esquerra: regla de la mà dreta d'agafar el fil (polze en el sentit del corrent; els dits doblegats donen el sentit de les línies de B, circumferències concèntriques en plans perpendiculars al fil; la part de davant de cada línia, contínua, va cap a la dreta). Dreta: vista des de dalt; si el corrent surt del paper les línies giren en sentit antihorari i, si hi entra, en sentit horari.

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}, \qquad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T{\cdot}m{\cdot}A^{-1}}$$

Una càrrega puntual en moviment crea un camp semblant al d'un tros molt petit de corrent en el sentit de $\vec{v}$ si $q > 0$ (en sentit contrari si $q < 0$); només es tracta qualitativament.

Espira circular de radi R: al centre, el camp és perpendicular al pla de l'espira, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$, amb el sentit donat per la mateixa regla (dits en el sentit del corrent, polze en el de B). Solenoide de N espires i longitud l: a l'interior el camp és pràcticament uniforme i paral·lel a l'eix, $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$; a l'exterior és molt feble, i les línies són com les d'un imant de barra.

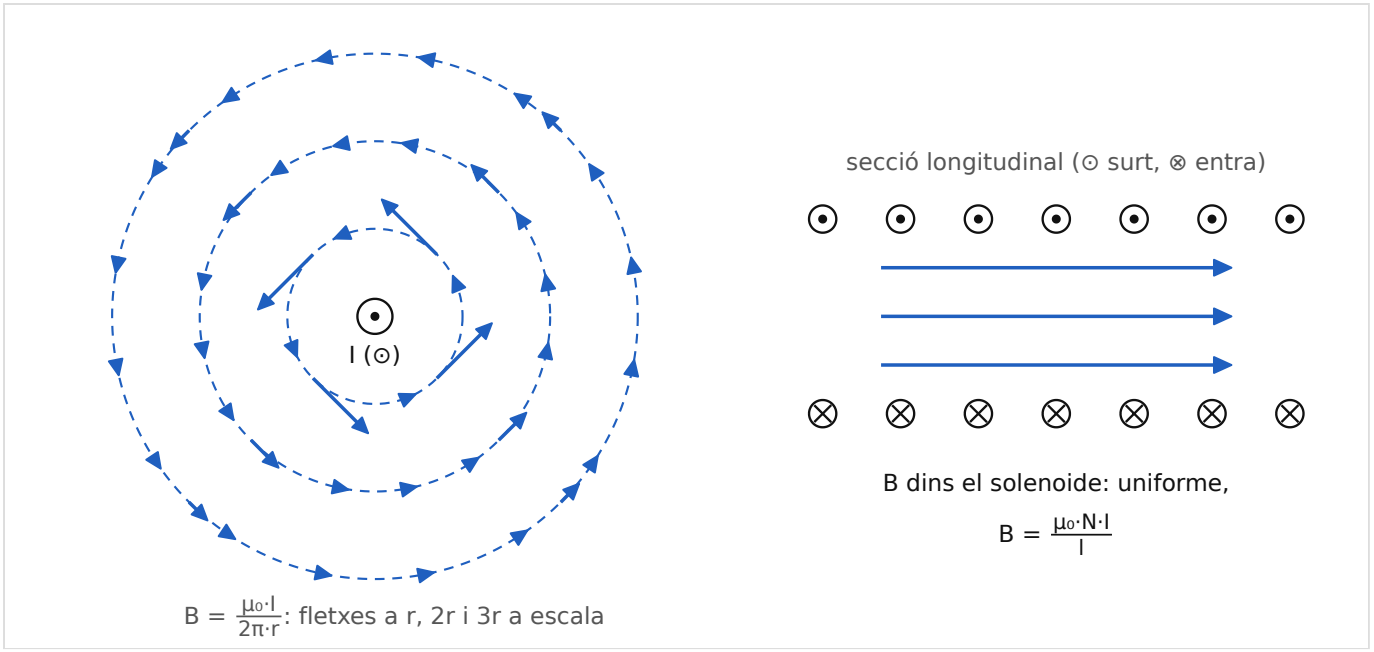


Figura 6.2. Esquerra: camp magnètic d'un fil rectilini amb el corrent sortint del paper: línies circulars en sentit antihorari (regla de la mà dreta), mòdul inversament proporcional a r. Dreta: secció d'un solenoide; amb el corrent sortint per dalt i entrant per baix, el camp a l'interior apunta cap a la dreta.

A la PAU les expressions de B creat per corrents es donen a l'enunciat; cal saber aplicar-les i trobar la direcció i el sentit.

6.2 Força sobre una càrrega en moviment

Una càrrega q que es mou amb velocitat $\vec{v}$ dins d'un camp magnètic $\vec{B}$ rep la força de Lorentz:

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}, \qquad F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha$$

α és l'angle entre $\vec{v}$ i $\vec{B}$: la força és màxima si són perpendiculars i nul·la si són paral·lels. La força és sempre perpendicular a $\vec{v}$ i a $\vec{B}$; per això no fa treball i no canvia el mòdul de la velocitat.

Regla de la mà dreta (tres dits perpendiculars entre si): índex en el sentit de $\vec{v}$ (o del corrent I), dit del cor en el sentit de $\vec{B}$, i el polze dona el sentit de $\vec{F}$ si $q > 0$. Si $q < 0$ (per exemple, un electró), la força té el sentit contrari al del polze.

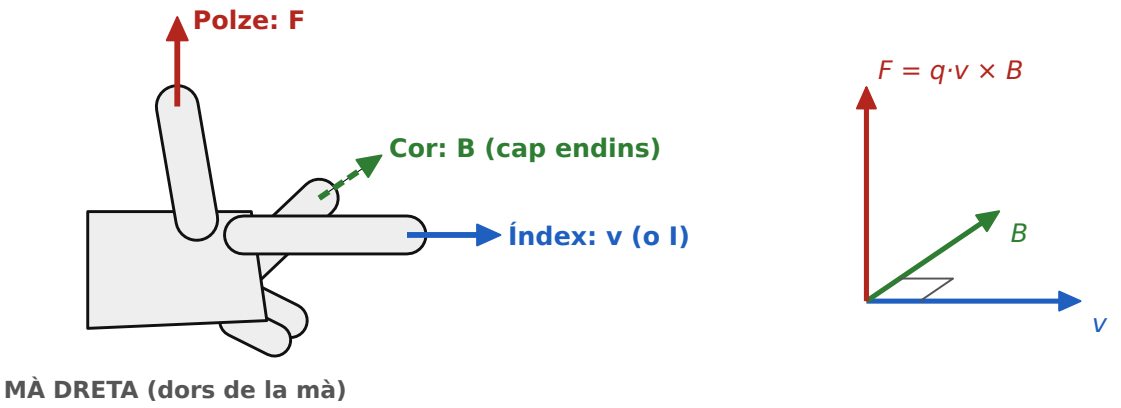


Figura 6.4. Regla de la mà dreta per a la força magnètica. Índex: sentit de v (o del corrent I); cor: sentit de B; polze: sentit de F = q·v × B per a q > 0 (o F = I·L × B per a un conductor). Els tres dits són perpendiculars entre si. Si q < 0 (per exemple, un electró), la força té sentit contrari al polze. A la dreta, els mateixos vectors en perspectiva: v cap a la dreta, B cap endins del paper i F cap amunt (comprovat amb el producte vectorial).

Aplicació pas a pas amb $\vec{B}$ cap endins del paper (⊗) i $\vec{v}$ cap a la dreta: (1) índex a la dreta; (2) cor cap endins; (3) el polze queda cap amunt: aquest és el sentit de $\vec{F}$ per a una càrrega positiva. Per a un electró, la força va cap avall.

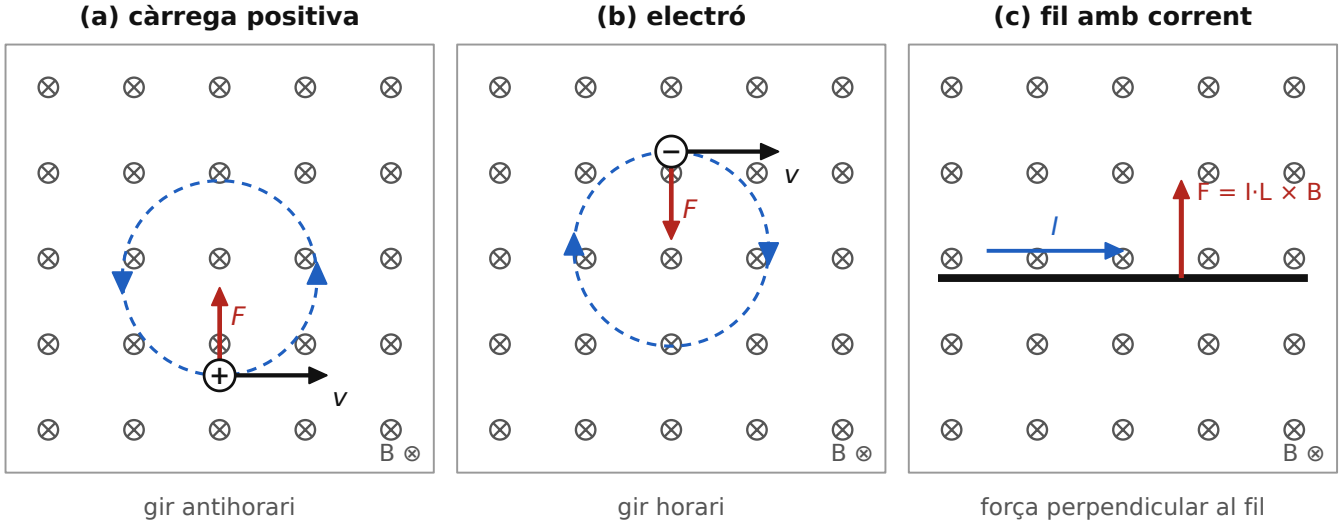


Figura 6.5. Aplicacions de la regla de la mà dreta amb B cap endins del paper (⊗). (a) Càrrega positiva amb v cap a la dreta: polze cap amunt, la força apunta al centre i el gir és antihorari. (b) Electró en el mateix cas: força cap avall (contrària al polze) i gir horari. (c) Fil amb corrent cap a la dreta: F = I·L × B cap amunt. Sentits comprovats amb el producte vectorial.

Producte vectorial

El producte vectorial de dos vectors $\vec{a}$ i $\vec{b}$ és un *vector* $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ amb:

- **Mòdul:** $c = a\,b\sin\alpha$, on α és l'angle entre els dos vectors (és l'àrea del paral·lelogram que formen). És zero si són paral·lels i màxim si són perpendiculars.
- **Direcció:** perpendicular al pla que formen $\vec{a}$ i $\vec{b}$.
- **Sentit:** el que dona la regla de la mà dreta (o el d'avançament d'un llevataps que gira de $\vec{a}$ cap a $\vec{b}$ per l'angle més petit).

No és commutatiu: $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$. Amb els vectors unitaris dels eixos: $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$, $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$, $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$ (i canviant l'ordre, el signe), i $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{0}$. En components:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y)\,\vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z)\,\vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x)\,\vec{k}$$

Exemple: $\vec{v} = v\,\vec{i}$ i $\vec{B} = -B\,\vec{k}$ (cap endins del paper si $\vec{k}$ surt del paper): $\vec{v} \times \vec{B} = -vB\,(\vec{i} \times \vec{k}) = -vB\,(-\vec{j}) = vB\,\vec{j}$. Per a $q > 0$ la força apunta cap a $+y$, com a la figura 6.5(a).

Definició operativa del camp magnètic

La força de Lorentz permet definir $\vec{B}$ a partir del que mesurem: en un punt hi ha un camp magnètic d'1 T si una càrrega d'1 C que hi passa a $1\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ perpendicularment al camp rep una força d'1 N: $1\ \mathrm{T} = 1\ \mathrm{N \cdot s \cdot C^{-1} \cdot m^{-1}} = 1\ \mathrm{N \cdot A^{-1} \cdot m^{-1}}$. És una unitat gran: el camp magnètic terrestre és d'uns $5 \cdot 10^{-5}$ T; un imant de nevera, unes centèsimes de tesla; una ressonància magnètica, 1,5–3 T.

Si en una regió hi ha alhora un camp elèctric i un de magnètic, la força total sobre la càrrega és $\vec{F} = q\,(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$.

Demostració: la força magnètica no fa treball

Punt de partida la definició de treball, $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$, en un interval de temps petit Δt, i el teorema de l'energia cinètica, $W = \Delta E_c$.

Pas 1. En un interval petit el desplaçament té la direcció de la velocitat: $\Delta\vec{r} = \vec{v}\,\Delta t$.

Pas 2. La força de Lorentz és perpendicular a $\vec{v}$ (és un producte vectorial on hi ha $\vec{v}$): $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$. Per tant $W = \vec{F} \cdot \vec{v}\,\Delta t = 0$ en cada interval, i també en tota la trajectòria.

Resultat

$$W_{\text{magnètica}} = 0 \;\Rightarrow\; \Delta E_c = 0 \;\Rightarrow\; |\vec{v}| = \text{constant}$$

Un camp magnètic pot canviar la *direcció* de la velocitat, però no el seu mòdul ni l'energia cinètica. Per accelerar partícules (augmentar-ne l'energia) cal un camp elèctric.

6.3 Moviment d'una càrrega en un camp uniforme

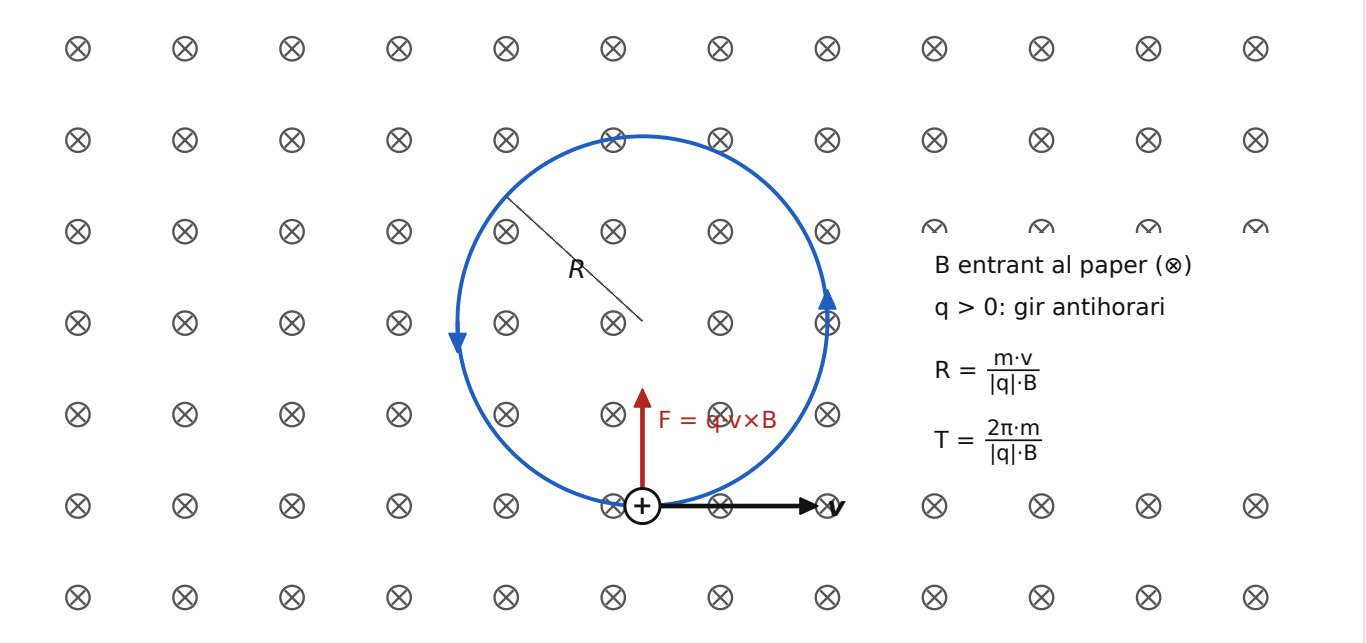


Figura 6.1. Partícula positiva en un camp magnètic uniforme perpendicular a la velocitat (B entrant, ⊗). La força de Lorentz F = q·v×B (calculada amb el producte vectorial) és perpendicular a v i apunta al centre: moviment circular uniforme. Una càrrega negativa giraria en sentit horari.

Demostració: radi i període d'una càrrega en un camp uniforme

Punt de partida: la segona llei de Newton per a un moviment circular uniforme: la força resultant fa de força centrípeta, $F = m\,\dfrac{v^2}{r}$. Hi podem arribar perquè la força magnètica és sempre perpendicular a la velocitat i de mòdul constant, $|q|vB$: no canvia el mòdul de la velocitat, només la direcció, que és exactament el que fa una força centrípeta.

Situació: partícula de massa m i càrrega q que entra amb velocitat v perpendicular a un camp magnètic uniforme B (figura 6.1); negligim el pes.

Pas 1. Igualem la força de Lorentz ($\sin 90^\circ = 1$) a la força centrípeta:

Recorda

Acceleració centrípeta $a_c = \dfrac{v^2}{r}$; en un MCU, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$.

$$|q|\, v\, B = m\, \frac{v^2}{r}$$

Pas 2. Simplifiquem un factor v i aïllem el radi.

Resultat

$$r = \frac{m\, v}{|q|\, B}$$

Pas 3. Calculem el període (temps d'una volta, $T = \dfrac{2\pi r}{v}$) substituint el radi; la velocitat se simplifica:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{v} \cdot \frac{mv}{|q|B}$$

Resultat

$$T = \frac{2\pi\, m}{|q|\, B}$$

El període no depèn de la velocitat ni del radi (base del ciclotró). Si la velocitat no és perpendicular a $\vec{B}$, la component paral·lela no es veu afectada i la trajectòria és una hèlix.

- Selector de velocitats: camps $\vec{E}$ i $\vec{B}$ perpendiculars; només passen sense desviar-se les partícules per a les quals $qE = qvB$, és a dir, $v = \dfrac{E}{B}$.
- Espectròmetre de masses: ions amb la mateixa velocitat i càrrega descriuen semicercles de radi $r = \dfrac{mv}{|q|B}$, proporcional a la massa; permet separar isòtops.

- Ciclotró: les partícules giren en un camp magnètic amb període constant i s'acceleren cada mitja volta amb una diferència de potencial alterna de la mateixa freqüència.

Exemple resolt: Protó en un camp

Un protó ($m = 1{,}673 \cdot 10^{-27}$ kg) entra amb $v = 2{,}0 \cdot 10^{6}$ m·s^{-1} perpendicularment a $B = 0{,}50$ T: $r = \dfrac{1{,}673 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6}}{1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2 \cdot 10^{-2}$ m i $T = \dfrac{2\pi m}{qB} = 1{,}3 \cdot 10^{-7}$ s.

Trajectòria en hèlix

Si $\vec{v}$ forma un angle α amb $\vec{B}$, descomponem la velocitat en una component paral·lela al camp, $v_{\parallel} = v\cos\alpha$, i una de perpendicular, $v_{\perp} = v\sin\alpha$. La força només depèn de $v_{\perp}$ ($F = |q| v_{\perp} B$): en el pla perpendicular a $\vec{B}$ la partícula fa un MCU de radi $r = \dfrac{m v_{\perp}}{|q| B}$ i període $T = \dfrac{2\pi m}{|q| B}$, mentre que en la direcció del camp avança amb MRU. La combinació és una hèlix de pas $p = v_{\parallel} T$. Així queden atrapades les partícules del vent solar en el camp magnètic terrestre i es produeixen les aurores.

Demostració: selector de velocitats

Punt de partida la primera llei de Newton: una partícula passa sense desviar-se si la força resultant és nul·la, $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = \vec{0}$.

Situació: camps $\vec{E}$ i $\vec{B}$ uniformes, perpendiculars entre si i perpendiculars a la velocitat de les partícules, orientats de manera que la força elèctrica i la magnètica tenen sentits contraris.

Pas 1. Igualem els mòduls de les dues forces: $|q|E = |q|vB$.

Pas 2. La càrrega se simplifica: el resultat val per a qualsevol càrrega i massa.

Resultat

$$v = \frac{E}{B}$$

Les partícules més ràpides es desvien en el sentit de la força magnètica (que creix amb v) i les més lentes, en el de la força elèctrica.

Demostració: espectròmetre de masses

Punt de partida la conservació de l'energia en el tram d'acceleració, $|q|\,\Delta V = \tfrac{1}{2}mv^2$ (els ions parteixen del repòs), i el radi de la trajectòria circular, $r = \dfrac{mv}{|q|B}$.

Pas 1. Velocitat de sortida de l'acceleració: $v = \sqrt{\dfrac{2|q|\Delta V}{m}}$.

Pas 2. La substituïm al radi i simplifiquem:

$$r = \frac{m}{|q|B}\sqrt{\frac{2|q|\Delta V}{m}} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m\,\Delta V}{|q|}}$$

Resultat

$$r = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2m\,\Delta V}{|q|}} \qquad (r \propto \sqrt{m})$$

Exemple: ions $^{35}\mathrm{Cl}^-$ i $^{37}\mathrm{Cl}^-$ accelerats amb $\Delta V = 1000$ V en un camp $B = 0{,}50$ T (1 u $= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg): $r_{35} = 5{,}39$ cm i $r_{37} = 5{,}54$ cm. Després de mitja volta arriben a la placa separats $2(r_{37} - r_{35}) \approx 3{,}0$ mm: el detector separa els dos isòtops.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: energia màxima d'un ciclotró

El període de gir no depèn de la velocitat, i per això una tensió alterna de freqüència fixa $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$ accelera la partícula cada mitja volta. Quan el radi arriba al del ciclotró, R, la velocitat és $v = |q|BR/m$ i l'energia cinètica màxima és $E_c = \dfrac{q^2B^2R^2}{2m}$. Per a protons amb $B = 1$ T i $R = 0{,}5$ m: $f \approx 15$ MHz i $E_c \approx 12$ MeV.

6.4 Força sobre corrents

Un conductor rectilini de longitud L pel qual circula un corrent I dins d'un camp $\vec{B}$ rep la força $\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$, de mòdul $F = I\,L\,B\sin\alpha$, on $\vec{L}$ té el sentit del corrent. El sentit es troba amb la mateixa regla de la mà dreta (índex: I; cor: B; polze: F).

Demostració: força sobre un conductor a partir de la força de Lorentz

Punt de partida la força de Lorentz sobre cada càrrega que circula pel conductor, $F = |q|vB\sin\alpha$, i la definició d'intensitat de corrent, $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t}$.

Situació: un tram rectilini de conductor de longitud L, dins un camp uniforme $\vec{B}$ que forma un angle α amb el conductor. Pel conductor circula un corrent I: les càrregues lliures hi avancen amb una velocitat mitjana v.

Pas 1. La càrrega total ΔQ que hi ha en el tram recorre la longitud L en un temps $\Delta t = L/v$; per tant $I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = \dfrac{\Delta Q\,v}{L}$, és a dir, $\Delta Q\,v = I\,L$.

Pas 2. Sumem les forces de Lorentz de totes les càrregues del tram (tenen la mateixa direcció): $F = \Delta Q\,vB\sin\alpha$.

Resultat

$$F = I\,L\,B\sin\alpha, \qquad \vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

La força sobre el conductor és la suma de les forces magnètiques sobre les càrregues que s'hi mouen; per això el sentit es troba amb la mateixa regla, prenent $\vec{L}$ en el sentit del corrent.

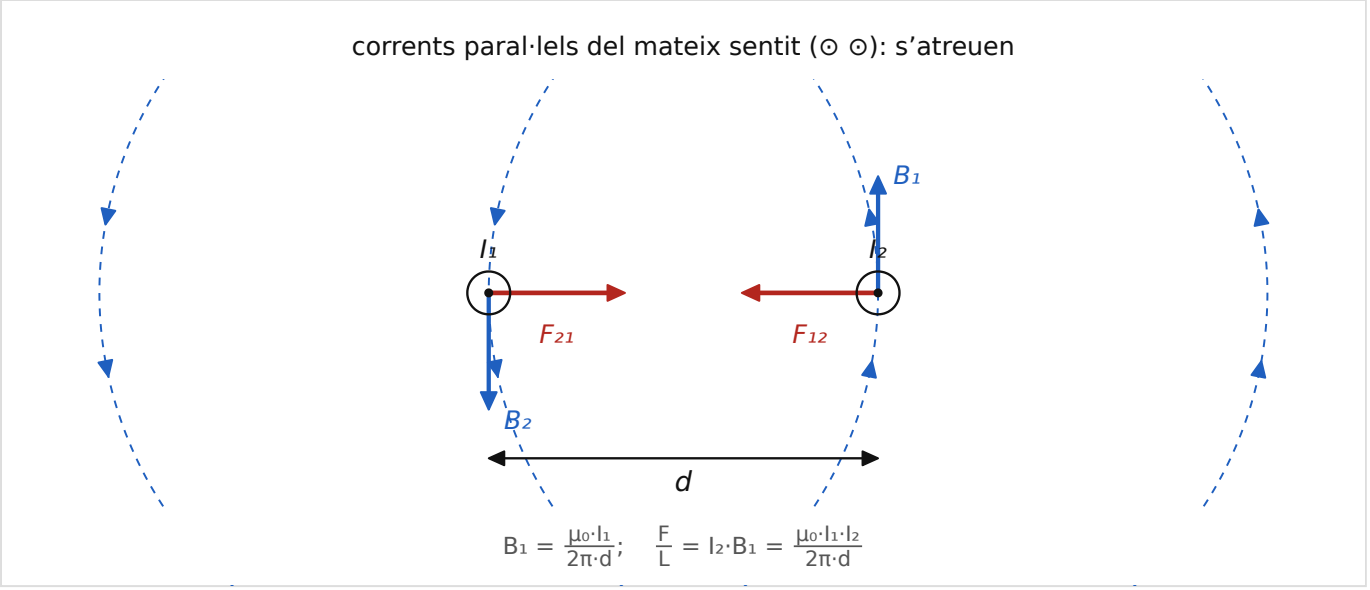


Figura 6.3. Força entre dos fils paral·lels vistos en secció, amb els corrents sortint del paper. El camp del fil 1 al lloc del fil 2 és tangent a la línia de camp circular (regla de la mà dreta) i la força F = I·L×B (calculada amb el producte vectorial) apunta cap al fil 1: els corrents del mateix sentit s'atreuen; de sentit contrari, es repel·leixen.

Demostració: força entre dos fils paral·lels

Punt de partida: dos resultats coneguts: el camp creat per un fil rectilini infinit, $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$ (expressió donada a la PAU), i la força sobre un conductor rectilini dins un camp, $F = I\,L\,B\sin\alpha$. La idea és que cada fil és dins el camp creat per l'altre.

Situació: dos fils rectilinis, infinits i paral·lels, separats una distància d, amb corrents I_1 i I_2 (figura 6.3). Calculem la força sobre un tros de longitud L del fil 2.

Pas 1. Camp creat pel fil 1 al lloc on és el fil 2. Per la regla d'agafar el fil, les línies són circumferències al voltant del fil 1, de manera que $\vec{B}_1$ és perpendicular al fil 2:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Pas 2. Força sobre el tros L del fil 2. Com que $\vec{B}_1$ és perpendicular al fil, $\alpha = 90^\circ$ i $\sin\alpha = 1$:

$$F = I_2\,L\,B_1 = I_2\,L\,\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

Pas 3. Dividim per L per obtenir la força per unitat de longitud.

Resultat

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 \, I_1 \, I_2}{2\pi \, d}$$

Sentit (regla de la mà dreta: índex I_2, cor $\vec{B}_1$, polze $\vec{F}$): corrents del mateix sentit s'atreuen i de sentits contraris es repel·leixen. Per la tercera llei de Newton, la força sobre el fil 1 és igual i oposada.

Recorda: l'ampere i els motors

Amb $I_1 = I_2 = 1$ A i $d = 1$ m, la força entre els fils és $F/L = \dfrac{\mu_0}{2\pi} = 2 \cdot 10^{-7}$ N $\cdot$ m^{-1}. Fins al 2019 aquesta era la definició de l'ampere; avui l'ampere es defineix fixant el valor exacte de la càrrega elemental e, però el resultat numèric és pràcticament el mateix.

Sobre una espira amb corrent dins un camp magnètic, les forces sobre els costats oposats tenen sentits contraris i formen un parell que la fa girar: és el principi del motor elèctric. El funcionament invers (fer girar una espira dins d'un camp per obtenir corrent) és el generador del tema 7.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Força de Lorentz	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B},\ F = \lvert q\rvert v B \sin\alpha$	N
Radi i període	$r = \dfrac{mv}{\lvert q\rvert B},\ T = \dfrac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$	m; s
Selector de velocitats	$v = \dfrac{E}{B}$	m·s^{-1}
Força sobre un conductor	$F = ILB\sin\alpha$	N
Fil rectilini (donada)	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$	T
Espira, al centre (donada)	$B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$	T

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Solenoide (donada)	$B = \dfrac{\mu_0 N I}{l}$	T
Fils paral·lels	$\dfrac{F}{L} = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	$\mathrm{N\cdot m^{-1}}$
Força sobre una càrrega amb $\vec{E}$ i $\vec{B}$	$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$	N
Hèlix (velocitat obliqua)	$r = \dfrac{m v_\perp}{\lvert q\rvert B},\ \ p = v_\parallel T$	m
Espectròmetre de masses	$r = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2m\,\Delta V}{\lvert q\rvert}}$	m
Freqüència del ciclotró	$f = \dfrac{\lvert q\rvert B}{2\pi m}$	Hz

Errors típics a la PAU

- Aplicar la regla de la mà dreta a un electró sense invertir el sentit de la força.
- Confondre la regla de la força (índex, cor, polze) amb la regla d'agafar el fil (polze: corrent; dits: B).
- Creure que la força magnètica canvia el mòdul de la velocitat o fa treball.
- Oblidar el $\sin\alpha$ quan $\vec{v}$ no és perpendicular a $\vec{B}$.
- Dir que corrents del mateix sentit es repel·leixen: s'atreuen.

7. Inducció electromagnètica

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: la llei de Faraday-Lenz; el càlcul del flux magnètic i de la FEM; la generació de força electromotriu (motors, generadors i transformadors) i aplicacions com forns d'inducció i frens magnètics.

Idea qualitativa que sí que cal saber: un camp magnètic variable en el temps genera un camp elèctric, i un camp elèctric variable genera un camp magnètic.

No avaluable: les equacions de Maxwell. No esmentats: autoinducció, circuits RL i valors eficaços.

7.1 Flux magnètic

El flux magnètic a través d'una superfície plana S en un camp uniforme és $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B\,S\cos\theta$, on $\vec{S}$ és un vector perpendicular a la superfície i θ és l'angle entre $\vec{B}$ i la normal. Unitat: weber (Wb = T·m^2). Per a una bobina de N espires, el flux total és $N\,B\,S\cos\theta$.

Fórmula clau: flux magnètic

$$\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} = B\,S\cos\theta \qquad (\text{bobina de } N \text{ espires: } N\,B\,S\cos\theta)$$

θ és l'angle entre $\vec{B}$ i la *normal* a la superfície. Unitat: weber, $1\ \text{Wb} = 1\ \text{T}\cdot\text{m}^2$.

Interpretació amb el triangle rectangle: només la component de $\vec{B}$ perpendicular a la superfície, $B_\perp = B\cos\theta$ (catet contigu a θ en el triangle d'hipotenusa B), travessa la superfície. Si $\vec{B}$ és perpendicular a la superfície ($\theta = 0$), el flux és màxim; si és paral·lel ($\theta = 90^\circ$), és nul.

Recorda

Àrea del cercle: $S = \pi r^2$ (espira circular). $\cos\theta = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$.

Força electromotriu (FEM) i signe del flux

Força electromotriu

Energia que un generador (pila, dinamo, bobina en un flux variable) dona a cada unitat de càrrega que recorre el circuit: $\varepsilon = W/q$. Malgrat el nom, no és una força: es mesura en volts ($1\ \text{V} = 1\ \text{J}\cdot\text{C}^{-1}$). En un circuit tancat de resistència R fa circular un corrent $I = \varepsilon/R$.

Signe del flux

El vector superfície $\vec{S}$ (perpendicular a l'espira, de mòdul l'àrea) es pot triar cap a una banda o l'altra; un cop triat, el flux és positiu si $\vec{B}$ travessa l'espira en el mateix sentit que $\vec{S}$ i negatiu en cas contrari. El sentit positiu del corrent és el que dona la regla de la mà dreta amb el polze en el sentit de $\vec{S}$.

Interpretació

El flux és proporcional al nombre de línies de camp que travessen la superfície. Com que les línies de $\vec{B}$ són tancades, el flux a través d'una superfície tancada és sempre zero (no hi ha monopols magnètics).

7.2 Llei de Faraday-Lenz

Sempre que varia el flux magnètic que travessa un circuit s'hi indueix una força electromotriu (Faraday). El sentit del corrent induït és tal que el seu camp magnètic s'oposa a la variació de flux que l'ha produït (Lenz):

$$\varepsilon = -N\,\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad \left(\text{instantània: } \varepsilon = -N\,\frac{d\Phi}{dt}\right)$$

El flux pot variar perquè canvia B, perquè canvia l'àrea o perquè canvia l'orientació θ. El corrent induït és $I = \dfrac{\varepsilon}{R}$.

Aplicació de la llei de Lenz pas a pas: (1) mirar el sentit de $\vec{B}$ extern i si el flux augmenta o disminueix; (2) el camp induït té sentit contrari a $\vec{B}$ si el flux augmenta, i el mateix sentit si disminueix; (3) amb la regla de la mà dreta d'una espira (polze en el sentit del camp induït, dits en el sentit del corrent) s'obté el sentit del corrent.

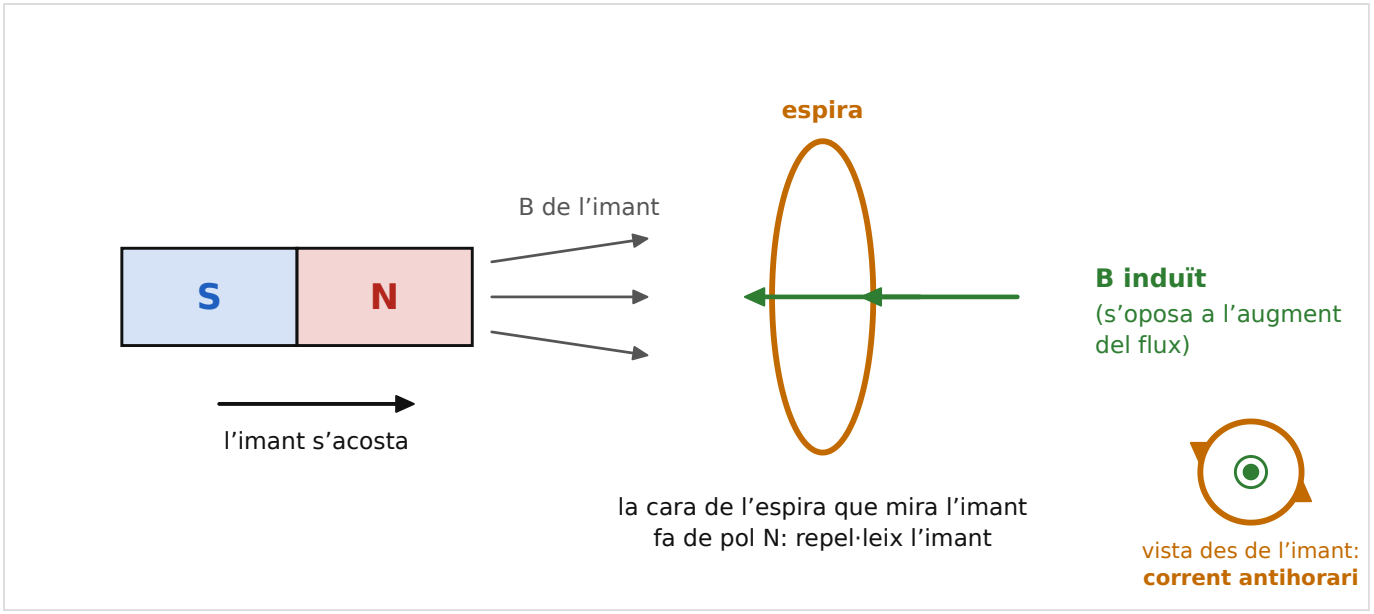


Figura 7.3. Llei de Lenz. Quan el pol nord d'un imant s'acosta a una espira, el flux cap a la dreta que la travessa augmenta. El corrent induït crea un camp cap a l'esquerra (verd), que s'oposa a aquest augment: la cara de l'espira que mira l'imant es comporta com un pol nord i el repel·leix. Cal fer treball per acostar l'imant, i aquest treball és l'origen de l'energia elèctrica induïda. Requadre: vista des de l'imant, el corrent induït circula en sentit antihorari i el camp induït surt cap a l'observador (⊙).

Per què el signe menys? La llei de Lenz és la conservació de l'energia

Si el corrent induït reforcés la variació de flux, en acostar una mica l'imant l'espira l'atrauria, el flux augmentaria encara més, el corrent creixeria… i obtindríem energia elèctrica i cinètica del no-res. Com que el corrent induït s'oposa a la variació (figura 7.3), cal fer un treball per moure l'imant contra la força de repulsió, i aquest treball és exactament l'energia elèctrica que es dissipa al circuit. El signe menys de la llei de Faraday-Lenz expressa la conservació de l'energia.

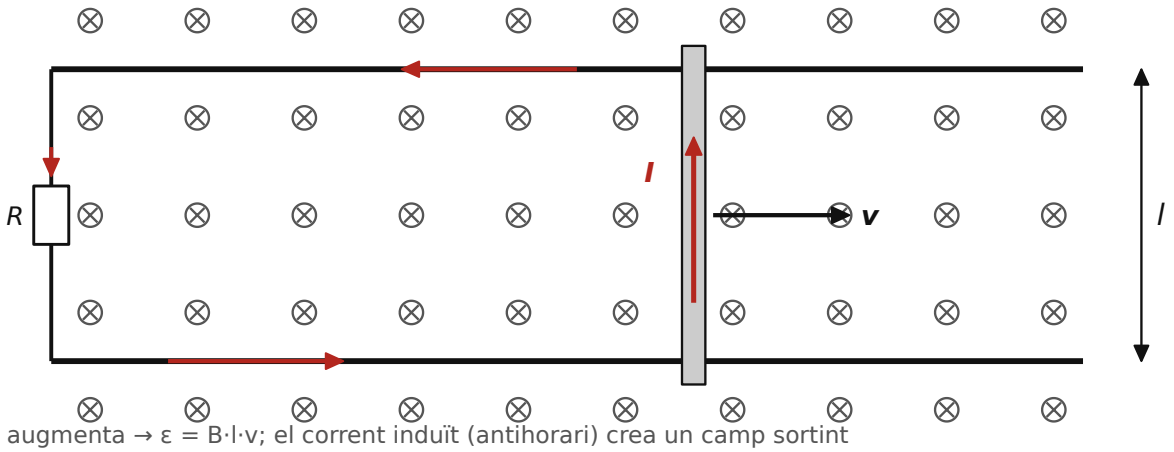
Exemple resolt: bobina en un camp que augmenta

Una bobina de $N = 200$ espires d'àrea $S = 10\ \text{cm}^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^2$ té el pla perpendicular a un camp que augmenta uniformement de $0{,}20\ \text{T}$ a $0{,}80\ \text{T}$ en $0{,}30\ \text{s}$. La resistència de la bobina és $2{,}0\ \Omega$.

$$|\varepsilon| = N\,\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = N\,S\,\frac{\Delta B}{\Delta t} = 200 \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{0{,}60}{0{,}30} = 0{,}40\ \text{V}, \qquad I = \frac{\varepsilon}{R} = 0{,}20\ \text{A}$$

Sentit (Lenz): el flux augmenta, de manera que el camp induït és de sentit contrari al camp extern dins la bobina; la regla de la mà dreta amb el polze en el sentit del camp induït dona el sentit del corrent.

7.3 FEM de moviment



Φ = B·l·x augmenta → ε = B·l·v; el corrent induït (antihorari) crea un camp sortint que s'oposa a l'augment del flux entrant (llei de Lenz).

Figura 7.1. Barra conductora que llisca sobre dos rails dins d'un camp magnètic entrant (⊗). L'àrea del circuit i el flux augmenten; el corrent induït circula en sentit antihorari (cap amunt a la barra), coherent amb la força de Lorentz q·v×B sobre les càrregues de la barra.

Demostració: FEM induïda en una barra que llisca

Punt de partida: la llei de Faraday-Lenz, $|\varepsilon| = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$: hi ha FEM induïda perquè, en moure's la barra, l'àrea del circuit canvia i, per tant, canvia el flux magnètic.

Situació: camp uniforme B perpendicular al pla del circuit; barra de longitud l que llisca amb velocitat constant v sobre uns rails; x és la distància de la barra a l'extrem tancat del circuit (figura 7.1). Estat inicial: barra a x. Estat final, un temps Δt després: barra a $x + \Delta x$.

Pas 1. Flux en un instant qualsevol: el camp és perpendicular a la superfície ($\theta = 0$) i l'àrea és un rectangle $S = l\,x$:

$$\Phi = B\,S = B\,l\,x$$

Pas 2. En un temps Δt la barra avança $\Delta x = v\,\Delta t$ i el flux augmenta:

$$\Delta\Phi = B\,l\,\Delta x = B\,l\,v\,\Delta t$$

Pas 3. Apliquem la llei de Faraday; Δt se simplifica:

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\,l\,v\,\Delta t}{\Delta t}$$

Resultat

$$|\varepsilon| = B\,l\,v$$

Sentit (Lenz): a la figura el flux entrant augmenta; el corrent induït crea un camp sortint dins el circuit, és a dir, circula en sentit antihorari. La força sobre la barra, $\vec{F} = I\,\vec{l} \times \vec{B}$, s'oposa al moviment (fre magnètic).

Demostració: la mateixa FEM a partir de la força de Lorentz

Punt de partida la força de Lorentz sobre els electrons lliures de la barra, que es mouen amb ella a velocitat $\vec{v}$ dins el camp $\vec{B}$, i la definició de FEM com a treball per unitat de càrrega, $\varepsilon = W/q$.

Pas 1. Cada càrrega q de la barra rep una força $|q|vB$ dirigida al llarg de la barra ($\vec{v} \perp \vec{B}$).

Pas 2. Aquesta força empeny les càrregues tota la longitud l de la barra: fa un treball $W = |q|vB\,l$ sobre cada càrrega.

Resultat

$$\varepsilon = \frac{W}{|q|} = Blv$$

És el mateix resultat que dona la llei de Faraday: les dues descripcions (flux variable o força sobre càrregues en moviment) són equivalents.

Demostració: balanç d'energia de la barra (el fre magnètic)

Punt de partida la llei d'Ohm, $I = \varepsilon/R$, la força sobre un conductor, $F = IlB$, i la potència d'una força, $P = Fv$.

Situació: la barra de la figura 7.1 llisca a velocitat constant v; el circuit té una resistència total R.

Pas 1. Corrent induït: $I = \dfrac{\varepsilon}{R} = \dfrac{Blv}{R}$.

Pas 2. Força magnètica sobre la barra (s'oposa al moviment, per Lenz): $F_m = IlB = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$. Per mantenir v constant, un agent extern ha de fer una força igual i oposada.

Pas 3. Potència mecànica de l'agent: $P_{\text{mec}} = F_m v = \dfrac{B^2 l^2 v^2}{R}$. Potència elèctrica dissipada a la resistència: $P_{\text{el}} = I^2 R = \dfrac{B^2 l^2 v^2}{R}$.

Resultat

$$P_{\text{mec}} = P_{\text{el}} = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} = \varepsilon\, I$$

Tot el treball mecànic es converteix en energia elèctrica (i després en calor a la resistència). Exemple: $l = 0{,}50$ m, $B = 0{,}40$ T, $v = 3{,}0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, $R = 2{,}0\ \Omega$: $\varepsilon = 0{,}60$ V, $I = 0{,}30$ A, $F = 0{,}060$ N i $P = 0{,}18$ W.

7.4 Generador de corrent altern

Demostració: FEM d'una bobina que gira

Punt de partida: la llei de Faraday-Lenz en forma instantània, $\varepsilon = -N\,\dfrac{d\Phi}{dt}$, i la definició de flux, $\Phi = B\,S\cos\theta$. Hi ha FEM perquè, en girar la bobina, canvia l'angle θ entre $\vec{B}$ i la normal i, per tant, el flux.

Situació: bobina de N espires d'àrea S que gira amb velocitat angular constant ω dins un camp uniforme B. A $t = 0$ la normal de la bobina és paral·lela a $\vec{B}$, de manera que l'angle en cada instant és $\theta = \omega t$.

Pas 1. Escrivim el flux a través d'una espira en funció del temps:

$$\Phi = B\,S\cos(\omega t)$$

Pas 2. Derivem respecte del temps (B i S són constants):

Recorda

$$\frac{d}{dt}\cos(\omega t) = -\omega \sin(\omega t).$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = -B\,S\,\omega \sin(\omega t)$$

Pas 3. Apliquem la llei de Faraday per a N espires; els dos signes negatius es compensen:

$$\varepsilon = -N\,\frac{d\Phi}{dt} = -N\,B\,S\,(-\omega \sin \omega t)$$

Resultat

$$\varepsilon = N\,B\,S\,\omega \sin(\omega t), \qquad \varepsilon_{\text{màx}} = NBS\omega$$

La FEM és alterna, de freqüència $f = \dfrac{\omega}{2\pi}$. És màxima quan el flux és nul (pla de la bobina paral·lel a $\vec{B}$, el flux canvia més de pressa) i nul·la quan el flux és màxim (figura 7.2).

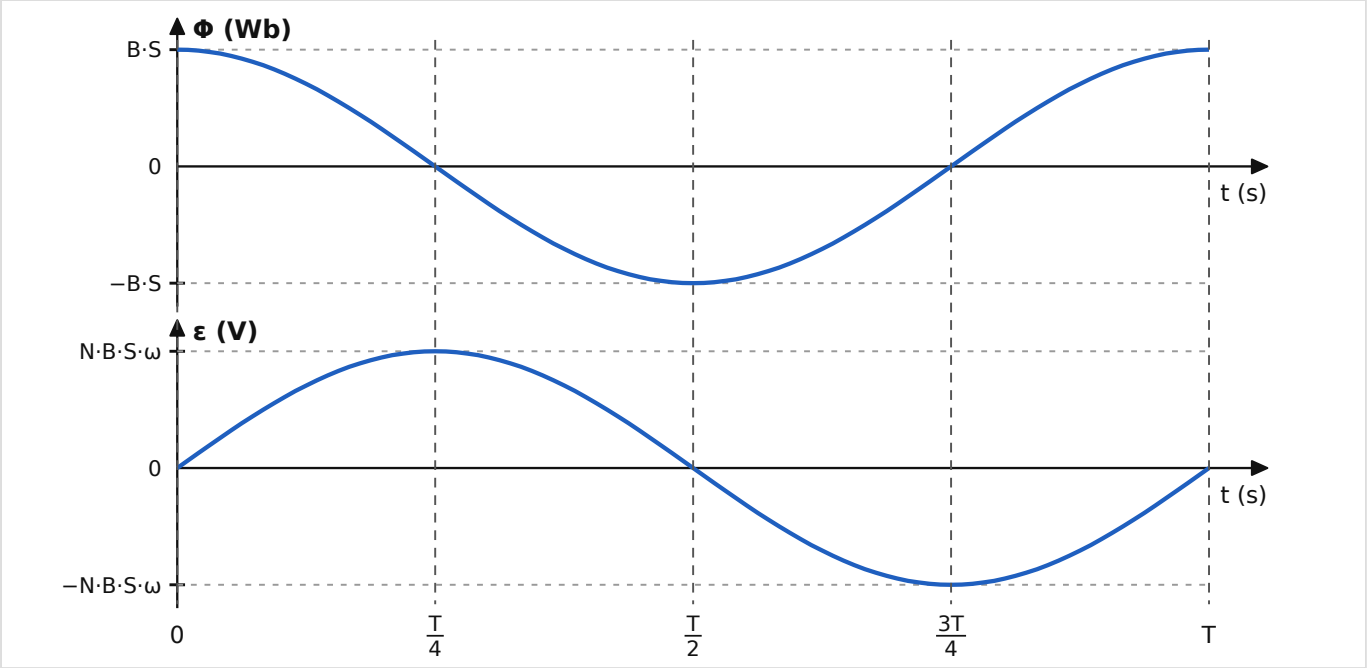


Figura 7.2. Alternador: espira (o bobina de N espires) que gira amb ω constant dins un camp uniforme. Flux $\Phi = B \cdot S \cdot \cos(\omega t)$ i f.e.m. $\varepsilon = N \cdot B \cdot S \cdot \omega \cdot \sin(\omega t)$ (llei de Faraday), amb eix de temps comú: ε és màxima quan $\Phi = 0$ (canvi de flux més ràpid) i nul·la quan $|\Phi|$ és màxim.

Un motor elèctric fa el procés invers: el corrent que circula per una bobina dins d'un camp magnètic produeix forces que la fan girar.

7.5 Transformador i altres aplicacions

Un transformador té dues bobines enrotllades sobre un mateix nucli de ferro. El corrent altern del primari crea un flux variable que travessa el secundari i hi indueix una FEM. Per a un transformador ideal (sense pèrdues):

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Només funciona amb corrent altern (amb corrent continu el flux no varia). S'usa per elevar la tensió en el transport d'energia elèctrica (menys pèrdues) i reduir-la per al consum.

- Forns i cuines d'inducció: un camp magnètic altern indueix corrents en el recipient metàl·lic, que s'escalfa.
- Frens magnètics: els corrents induïts en un disc o rail metàl·lic que es mou dins un camp creen forces que s'oposen al moviment.

Camps variables (idea qualitativa de Maxwell): un camp magnètic variable genera un camp elèctric i un camp elèctric variable genera un camp magnètic. Aquesta generació mútua explica les ones electromagnètiques, que es propaguen fins i tot en el buit.

Demostració: relació de transformació d'un transformador ideal

Punt de partida la llei de Faraday aplicada a cada bobina i la conservació de l'energia.

Situació: transformador ideal; el nucli de ferro condueix tot el flux, de manera que cada espira del primari (N_1 espires) i del secundari (N_2) és travessada pel mateix flux $\Phi(t)$; no hi ha pèrdues.

Pas 1. FEM en cada bobina: $\varepsilon_1 = -N_1 \dfrac{d\Phi}{dt}$ i $\varepsilon_2 = -N_2 \dfrac{d\Phi}{dt}$.

Pas 2. Dividim: el factor $d\Phi/dt$ és el mateix i se simplifica: $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1}$.

Pas 3. Sense pèrdues, la potència que entra pel primari surt pel secundari: $V_1 I_1 = V_2 I_2$, és a dir, $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$.

Resultat

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Un transformador elevador ($N_2 > N_1$) augmenta la tensió i redueix el corrent en la mateixa proporció; no «crea» energia.

Exemple resolt: per què el transport elèctric es fa a alta tensió

Volem transportar una potència $P = 1{,}0$ MW per una línia de resistència total $R = 5{,}0\ \Omega$. El corrent és $I = P/V$ i la potència perduda per efecte Joule, $P_{\text{pèrdues}} = I^2 R$.

- A $V = 10$ kV: $I = 100$ A i $P_{\text{pèrdues}} = 100^2 \cdot 5{,}0 = 5{,}0 \cdot 10^4$ W (el 5 % de la potència).
- A $V = 400$ kV: $I = 2{,}5$ A i $P_{\text{pèrdues}} = 2{,}5^2 \cdot 5{,}0 \approx 31$ W.

Les pèrdues són proporcionals a $1/V^2$: multiplicar la tensió per 40 les divideix per 1600. Per això s'eleva la tensió a la central amb transformadors i es redueix a prop del consum.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Flux magnètic	$\Phi = BS\cos\theta$	Wb
Llei de Faraday-Lenz	$\varepsilon = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	V
FEM de moviment	$\lvert\varepsilon\rvert = Blv$	V
Generador	$\varepsilon = NBS\omega\sin(\omega t)$	V
Transformador ideal	$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1}$	—
Corrent induït	$I = \dfrac{\varepsilon}{R}$	A
Potència en la barra (fre magnètic)	$P = F\,v = \dfrac{B^2 l^2 v^2}{R} = \varepsilon\, I$	W
Transformador ideal (corrents)	$\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{N_2}{N_1},\ V_1 I_1 = V_2 I_2$	—
Pèrdues en una línia	$P_{\text{pèrdues}} = I^2 R = \left(\dfrac{P}{V}\right)^2 R$	W

Errors típics a la PAU

- Prendre θ com l'angle entre $\vec{B}$ i la superfície en lloc de l'angle amb la normal.
- Oblidar el nombre d'espires N.
- Aplicar Lenz al revés: el camp induït s'oposa a la variació del flux, no al flux.
- Pensar que un transformador funciona amb corrent continu.
- Unitats d'àrea en cm^2 sense passar a m^2.

8. Física quàntica

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: l'efecte fotoelèctric, el seu balanç energètic i el potencial de frenada; l'energia d'un fotó; la dualitat ona-corpuscle i la longitud d'ona de De Broglie d'una partícula; nocions de la controvèrsia històrica sobre la naturalesa de la llum.

No esmentat però ha sortit amb el context a l'enunciat: el model de Bohr i els espectres atòmics.

No avaluable: l'efecte Compton, la radiació del cos negre i el principi d'indeterminació.

8.1 Naturalesa de la llum i quantització

Al segle XVII Newton va proposar un model corpuscular de la llum i Huygens, un model ondulatori. Els fenòmens d'interferència i difracció (Young, segle XIX) i la teoria electromagnètica de Maxwell van fer triomfar el model ondulatori. A principis del segle XX, però, alguns fenòmens (radiació del cos negre, efecte fotoelèctric, espectres atòmics) no es podien explicar amb la física clàssica.

Planck (1900) va proposar que l'energia s'intercanvia en paquets o quants, i Einstein (1905) que la llum mateixa està formada per fotons, cadascun amb energia

$$E = h\,f = \frac{h\,c}{\lambda}, \qquad h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{J·s}$$

Recorda

$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$: per passar de J a eV es divideix per $1{,}602 \cdot 10^{-19}$.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: cos negre

Un cos negre absorbeix tota la radiació que hi incideix i emet un espectre que només depèn de la temperatura. La física clàssica predeia una emissió infinita a freqüències altes («catàstrofe ultraviolada»); Planck ho va resoldre amb la hipòtesi dels quants. No entra a la PAU.

8.2 Efecte fotoelèctric

Quan llum d'una freqüència prou alta incideix sobre un metall, se n'arrenquen electrons (fotoelectrons). Fets experimentals que la física clàssica no explicava: (1) existeix una freqüència llindar f_0 per sota de la qual no hi ha emissió, sigui quina sigui la intensitat; (2) l'energia cinètica màxima dels electrons depèn de la freqüència i no de la intensitat; (3) la intensitat només augmenta el nombre d'electrons; (4) l'emissió és instantània.

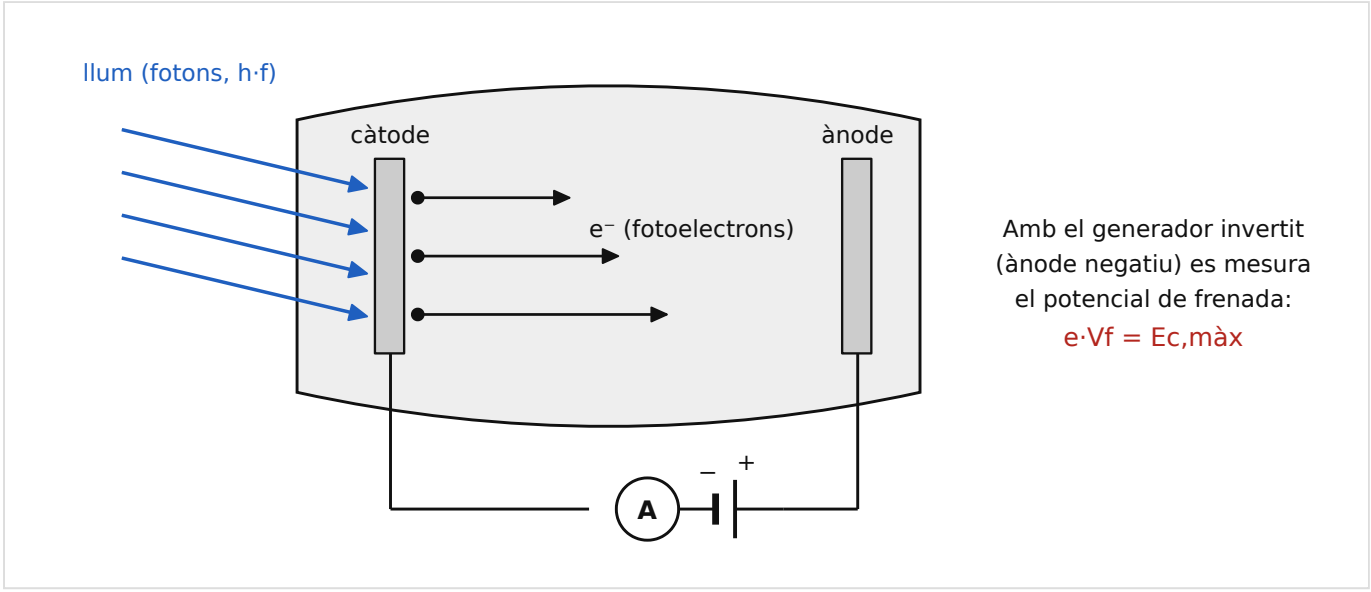


Figura 8.2. Muntatge per estudiar l'efecte fotoelèctric: la llum arrenca electrons del càtode, que són atrets per l'ànode (connectat al pol + del generador) i el microamperímetre (A) detecta corrent. Invertint la polaritat i augmentant la tensió fins que el corrent s'anul·la s'obté el potencial de frenada Vf.

Demostració: balanç energètic de l'efecte fotoelèctric

Punt de partida: la conservació de l'energia en la interacció d'un fotó amb un electró, amb la hipòtesi d'Einstein: la llum està formada per fotons d'energia $E = hf$, i cada fotó cedeix tota la seva energia a un sol electró.

Situació: estat inicial: un fotó d'energia hf i un electró lligat al metall. Estat final: el fotó ha desaparegut i l'electró és fora del metall amb energia cinètica. Per arrencar-lo cal com a mínim el treball d'extracció W_0 (figura 8.2).

Pas 1. Repartiment de l'energia del fotó: una part s'usa per arrencar l'electró i la resta queda com a energia cinètica. Per als electrons menys lligats (que només necessiten W_0) l'energia cinètica és màxima:

$$E_{\text{fotó}} = W_0 + E_{c,\text{màx}}$$

Pas 2. Substituïm l'energia del fotó, $E_{\text{fotó}} = hf$.

Resultat

$$hf = W_0 + E_{c,\text{màx}}$$

Freqüència llindar: el cas límit $E_{c,\text{màx}} = 0$ dona $hf_0 = W_0$, és a dir, $f_0 = \dfrac{W_0}{h}$ i $\lambda_0 = \dfrac{hc}{W_0}$. Per tant, $E_{c,\text{màx}} = h(f - f_0)$: si $f < f_0$ no s'arrenca cap electró, sigui quina sigui la intensitat.

Demostració: potencial de frenada

Punt de partida: la conservació de l'energia per a l'electró entre el càtode i l'ànode: l'única força que hi actua és l'elèctrica (conservativa), i el treball que fa és $W = -q\,\Delta V$ amb $q = -e$.

Situació: invertim la polaritat de manera que l'ànode repel·leix els electrons. Estat inicial: electró més ràpid que surt del càtode amb $E_{c,\text{màx}}$. Estat final: arriba just a l'ànode amb velocitat nul·la. La diferència de potencial que ho aconsegueix és el potencial de frenada V_f (figura 8.2).

Pas 1. El camp elèctric frena l'electró: tota la seva energia cinètica es converteix en energia potencial elèctrica, $e\,V_f$:

$$E_{c,\text{màx}} = e\,V_f$$

Pas 2. Combinem amb el balanç de l'efecte fotoelèctric, $E_{c,\text{màx}} = hf - W_0$.

Resultat

$$e\,V_f = E_{c,\text{màx}} = hf - W_0$$

Mesurant V_f per a diverses freqüències s'obté una recta $V_f = \dfrac{h}{e}f - \dfrac{W_0}{e}$, de pendent $\dfrac{h}{e}$ (figura 8.1): així Millikan va mesurar la constant de Planck. V_f en volts coincideix numèricament amb $E_{c,\text{màx}}$ en eV.

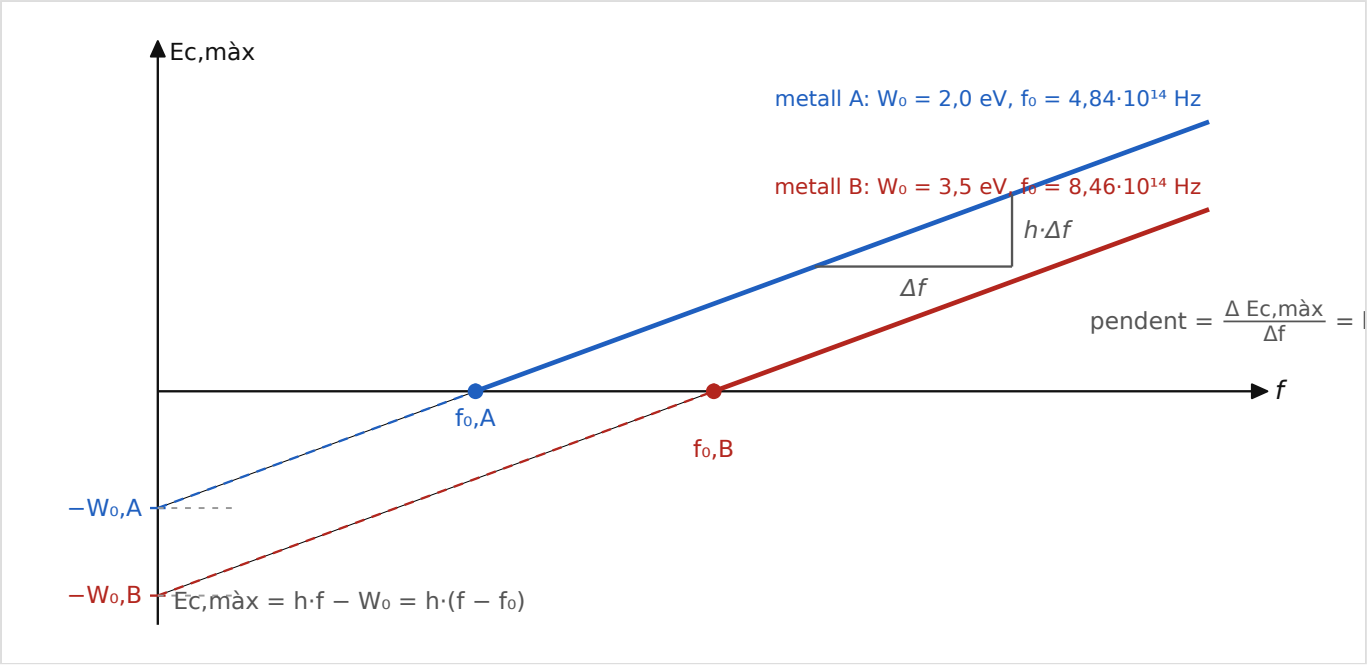


Figura 8.1. Energia cinètica màxima dels fotoelectrons en funció de la freqüència per a dos metalls (calculada amb Ec,màx = h·f − W_0). Les rectes són paral·leles: el pendent és la constant de Planck h. Tallen l'eix f a la freqüència llindar f_0 de cada metall i, prolongades (discontínues), l'eix vertical a $-W_0$. Per sota de f_0 no hi ha emissió, sigui quina sigui la intensitat.

Exemple resolt: Potassi

El treball d'extracció del potassi és 2,3 eV i s'il·lumina amb llum de 400 nm. $E_{\text{fotó}} = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}63\cdot10^{-34}\cdot3{,}00\cdot10^{8}}{400\cdot10^{-9}} = 4{,}97\cdot10^{-19}\ \text{J} = 3{,}10\ \text{eV}$. Aleshores $E_{c,\text{màx}} = 3{,}10 - 2{,}3 = 0{,}8\ \text{eV}$ i $V_f = 0{,}8\ \text{V}$.

Definicions de l'efecte fotoelèctric

Treball d'extracció W_0

Energia mínima necessària per arrencar un electró de la superfície d'un metall. És una propietat del metall (uns quants eV: 2,3 eV el potassi, 4,3 eV el zinc).

Freqüència llindar f_0

Freqüència mínima de la llum que produeix efecte fotoelèctric en un metall: $f_0 = W_0/h$. La longitud d'ona llindar, $\lambda_0 = hc/W_0$, és la *màxima*.

Intensitat de la llum (model de fotons)

Energia que arriba per unitat de temps i de superfície, $I = \dfrac{N\,hf}{S\,t}$, on N és el nombre de fotons. Amb la freqüència fixada, més intensitat vol dir *més fotons*, no fotons més energètics: s'arrenquen més electrons (més corrent), però cadascun amb la mateixa energia cinètica màxima.

Corrent de saturació

Quan la tensió entre ànode i càtode és prou gran perquè tots els electrons arrencats arribin a l'ànode, el corrent deixa d'augmentar. És proporcional a la intensitat de la llum.

Fet experimental	Predicció de la teoria ondulatòria clàssica	Explicació d'Einstein (fotons)
Hi ha una freqüència llindar	Amb prou intensitat (o esperant prou temps) sempre s'haurien d'arrencar electrons	Un fotó amb $hf < W_0$ no pot arrencar cap electró, i els fotons no «sumen» la seva energia
$E_{c,\text{màx}}$ depèn de f, no de la intensitat	Més intensitat, més energia per electró	$E_{c,\text{màx}} = hf - W_0$: només depèn de l'energia de cada fotó
L'emissió és instantània	Amb llum feble, l'electró hauria d'acumular energia durant un temps	Cada electró absorbeix un fotó sencer, de cop

Exemple resolt: quants fotons emet un làser?

Un punter làser de $1{,}0$ mW emet llum de 650 nm. Energia de cada fotó: $E = hc/\lambda = 6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8} / 650 \cdot 10^{-9} = 3{,}06 \cdot 10^{-19}$ J. Nombre de fotons per segon: $N/t = P/E = 1{,}0 \cdot 10^{-3} / 3{,}06 \cdot 10^{-19} = 3{,}3 \cdot 10^{15}$ fotons/s. Són tants que la llum ens sembla contínua.

8.3 Dualitat ona-corpuscle: De Broglie

De Broglie (1924) va proposar que, igual que la llum té comportament corpuscular, les partícules materials tenen comportament ondulatori. A una partícula de quantitat de moviment $p = mv$ li correspon una ona de longitud

Demostració: longitud d'ona de De Broglie

Punt de partida: la hipòtesi de De Broglie (no es dedueix d'altres lleis: és un postulat confirmat per l'experiment). Per als fotons es compleix $p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{hf}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$; De Broglie va proposar que la mateixa relació val per a qualsevol partícula.

Situació: partícula de massa m que es mou amb velocitat v (no relativista), de manera que $p = m\,v$.

Pas 1. Escrivim la relació de De Broglie per a la partícula:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Pas 2. Aïllem λ i substituïm $p = mv$.

Resultat

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\,v}$$

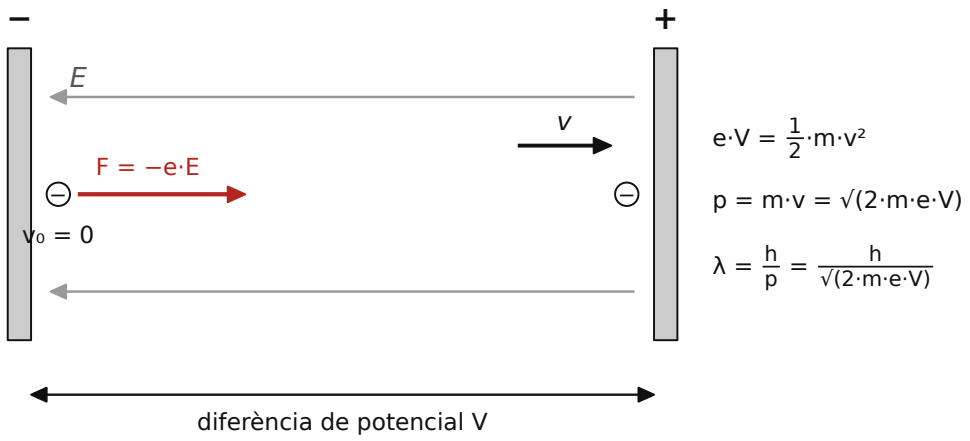


Figura 8.4. Electró accelerat des del repòs per una diferència de potencial V. El camp va de la placa + a la −; la força sobre l'electró (càrrega negativa) té sentit contrari al camp. Tot el treball elèctric e·V es converteix en energia cinètica, i amb p = m·v s'obté la longitud d'ona de De Broglie.

Demostració: electró accelerat per una diferència de potencial

Punt de partida: la conservació de l'energia (teorema de l'energia cinètica): el treball de la força elèctrica sobre l'electró, $W = e\,V$, es converteix íntegrament en energia cinètica.

Situació: estat inicial: electró en repòs ($E_c = 0$). Estat final: després de travessar la diferència de potencial V, té velocitat v (no relativista) (figura 8.4).

Pas 1. Igualem el treball elèctric a l'energia cinètica final:

$$e\,V = \frac{1}{2}mv^2$$

Pas 2. Expressem l'energia cinètica amb la quantitat de moviment, multiplicant i dividint per m: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{m^2v^2}{2m} = \frac{p^2}{2m}$; aïllem p:

$$e\,V = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2\,m\,e\,V}$$

Pas 3. Substituïm a la relació de De Broglie, $\lambda = \frac{h}{p}$.

Resultat

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\,m\,e\,V}}$$

Exemple resolt: Electró de 100 V

$\lambda = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} \cdot 100}} = 1{,}23 \cdot 10^{-10}$ m, de l'ordre de les distàncies entre àtoms d'un cristall: els electrons es difracten en els cristalls (Davisson i Germer, 1927) i s'usen en el microscopi electrònic.

Per a objectes macroscòpics la longitud d'ona és tan petita que els efectes ondulatoris són inobservables.

Dualitat ona-corpuscle

La llum i les partícules materials mostren comportament ondulatori (interferència, difracció) o corpuscular (intercanvi d'energia i de quantitat de moviment en paquets) segons l'experiment, però mai els dos alhora en el mateix experiment. Totes dues descripcions són necessàries i complementàries.

- Un fotó, sense massa, té quantitat de moviment $p = \dfrac{E}{c} = \dfrac{h}{\lambda}$.
- Una partícula de quantitat de moviment p té una longitud d'ona $\lambda = h/p$. Per a una pilota de $0{,}10$ kg a $10\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$: $\lambda = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34}}{0{,}10 \cdot 10} = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ m, uns 10^{18} vegades més petita que un nucli atòmic ($\sim 10^{-15}$ m): cap obertura no la pot difractar.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: principi d'indeterminació

Heisenberg: no es poden conèixer simultàniament, amb precisió il·limitada, la posició i la quantitat de moviment d'una partícula. No entra a la PAU.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: efecte Compton

Quan raigs X xoquen amb electrons, la radiació dispersada té més longitud d'ona: el fotó es comporta com una partícula amb quantitat de moviment. No entra a la PAU.

8.4 Model de Bohr i espectres (context)

Els àtoms d'un gas emeten i absorbeixen llum només de certes freqüències (espectres de ratlles). Bohr (1913) ho va explicar per a l'hidrogen: l'electró només pot ocupar òrbites estacionàries amb energies quantitzades, $E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}$ eV ($n = 1, 2, 3, \ldots$), i emet o absorbeix un fotó en saltar d'un nivell a un altre: $hf = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}}$. Quan surt a la PAU, l'enunciat dona la condició de quantització.

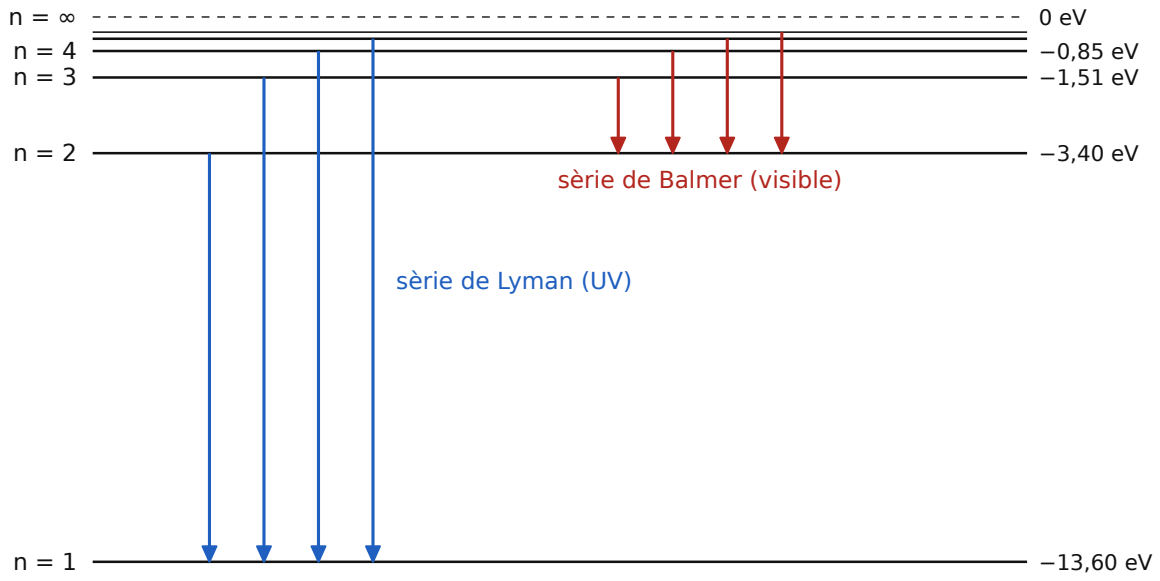


Figura 8.3. Nivells d'energia de l'àtom d'hidrogen segons el model de Bohr, $E = -13{,}6/n^2$ eV (a escala), amb n = 1, 2, 3… Cada salt cap a un nivell inferior emet un fotó d'energia h·f = Einicial − Efinal; les transicions que acaben a n = 1 formen la sèrie de Lyman i les que acaben a n = 2, la de Balmer.

Exemple resolt: la ratlla vermella de l'hidrogen

En el salt de $n = 3$ a $n = 2$: $hf = E_3 - E_2 = -\dfrac{13{,}6}{9} + \dfrac{13{,}6}{4} = 1{,}89\ \text{eV} = 3{,}03 \cdot 10^{-19}$ J. Longitud d'ona del fotó emès: $\lambda = \dfrac{hc}{E} = \dfrac{6{,}63 \cdot 10^{-34} \cdot 3{,}00 \cdot 10^{8}}{3{,}03 \cdot 10^{-19}} = 6{,}56 \cdot 10^{-7}$ m $= 656$ nm (vermell, primera ratlla de la sèrie de Balmer).

Un àtom en l'estat fonamental ($n = 1$) *absorbeix* només els fotons que tenen exactament l'energia d'un salt cap amunt; per això l'espectre d'absorció té ratlles fosques a les mateixes freqüències que l'espectre d'emissió. Per ionitzar l'àtom (portar l'electró de $n = 1$ a $n \to \infty$) calen $13{,}6$ eV.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Energia d'un fotó	$E = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$	J (o eV)
Efecte fotoelèctric	$hf = W_0 + E_{c,\text{màx}}$	J
Freqüència llindar	$f_0 = \dfrac{W_0}{h}$	Hz
Potencial de frenada	$eV_f = E_{c,\text{màx}}$	V
De Broglie	$\lambda = \dfrac{h}{mv} = \dfrac{h}{\sqrt{2meV}}$	m
Bohr (hidrogen)	$E_n = -\dfrac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV},\ hf = E_i - E_f$	eV
Quantitat de moviment d'un fotó	$p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$	kg·m·s^{-1}
Nombre de fotons per segon	$\dfrac{N}{t} = \dfrac{P}{hf}$	s^{-1}
Longitud d'ona llindar	$\lambda_0 = \dfrac{hc}{W_0}$	m

Errors típics a la PAU

- Barrejar eV i J dins d'una mateixa equació.
- Pensar que augmentar la intensitat augmenta l'energia cinètica dels fotoelectrons.
- Usar λ en nm sense passar a m.
- Aplicar $\lambda = \dfrac{h}{mv}$ a un fotó (no té massa): per al fotó, $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$.
- Oblidar que el potencial de frenada (en V) coincideix numèricament amb l'energia cinètica màxima en eV.

9. Física relativista

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: els principis de la relativitat especial (principi de relativitat o d'equivalència i constància de la velocitat de la llum); la dilatació del temps i la contracció de la longitud només de forma qualitativa; la massa relativista, és a dir, la dependència de la massa amb la velocitat (quantitativa); l'equivalència massa-energia i el balanç energia-massa.

No avaluable: les transformacions de Lorentz («No es demanarà conèixer, ni aplicar les transformacions d'Einstein-Lorenz»). No es demanen càlculs numèrics de dilatació del temps ni de contracció de longituds.

9.1 Postulats de la relativitat especial

Sistema de referència inercial: el que no està accelerat (hi es compleix la primera llei de Newton). La física clàssica (Galileu) suposa que el temps i les longituds són els mateixos per a tots els observadors i que les velocitats se sumen. Però les equacions de Maxwell donen per a la llum una velocitat c fixa, i l'experiment de Michelson i Morley (1887) no va detectar cap diferència en la velocitat de la llum segons la direcció del moviment de la Terra.

Einstein (1905) va enunciar dos postulats:

- Principi de relativitat (d'equivalència): les lleis de la física són les mateixes en tots els sistemes de referència inercials; no hi ha cap experiment que permeti distingir un sistema inercial en repòs absolut.
- Constància de la velocitat de la llum: la velocitat de la llum en el buit, $c = 3{,}00 \cdot 10^8$ m·s^{-1}, és la mateixa per a tots els observadors inercials, independentment del moviment de la font o de l'observador.

Conseqüència: el temps i l'espai no són absoluts; depenen de l'observador. Cap cos material pot assolir la velocitat de la llum.

Definicions

Esdeveniment

Un fet que passa en un punt de l'espai i en un instant: queda determinat per tres coordenades d'espai i una de temps (x, y, z, t).

Sistema de referència inercial

Sistema de referència en què un cos sobre el qual no actua cap força es manté en repòs o en MRU (s'hi compleix la primera llei de Newton). Qualsevol sistema que es mou amb velocitat constant respecte d'un d'inercial també ho és. Un sistema accelerat (un cotxe que frena, una plataforma que gira) no és inercial.

Temps propi Δt_0

Interval de temps entre dos esdeveniments mesurat per un observador per a qui tots dos passen al mateix lloc (el rellotge que els mesura és en repòs respecte d'ells). És el temps més curt que pot mesurar qualsevol observador inercial.

Longitud pròpia L_0

Longitud d'un objecte mesurada per un observador en repòs respecte d'ell. És la més gran: qualsevol observador respecte del qual l'objecte es mou hi mesura $L = L_0/\gamma < L_0$ en la direcció del moviment.

Recorda: la simultaneïtat és relativa

Si la velocitat de la llum és la mateixa per a tots els observadors, dos esdeveniments simultanis per a un observador poden no ser-ho per a un altre que es mou respecte del primer. Exemple: una bombeta encesa al centre d'un vagó il·lumina alhora les dues portes per a un passatger; per a un observador de l'andana, la porta del darrere avança cap a la llum i s'il·lumina abans que la del davant. No hi ha un temps absolut compartit per tots els observadors.

9.2 Dilatació del temps i contracció de la longitud (qualitatiu)

Un rellotge de llum marca el temps amb un pols de llum que va i ve entre dos miralls separats L. Per a un observador en repòs respecte del rellotge, un cicle dura $\Delta t_0 = \dfrac{2L}{c}$ (temps propi). Per a un observador respecte del qual el rellotge es mou, la llum recorre un camí diagonal més llarg; com que c és la mateixa per a tots dos, el cicle dura més: el rellotge en moviment va més lent.

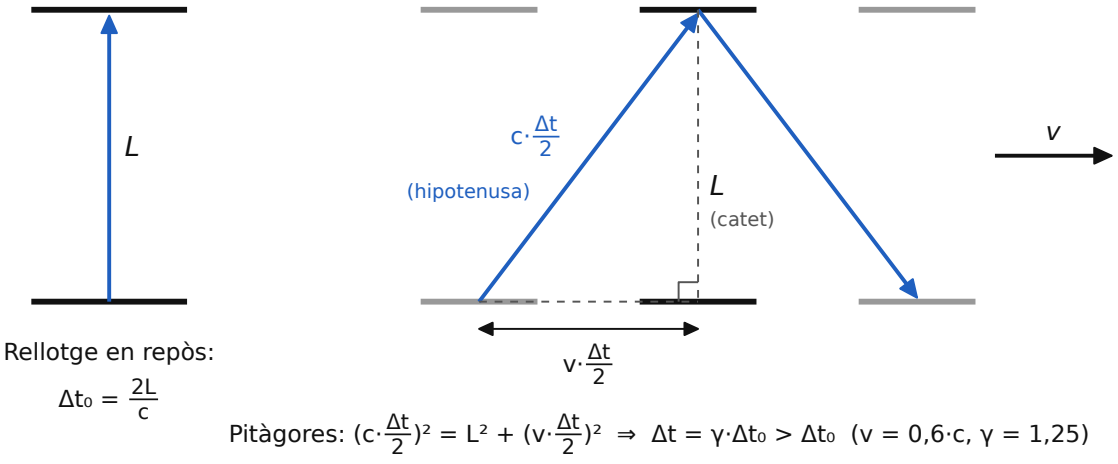


Figura 9.1. Rellotge de llum. Esquerra: en el sistema del rellotge la llum recorre L en la meitat de Δt_0. Dreta: un observador respecte del qual el rellotge es mou amb v = 0,6·c veu un camí diagonal més llarg (triangle 3-4-5 calculat); com que c és la mateixa per a tots dos, $\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0 = 1{,}25 \cdot \Delta t_0$ (dilatació del temps). Il·lustració qualitativa: a la PAU no es demana calcular dilatacions.

Demostració: dilatació del temps amb el rellotge de llum (il·lustració; no s'avalua quantitativament a la PAU)

Punt de partida: el segon postulat d'Einstein: la velocitat de la llum c és la mateixa per a tots els observadors inercials. És la clau, perquè els dos observadors veuen camins de llum de longitud diferent recorreguts a la mateixa velocitat.

Situació: rellotge de llum: dos miralls separats L entre els quals va i ve un pols de llum. Observador en repòs respecte del rellotge: la llum fa un camí vertical i un cicle dura $\Delta t_0 = \dfrac{2L}{c}$ (temps propi). Observador respecte del qual el rellotge es mou amb velocitat v: la llum fa un camí en diagonal i el cicle dura Δt (figura 9.1).

Pas 1. En mig cicle, $\dfrac{\Delta t}{2}$, el rellotge avança $v\,\dfrac{\Delta t}{2}$ i la llum recorre $c\,\dfrac{\Delta t}{2}$. Aquests dos segments i la separació L formen un triangle rectangle: hipotenusa $c\,\dfrac{\Delta t}{2}$, catets L i $v\,\dfrac{\Delta t}{2}$. Hi apliquem Pitàgores:

Recorda

Teorema de Pitàgores: $\text{hipotenusa}^2 = \text{catet}_1^2 + \text{catet}_2^2$.

$$\left(c\,\frac{\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(v\,\frac{\Delta t}{2}\right)^2$$

Pas 2. Substituïm $L = c\,\dfrac{\Delta t_0}{2}$, multipliquem per 4 i agrupem els termes amb Δt^2:

$$(c^2 - v^2)\,\Delta t^2 = c^2\,\Delta t_0^2$$

Pas 3. Dividim per c^2 i fem l'arrel.

Resultat

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} = \gamma\,\Delta t_0 > \Delta t_0$$

Fórmula no avaluable quantitativament a la PAU: n'hi ha prou d'entendre que el temps d'un rellotge en moviment s'allarga ($\gamma > 1$).

Contracció de la longitud: un objecte en moviment es mesura més curt en la direcció del moviment que en el seu sistema en repòs (longitud pròpia). Només en la direcció del moviment; les dimensions perpendiculars no canvien. Exemple: els muons creats a l'alta atmosfera arriben a terra perquè, per a nosaltres, la seva vida s'allarga; per al muó, és la distància fins a terra la que s'escurça.

El factor $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$ val pràcticament 1 a les velocitats quotidianes i creix sense límit quan v s'acosta a c:

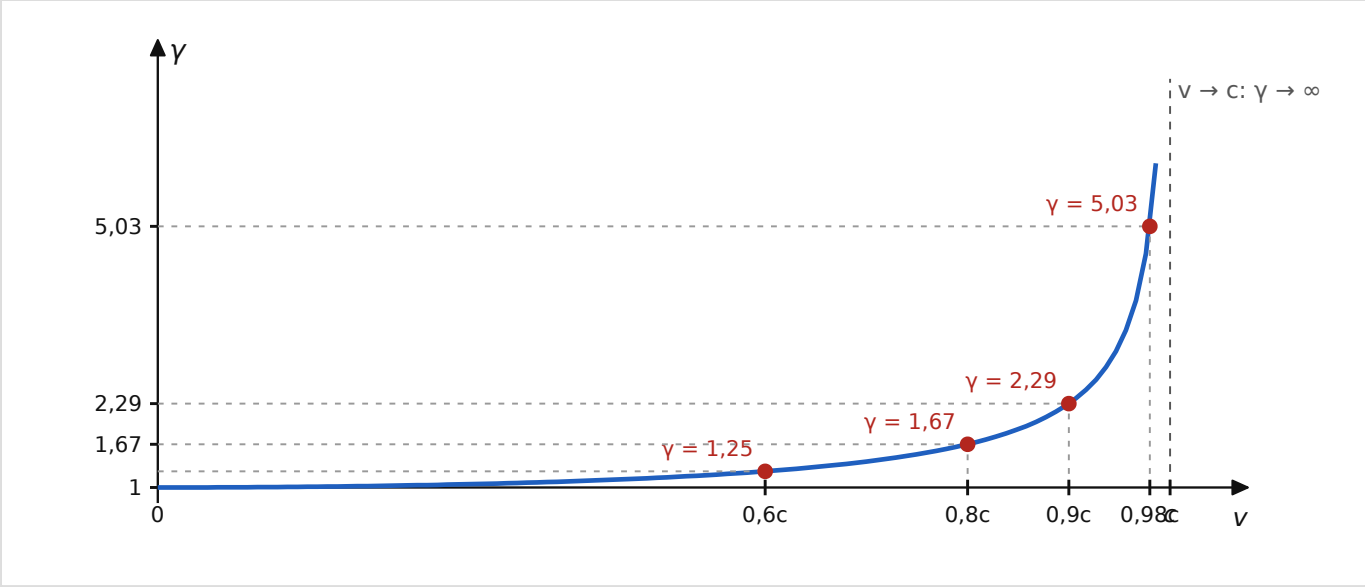


Figura 9.2. Factor de Lorentz γ en funció de la velocitat (calculat; expressió al text), amb marques a 0,6c, 0,8c, 0,9c i 0,98c. Per a velocitats petites $\gamma \approx 1$ i els efectes relativistes són inapreciables; γ creix molt ràpidament quan v s'acosta a c.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: transformacions de Lorentz

Relacionen les coordenades d'espai i temps de dos sistemes inercials en moviment relatiu i substitueixen les de Galileu. No entra a la PAU.

9.3 Massa relativista

La massa d'un cos depèn de la seva velocitat. Si m_0 és la massa en repòs:

$$m = \gamma\, m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$$

Aquesta expressió sí que és avaluable. Explica per què cap cos amb massa pot arribar a c: la massa (la inèrcia) creixeria indefinidament.

Exemple resolt: Electró ràpid

Un electró es mou a $v = 0{,}8\,c$: $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - 0{,}64}} = \dfrac{1}{0{,}6} = 1{,}67$ i $m = 1{,}67 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} = 1{,}52 \cdot 10^{-30}$ kg. Per tenir el doble de la massa en repòs cal $\gamma = 2$: $1 - \dfrac{v^2}{c^2} = \dfrac{1}{4}$, $v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\,c = 0{,}866\,c$.

9.4 Equivalència massa-energia

La massa és una forma d'energia. Un cos en repòs té una energia $E_0 = m_0 c^2$; en general, l'energia total és $E = mc^2$, i l'energia cinètica és la diferència $E_c = (m - m_0)\,c^2$.

$$E = m\,c^2, \qquad \Delta E = \Delta m\,c^2$$

En els processos nuclears i de partícules, una disminució de massa es converteix en energia (vegeu el capítol 10). Exemple: en l'anihilació d'un electró i un positró en repòs, tota la massa es converteix en dos fotons gamma: $E = 2\,m_e c^2 = 2 \cdot 9{,}11 \cdot 10^{-31} \cdot (3{,}00 \cdot 10^{8})^2 = 1{,}64 \cdot 10^{-13}$ J $= 1{,}02$ MeV (0,511 MeV per fotó).

Recorda

1 MeV $= 10^{6}$ eV $= 1{,}602 \cdot 10^{-13}$ J; 1 u $\cdot\, c^2 = 931{,}5$ MeV.

Demostració: a velocitats petites, $E_c = (m - m_0)c^2$ es redueix a $\frac{1}{2}m_0 v^2$

Punt de partida l'energia cinètica relativista, $E_c = (m - m_0)c^2 = (\gamma - 1)\,m_0 c^2$, i l'aproximació $(1 - x)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x$, vàlida per a $x \ll 1$.

Pas 1. Amb $x = v^2/c^2 \ll 1$: $\gamma = \left(1 - \dfrac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \dfrac{v^2}{2c^2}$.

Pas 2. Substituïm: $E_c \approx \dfrac{v^2}{2c^2}\, m_0 c^2$.

Resultat

$$E_c \approx \tfrac{1}{2} m_0 v^2 \qquad (v \ll c)$$

La mecànica de Newton és el límit de la relativitat per a velocitats petites. Per a $v = 0{,}8c$ ja no val: per a un electró ($m_0 c^2 = 0{,}511$ MeV), l'energia cinètica correcta és $(\gamma - 1)\,m_0 c^2 = 0{,}667 \cdot 0{,}511 = 0{,}341$ MeV, mentre que $\frac{1}{2}m_0 v^2 = 0{,}32 \cdot 0{,}511 = 0{,}164$ MeV, menys de la meitat.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: quantitat de moviment i energia

La quantitat de moviment relativista és $p = \gamma m_0 v$, i l'energia total, la quantitat de moviment i la massa en repòs es relacionen per $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$. Per a un fotó ($m_0 = 0$) dona $E = pc$, la relació que fa servir De Broglie al tema 8.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Factor de Lorentz	$\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}}$	—
Massa relativista (avaluable)	$m = \gamma m_0$	kg
Dilatació del temps (qualitativa)	$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0$	s
Equivalència massa-energia	$E = mc^2,\ \Delta E = \Delta m\, c^2$	J
Energia cinètica relativista	$E_c = (m - m_0)c^2$	J
Contracció de la longitud (qualitativa)	$L = \dfrac{L_0}{\gamma}$	m
Límit clàssic ($v \ll c$)	$E_c \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$	J

Errors típics a la PAU

- Aplicar transformacions de Lorentz o fer càlculs de dilatació i contracció quan la PAU només els demana qualitativament.
- Confondre massa en repòs m_0 i massa relativista m.
- Usar $E_c = \dfrac{1}{2} m v^2$ per a velocitats properes a c.
- Oblidar elevar c al quadrat, o barrejar MeV i J.

10. Física nuclear i de partícules

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: l'estructura del nucli atòmic, l'estabilitat nuclear i la radioactivitat; la llei de la desintegració radioactiva i l'activitat; l'evolució del nombre de nuclis i de l'activitat a partir del període de semidesintegració, la constant de desintegració i la vida mitjana (la vida mitjana entra quantitativament); escriure i completar reaccions nuclears, conservació de A i Z, balanç massa-energia, fissió i fusió; aplicacions i riscos (datació, medicina, energia nuclear).

No avaluable: el tractament matemàtic per obtenir la llei de desintegració a partir de la vida mitjana; la descripció tècnica del detector Geiger-Müller. Física de partícules: només apareix al títol del bloc; aquí se'n dona una visió de conjunt.

10.1 El nucli atòmic

El nucli està format per protons i neutrons (nucleons). Un núclid es representa amb el símbol X de l'element, el nombre màssic A a dalt a l'esquerra i el nombre atòmic Z a baix a l'esquerra; per exemple, $^{235}_{92}\mathrm{U}$ té $Z = 92$ i $A = 235$. Z és el nombre atòmic (protons), A el nombre màssic (nucleons) i $N = A - Z$ el nombre de neutrons. Els isòtops d'un element tenen la mateixa Z i diferent A. El radi d'un nucli és de l'ordre de 10^{-15} m.

Els nucleons es mantenen units per la interacció nuclear forta: atractiva, molt intensa i de molt curt abast (uns 10^{-15} m), que venç la repulsió elèctrica entre protons. En els nuclis lleugers estables $N \approx Z$; en els pesants calen més neutrons que protons.

Defecte de massa i energia d'enllaç: la massa d'un nucli és menor que la suma de les masses dels seus nucleons per separat. La diferència Δm correspon a l'energia que caldria per separar-los:

$$\Delta m = Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m_{\text{nucli}}, \qquad E_{\text{enllaç}} = \Delta m\,c^2$$

L'energia d'enllaç per nucleó, $\dfrac{E_{\text{enllaç}}}{A}$, mesura l'estabilitat: és màxima (uns 8,8 MeV) prop del ferro-56. Els nuclis lleugers alliberen energia en fusionar-se i els pesants, en fissionar-se.

Recorda

$1\ \text{u} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$ i $1\ \text{u} \cdot c^2 = 931{,}5\ \text{MeV}$. $1\ \text{MeV} = 1{,}602 \cdot 10^{-13}\ \text{J}$.

Definicions

Núclid

Cada tipus de nucli, caracteritzat pel nombre de protons Z i el nombre de neutrons N (o pel nombre màssic $A = Z + N$).

Isòtops

Núclids amb el mateix Z (mateix element, mateixes propietats químiques) i diferent N: ${}^{12}_{6}\text{C}$ i ${}^{14}_{6}\text{C}$.

Unitat de massa atòmica

1 u és la dotzena part de la massa d'un àtom de ${}^{12}\text{C}$: $1\ \text{u} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$, i la seva energia en repòs és $931{,}5\ \text{MeV}$.

Energia d'enllaç

Energia que cal aportar a un nucli per separar-ne tots els nucleons fins a distàncies on ja no interaccionin. És la mateixa energia que s'allibera quan el nucli es forma a partir dels nucleons separats; per això el nucli té menys massa que els seus components: $E_{\text{enllaç}} = \Delta m\, c^2$.

Estabilitat

Un nucli és més estable com més gran és la seva energia d'enllaç *per nucleó* (figura 10.2): cada nucleó hi està més fortament lligat.

Exemple resolt: Heli-4

$m_p = 1{,}00728\ \text{u}$, $m_n = 1{,}00866\ \text{u}$ i $m({}^4\text{He}) = 4{,}00151\ \text{u}$ (nucli). $\Delta m = 2 \cdot 1{,}00728 + 2 \cdot 1{,}00866 - 4{,}00151 = 0{,}03037\ \text{u}$. $E_{\text{enllaç}} = 0{,}03037 \cdot 931{,}5 = 28{,}3\ \text{MeV}$, és a dir, 7,07 MeV per nucleó.

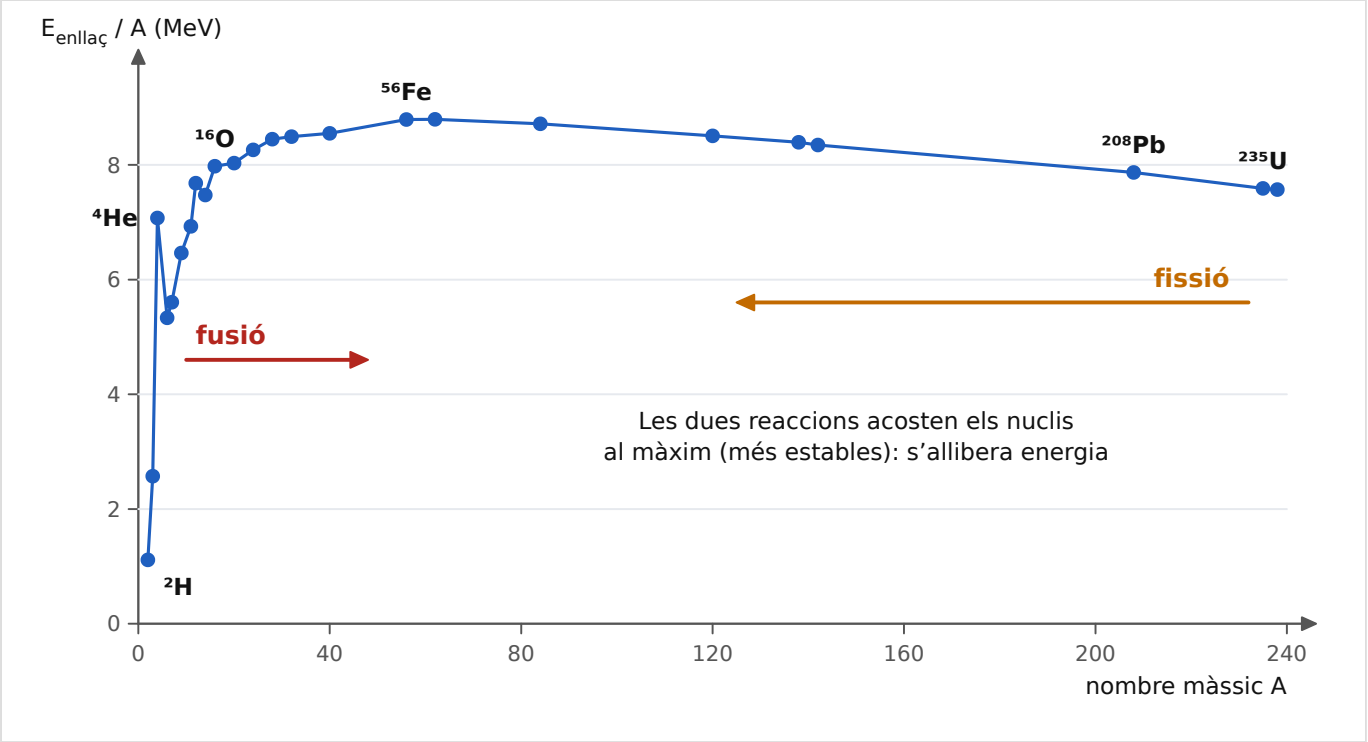


Figura 10.2. Energia d'enllaç per nucleó en funció del nombre màssic (valors experimentals d'alguns núclids). La corba puja ràpidament als nuclis lleugers, té el màxim (uns 8,8 MeV) prop del ferro-56 i del níquel-62 i baixa lentament als pesants. Fusionar nuclis lleugers o fissionar nuclis pesants dona productes amb més energia d'enllaç per nucleó, és a dir, més estables i amb menys massa: la diferència de massa s'allibera com a energia.

Exemple resolt: d'on surten els 200 MeV de la fissió?

L'urani-235 té una energia d'enllaç per nucleó d'uns $7{,}6$ MeV; els nuclis mitjans que en resulten (bari, criptó…) en tenen uns $8{,}5$ MeV. Cadascun dels 235 nucleons queda lligat uns $0{,}9$ MeV més fortament, de manera que s'alliberen aproximadament $235 \cdot 0{,}9 \approx 2 \cdot 10^2$ MeV per fissió. És l'ordre de magnitud correcte: la corba de la figura 10.2 permet estimar l'energia de qualsevol fissió o fusió.

10.2 Radioactivitat

Els nuclis inestables es transformen espontàniament emetent radiació (Becquerel, 1896; Marie i Pierre Curie). Tipus de desintegració:

Tipus	Emissió	Canvi en el nucli	Poder de penetració
α	nucli d'heli ${}^4_2\mathrm{He}$	A disminueix en 4 i Z en 2. Exemple: ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \to {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^4_2\mathrm{He}$	baix (l'atura un full de paper)

Tipus	Emissió	Canvi en el nucli	Poder de penetració
β^-	electró i antineutrí	un neutró es converteix en protó: A igual, Z augmenta en 1. Exemple: $^{14}_{6}\mathrm{C} \to ^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}$	mitjà (l'atura una làmina d'alumini)
β^+	positró i neutrí	un protó es converteix en neutró: A igual, Z disminueix en 1. Exemple: $^{18}_{9}\mathrm{F} \to ^{18}_{8}\mathrm{O} + ^{0}_{1}\mathrm{e} + \nu$	mitjà
γ	fotó d'alta energia	el nucli passa d'un estat excitat al fonamental; no canvien A ni Z	alt (cal plom o formigó)

En totes les desintegracions es conserven el nombre màssic i la càrrega (nombre atòmic): la suma dels superíndexs i la dels subíndexs són iguals als dos costats.

Detectors: la radiació ionitza la matèria, i això permet detectar-la (comptador Geiger, dosímetres). La descripció tècnica del detector Geiger-Müller no entra a la PAU.

10.3 Llei de la desintegració radioactiva

La desintegració és un procés aleatori: no es pot predir quan es desintegrarà un nucli concret, però sí quina fracció d'una mostra gran es desintegrarà. La constant de desintegració λ (s^{-1}) és la probabilitat de desintegració per unitat de temps. El nombre de nuclis que queden sense desintegrar decreix exponencialment:

$$N = N_0\, e^{-\lambda t}$$

Activitat: nombre de desintegracions per unitat de temps. Unitat: becquerel (1 Bq = 1 desintegració per segon = 1 s^{-1}); també el curie, $1\ \mathrm{Ci} = 3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq.

$$A = \lambda\, N = A_0\, e^{-\lambda t}$$

Demostració: període de semidesintegració

Punt de partida: la llei de la desintegració radioactiva, $N = N_0\, e^{-\lambda t}$, i la definició de període de semidesintegració: el temps $T_{1/2}$ en què el nombre de nuclis es redueix a la meitat.

Situació: estat inicial ($t = 0$): N_0 nuclis. Estat final ($t = T_{1/2}$): en queden $N = \dfrac{N_0}{2}$ (figura 10.1).

Pas 1. Substituïm l'estat final a la llei de desintegració i simplifiquem N_0:

$$\frac{N_0}{2} = N_0\, e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

Pas 2. Prenem logaritmes neperians als dos costats per baixar l'exponent:

Recorda

$\ln e^{x} = x$, $\ln \dfrac{1}{2} = -\ln 2$; $\ln 2 = 0{,}693$.

$$-\lambda\, T_{1/2} = -\ln 2$$

Pas 3. Aïllem $T_{1/2}$.

Resultat

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Després de k períodes ($t = k\, T_{1/2}$, $k \in \mathbb{N}$), queden $N = \dfrac{N_0}{2^k}$ nuclis.

Equivalentment, $N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$ per a qualsevol t.

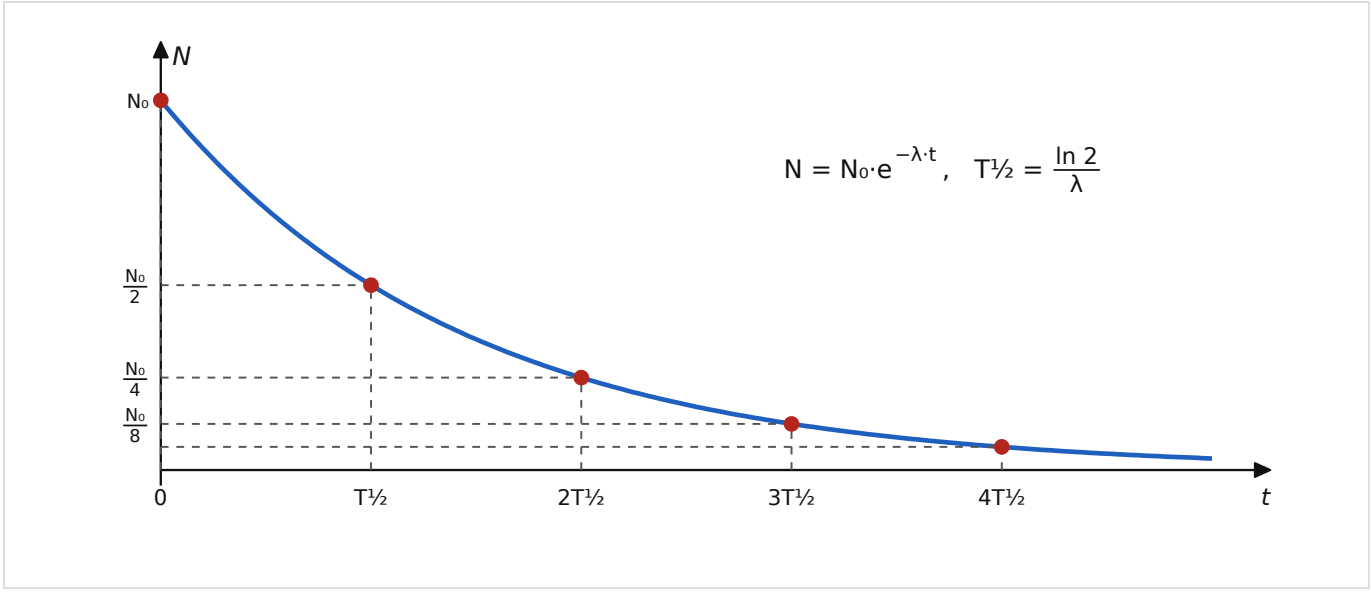


Figura 10.1. Llei de desintegració radioactiva (calculada): cada període de semidesintegració T½ el nombre de nuclis no desintegrats es redueix a la meitat. L'activitat A = λ·N segueix la mateixa corba.

Què vol dir la constant de desintegració?

Si tenim N nuclis, en un interval de temps petit Δt se'n desintegra, de mitjana, una fracció $\lambda\,\Delta t$: $\Delta N \approx -\lambda N\,\Delta t$. El nombre de desintegracions per unitat de temps és proporcional al nombre de nuclis que queden. Una magnitud que disminueix a un ritme proporcional al seu valor decreix exponencialment: això és la llei $N = N_0 e^{-\lambda t}$. Per la mateixa raó l'activitat, $A = \lambda N$, segueix la mateixa llei.

El període de semidesintegració i la vida mitjana són propietats de cada núclid: no depenen de la quantitat de mostra, de la temperatura ni de l'estat químic.

Exemple resolt: activitat d'una mostra de iode-131

Una mostra conté $1{,}0\ \mu\text{g}$ de ^{131}I ($T_{1/2} = 8{,}02$ dies, massa molar $131\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Nombre de nuclis: $N_0 = \dfrac{1{,}0\cdot 10^{-6}}{131}\cdot 6{,}022\cdot 10^{23} = 4{,}6\cdot 10^{15}$. Constant de desintegració: $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{8{,}02\cdot 86\,400\ \text{s}} = 1{,}00\cdot 10^{-6}\ \text{s}^{-1}$.

Activitat inicial: $A_0 = \lambda N_0 = 4{,}6\cdot 10^{9}$ Bq. Al cap de 30 dies: $A = A_0 e^{-\lambda t} = 4{,}6\cdot 10^{9}\cdot e^{-0{,}0864\cdot 30} = 3{,}4\cdot 10^{8}$ Bq (amb $\lambda = 0{,}0864$ dies^{-1}: el temps i λ han d'anar en les mateixes unitats).

Vida mitjana τ: temps mitjà que viu un nucli abans de desintegrar-se. És la inversa de la constant de desintegració (entra a la PAU quantitativament):

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \approx 1{,}44\, T_{1/2}, \qquad N = N_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Al cap d'un temps τ queda una fracció $\dfrac{1}{e} = 0{,}368$ de la mostra. Atenció a no confondre τ amb $T_{1/2}$: τ és més gran. Si un enunciat és ambigu, indiqueu clarament quina interpretació feu.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: llei de desintegració a partir de la vida mitjana

El tractament matemàtic que dedueix la llei exponencial a partir de λ (o de τ) com a probabilitat de desintegració requereix càlcul integral. No entra a la PAU: la llei s'usa directament.

Exemple resolt: Datació amb carboni-14

El ^{14}C té $T_{1/2} = 5730$ anys. Una mostra d'os té una activitat del 25 % de la d'un os actual. Com que $\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2^2}$, han passat 2 períodes: $t = 2 \cdot 5730 = 11\,460$ anys. En general, $t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{A_0}{A}$ amb $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T_{1/2}} = 1{,}21 \cdot 10^{-4}$ anys^{-1}, i $\tau = \dfrac{1}{\lambda} = 8267$ anys.

10.4 Reaccions nuclears: fissió i fusió

En una reacció nuclear es conserven el nombre màssic total, la càrrega total i l'energia total (incloent-hi l'energia de massa). L'energia alliberada és

$$Q = \left(\sum m_{\text{reactius}} - \sum m_{\text{productes}} \right) c^2$$

Si $Q > 0$ la reacció allibera energia (sobretot com a energia cinètica dels productes i radiació gamma).

Fissió: un nucli pesant, com l'urani-235, absorbeix un neutró lent i es divideix en dos nuclis mitjans, alliberant 2 o 3 neutrons i uns 200 MeV. Per exemple, $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3\,^{1}_{0}\mathrm{n}$. Els neutrons alliberats poden provocar noves fissions (reacció en cadena), controlada en els reactors nuclears.

Fusió: dos nuclis lleugers s'uneixen per formar-ne un de més pesant, per exemple ${}^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H} \to {}^4_2\mathrm{He} + {}^1_0\mathrm{n}$ (17,6 MeV). Cal una temperatura de milions de graus per vèncer la repulsió elèctrica. És la font d'energia de les estrelles.

Exemple resolt: Energia de la fusió D-T

Masses: ^{2}H 2,01410 u, ^{3}H 3,01605 u, ^{4}He 4,00260 u, n 1,00866 u (masses atòmiques; els electrons es compensen). $\Delta m = 5{,}03015 - 5{,}01126 = 0{,}01889$ u, $Q = 0{,}01889 \cdot 931{,}5 = 17{,}6$ MeV $= 2{,}82 \cdot 10^{-12}$ J.

Aplicacions i riscos: generació d'energia elèctrica (sense emissions de CO_2, però amb residus radioactius de llarga durada i risc d'accidents); medicina (radioteràpia, traçadors, PET basat en l'anihilació de positrons, esterilització); datació (carboni-14); indústria. La radiació ionitzant pot danyar les cèl·lules: cal limitar la dosi, la distància i el temps d'exposició i usar blindatges.

10.5 Física de partícules: visió de conjunt

Segons el model estàndard, la matèria està formada per partícules fonamentals de dos tipus, i les interaccions es transmeten mitjançant bosons:

Família	Partícules	Comentari
Quarks	u, d, c, s, t, b	formen els hadrons: protó = uud, neutró = udd
Leptons	electró, muó, tau i els tres neutrins	no senten la interacció forta
Bosons d'interacció	fotó (electromagnètica), gluons (forta), W i Z (feble)	el gravitó (gravitatòria) és hipotètic
Bosó de Higgs	H (descobert al CERN el 2012)	dona massa a les partícules

Cada partícula té una antipartícula de la mateixa massa i càrrega oposada (per exemple, el positró). Quan una partícula i la seva antipartícula es troben, s'anihilen i la massa es converteix en energia (fotons), segons $E = mc^2$. La desintegració β^- és un exemple de la interacció feble: un quark d es converteix en un quark u.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Defecte de massa	$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{nucli}}$	u o kg
Energia d'enllaç	$E = \Delta m\, c^2 \quad (1\ \text{u} \to 931{,}5\ \text{MeV})$	J o MeV
Llei de desintegració	$N = N_0 e^{-\lambda t}$	—
Activitat	$A = \lambda N = A_0 e^{-\lambda t}$	Bq
Període de semidesintegració	$T_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$	s
Vida mitjana	$\tau = \dfrac{1}{\lambda}$	s
Energia d'una reacció	$Q = \Delta m\, c^2$	J o MeV
Nombre de nuclis d'una mostra	$N = \dfrac{m}{M}\, N_A$	—
Desintegració en funció de $T_{1/2}$	$N = N_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$	—
Energia d'enllaç per nucleó	$E_{\text{enllaç}}/A$	MeV

Errors típics a la PAU

- Confondre vida mitjana τ i període de semidesintegració $T_{1/2}$.
- Calcular l'activitat amb λ en anys^{-1} i obtenir-la en Bq: cal λ en s^{-1}.
- No conservar A i Z en completar una reacció, o oblidar el neutrí.
- Calcular Δm en u i multiplicar per c^2 sense passar a kg (o usar 931,5 MeV per cada u).
- Pensar que després de dos períodes s'ha desintegrat tota la mostra (en queda $\dfrac{1}{4}$).

11. Òptica geomètrica

Què entra a la PAU

Què entra a la PAU (segons les orientacions oficials)

Entra: la propagació rectilínia de la llum, les lleis de la reflexió i de la refracció, l'índex de refracció i la reflexió total; la formació d'imatges amb una lent prima o un mirall pla i l'equació de les lents primes (vegeu la mostra oficial); l'ull humà com a sistema formador d'imatges.

Criteri de signes: «es pot fer servir qualsevol criteri de signes, però cal ser coherent al llarg de tot l'exercici». Aquí s'usa el criteri DIN. La potència en diòptries i els defectes de la visió no s'esmenten literalment, però apareixen a la mostra i en exàmens recents: s'inclouen.

No avaluable: la formació d'imatges per miralls corbs i els sistemes de lents (microscopi, telescopis). (La relació de conceptes del 2025 encara els esmentava; preval l'orientació vigent per a la PAU 2027.)

11.1 Reflexió i refracció

En un medi homogeni la llum es propaga en línia recta; un raig indica la direcció de propagació. L'índex de refracció d'un medi és $n = \dfrac{c}{v}$ (sense unitats, $n \geq 1$). Quan la llum canvia de medi, la freqüència es manté però la velocitat i la longitud d'ona canvien: $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$.

Lleis de la reflexió: el raig incident, el reflectit i la normal són en un mateix pla, i l'angle de reflexió és igual al d'incidència, $\theta_r = \theta_1$. Llei de Snell de la refracció (els angles es mesuren respecte de la normal):

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Recorda

$\sin\theta = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$. Amb la calculadora en graus (DEG). Si la llum passa a un medi més refringent ($n_2 > n_1$), s'acosta a la normal.

La figura 3.1 (capítol 3) mostra la reflexió i la refracció d'un raig en una superfície de separació.

11.2 Angle límit i reflexió total

Demostració: angle límit

Punt de partida: la llei de Snell de la refracció, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, aplicada al cas límit en què el raig refractat surt rasant.

Situació: la llum passa d'un medi més refringent a un de menys ($n_1 > n_2$), de manera que el raig refractat s'allunya de la normal. En augmentar l'angle d'incidència arribem a l'angle límit θ_L, per al qual $\theta_2 = 90^\circ$ (figura 11.5).

Pas 1. Escrivim la llei de Snell amb $\theta_1 = \theta_L$ i $\theta_2 = 90^\circ$:

Recorda

$\sin 90^\circ = 1$.

$$n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90^\circ = n_2$$

Pas 2. Aïllem $\sin\theta_L$ dividint per n_1.

Resultat

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

Per a angles d'incidència més grans que θ_L caldria $\sin\theta_2 > 1$, impossible: no hi ha raig refractat i tota la llum es reflecteix (reflexió total).

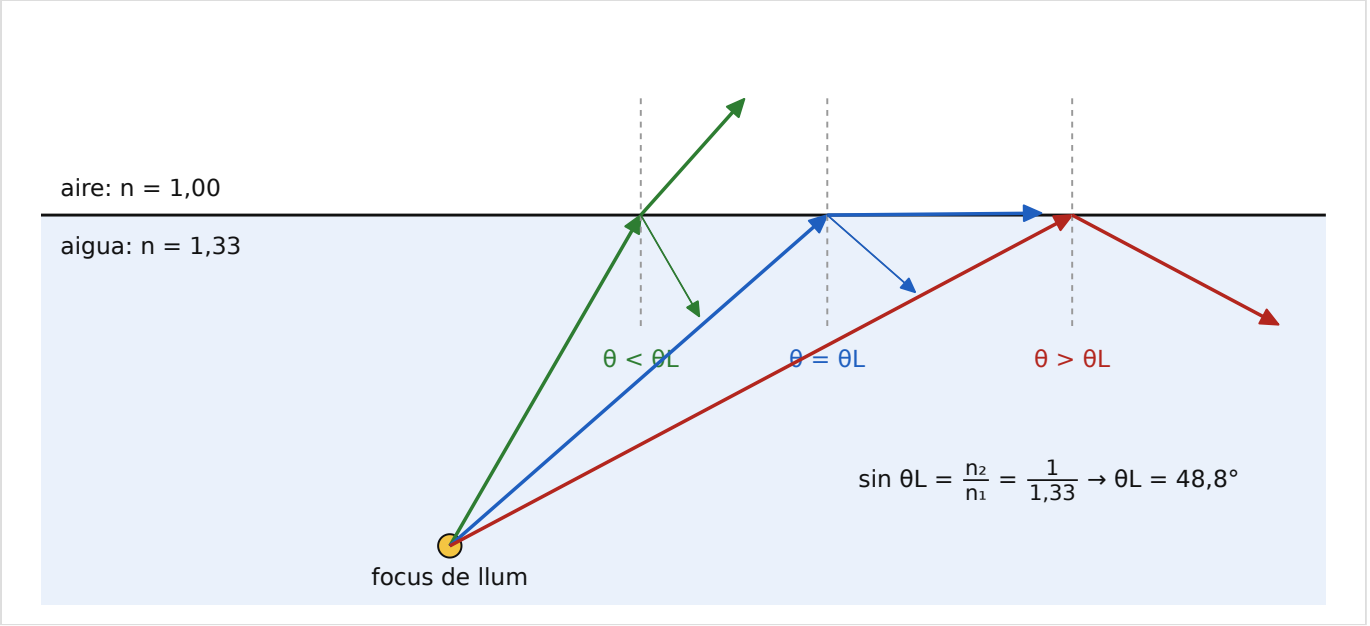


Figura 11.5. Angle límit i reflexió total (de l'aigua cap a l'aire, calculat amb la llei de Snell). Per sota de θL = 48,8° hi ha refracció (i una petita reflexió); a θL el raig refractat surt rasant (90°); per sobre, tota la llum es reflecteix. Només passa quan $n_1 > n_2$.

Exemple resolt: Aigua-aire

$n_{\text{aigua}} = 1{,}33$: $\sin\theta_L = \dfrac{1}{1{,}33} = 0{,}752$ i $\theta_L = 48{,}8^\circ$.

Fibra òptica: un nucli de vidre o plàstic d'índex alt envoltat d'un revestiment d'índex més baix. La llum s'hi propaga per reflexions totals successives, gairebé sense pèrdues, fins i tot si la fibra es corba. S'usa en telecomunicacions i en endoscòpia.

11.3 Mirall pla

La imatge d'un objecte en un mirall pla és virtual (es forma amb les prolongacions dels raigs reflectits), dreta, de la mateixa mida i simètrica respecte del mirall: és a la mateixa distància darrere el mirall que l'objecte davant.

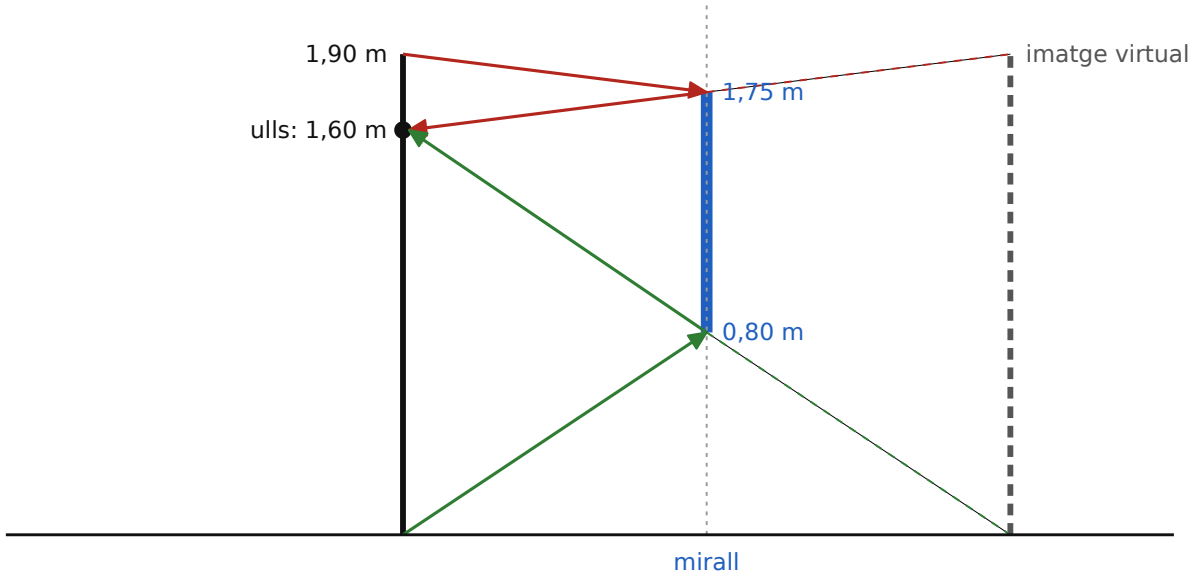


Figura 11.4. Mirall pla: una persona de 1,90 m amb els ulls a 1,60 m. Els punts de reflexió calculats són a mig camí entre els ulls i el cap (1,75 m) i entre els ulls i els peus (0,80 m): el mirall mínim fa 0,95 m, la meitat de l'alçada, independentment de la distància. La imatge és virtual, dreta, igual i simètrica respecte del mirall.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: miralls corbs

Els miralls còncaus i convexos formen imatges segons una equació semblant a la de les lents ($f = \frac{R}{2}$). No entren a la PAU.

11.4 Lents primes

Elements d'una lent prima i tipus d'imatge

Eix òptic i centre òptic O

L'eix òptic és la recta perpendicular a la lent que passa pel seu centre; el centre òptic O és el punt de la lent on un raig passa sense desviar-se (en aquest punt la lent es comporta com una làmina de cares paral·leles molt prima).

Focus imatge F′

Punt de l'eix on convergeixen (o d'on semblen sortir, en una lent divergent) els raigs que arriben paral·lels a l'eix. La seva distància a O és la distància focal imatge f': positiva per a una lent convergent i negativa per a una divergent.

Focus objecte F

Punt de l'eix tal que els raigs que hi passen (o que s'hi dirigeixen) surten de la lent paral·lels a l'eix. Si hi ha el mateix medi a banda i banda de la lent, F i F′ són simètrics respecte d'O: $f = -f'$.

Imatge real

La formen els raigs *mateixos* en tallar-se després de la lent ($s' > 0$). Es pot recollir en una pantalla (projector, càmera, retina).

Imatge virtual

La formen les *prolongacions* dels raigs, que semblen sortir d'un punt d'on realment no surten ($s' < 0$ per a una lent). No es pot recollir en una pantalla, però l'ull la veu (lupa, mirall pla).

Dreta o invertida; més gran o més petita

Ho diu l'augment lateral $m = y'/y$: si $m > 0$ la imatge és dreta i si $m < 0$, invertida; si $|m| > 1$ és més gran que l'objecte i si $|m| < 1$, més petita.

Una lent prima convergent (vores primes) concentra els raigs paral·lels a l'eix en el focus imatge F′; una de divergent (vores gruixudes) els separa com si provinguessin de F′. Criteri DIN: la llum va d'esquerra a dreta, l'origen és al centre de la lent; les distàncies a la dreta són positives i a l'esquerra negatives; les alçades cap amunt, positives. Així l'objecte té $s < 0$, i la distància focal imatge és $f\prime > 0$ (convergent) o $f\prime < 0$ (divergent).

$$\frac{1}{s\prime} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f\prime}, \qquad m = \frac{y\prime}{y} = \frac{s\prime}{s}, \qquad P = \frac{1}{f\prime}$$

La potència P es mesura en diòptries (D = m^{-1}) amb $f\prime$ en metres. Si $s\prime > 0$ la imatge és real (es pot recollir en una pantalla); si $s\prime < 0$, virtual. Si $m < 0$ és invertida.

Traçat de raigs principals: (1) un raig paral·lel a l'eix es refracta passant per F′ (o allunyant-se'n com si vingués de F′, en una divergent); (2) un raig que passa pel centre òptic no es desvia; (3) un raig que passa per F (o va cap a F, en una divergent) surt paral·lel a l'eix. La imatge és on es tallen els raigs (o les seves prolongacions).

Demostració: augment lateral $m = s'/s$

Punt de partida el raig que passa pel centre òptic O no es desvia, i la semblança de triangles.

Situació: objecte d'altura y a la posició s i imatge d'altura y' a la posició s' (figura 11.1). El raig que va de l'extrem de l'objecte a l'extrem de la imatge passa per O en línia recta.

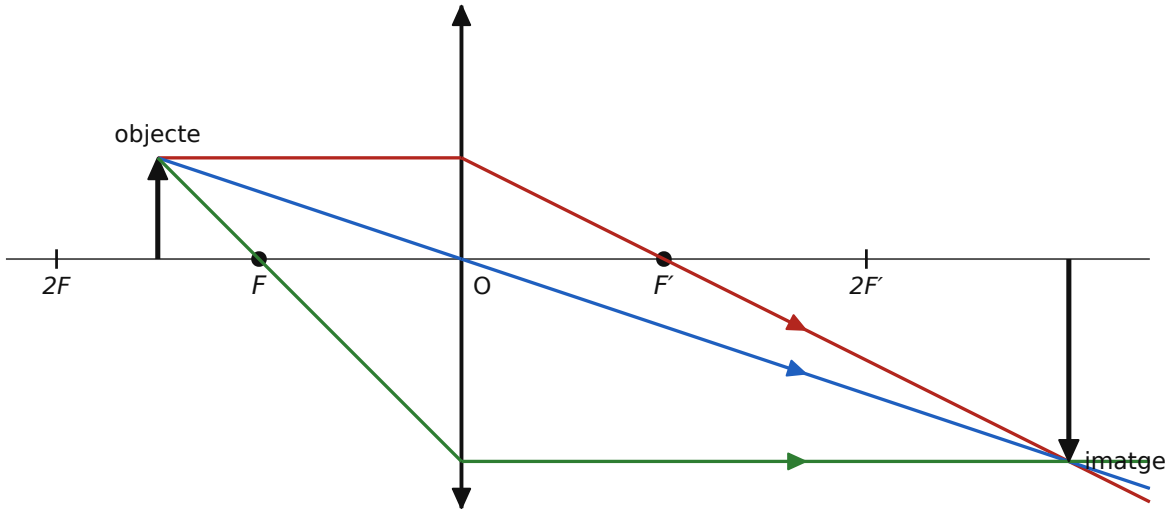
Pas 1. Aquest raig forma dos triangles rectangles amb l'eix: un de catets $|s|$ i $|y|$ (costat de l'objecte) i un altre de catets $|s'|$ i $|y'|$ (costat de la imatge). Els angles en O són iguals (oposats pel vèrtex): els triangles són semblants.

$$\frac{|y'|}{|y|} = \frac{|s'|}{|s|}$$

Pas 2. Signes (DIN): en una imatge real, $s < 0$ i $s' > 0$, i la imatge és invertida (y' i y de signes contraris). Per tant el quocient amb signe y'/y és negatiu, igual que s'/s. El mateix raonament val per a les imatges virtuals (dretes, amb s' i s del mateix signe).

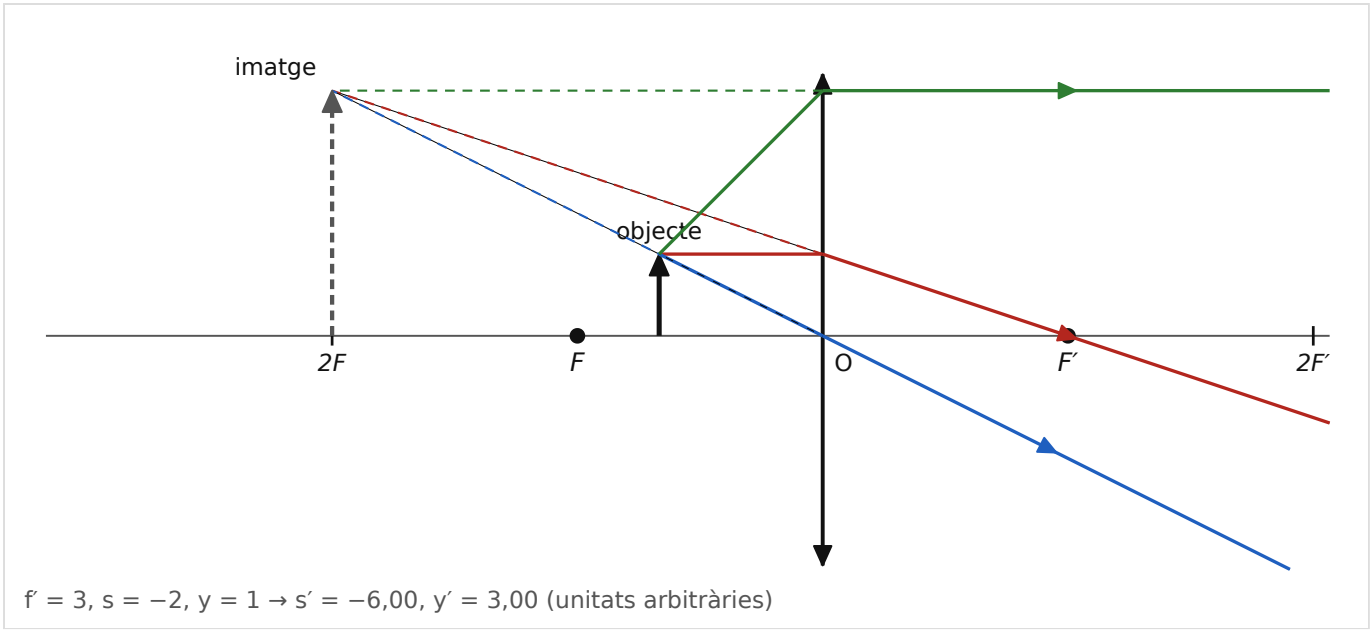
Resultat

$$m = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s}$$



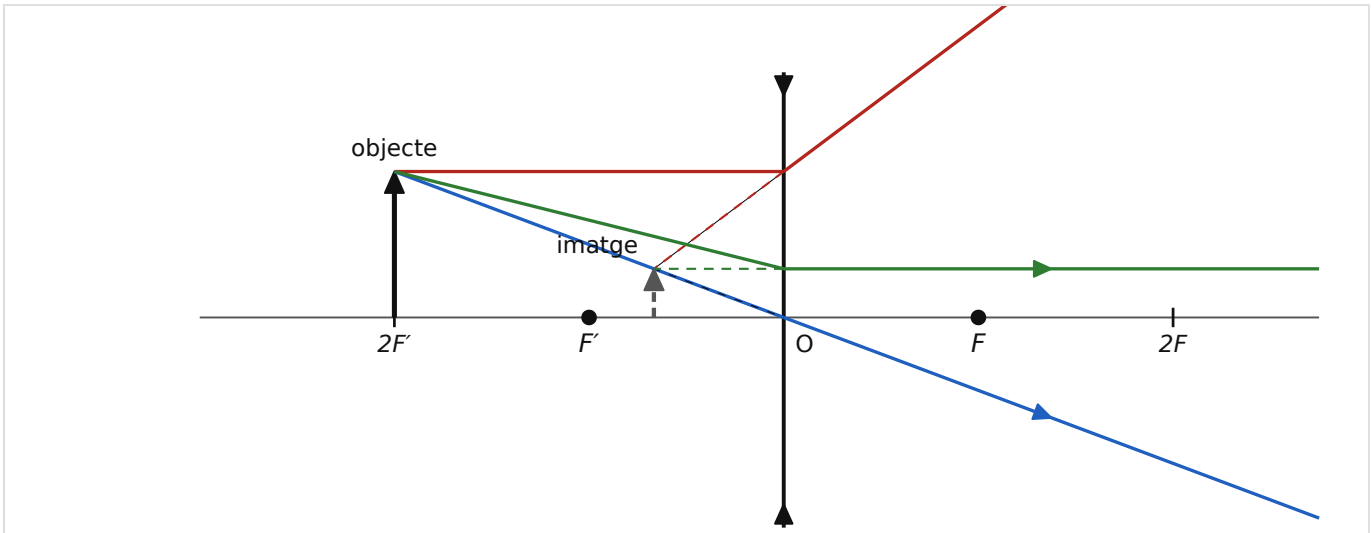
f′ = 2, s = −3, y = 1 → s′ = 6,00, y′ = −2,00 (unitats arbitràries)

Figura 11.1. Lent convergent (f′ > 0) amb l'objecte més enllà del focus (|s| > f′). Els tres raigs principals, traçats per càlcul, es tallen a s′ = 6: imatge real, invertida i més gran (augment lateral m = −2). Criteri de signes DIN: la llum va d'esquerra a dreta.



f′ = 3, s = −2, y = 1 → s′ = −6,00, y′ = 3,00 (unitats arbitràries)

Figura 11.2. Lent convergent usada com a lupa: objecte entre el focus i la lent (|s| < f′). Els raigs refractats divergeixen; les seves prolongacions (discontínues) es tallen a s′ = −6: imatge virtual, dreta i més gran (m = +3).



f′ = −2, s = −4, y = 1,5 → s′ = −1,33, y′ = 0,50 (unitats arbitràries)

Figura 11.3. Lent divergent (f′ < 0). Per a qualsevol posició de l'objecte la imatge és virtual, dreta i més petita; aquí s′ ≈ −1,33 i m ≈ +0,33. Els raigs refractats semblen provenir de F′ (prolongacions discontínues).

Lent convergent: la imatge segons la posició de l'objecte

Amb $f' > 0$ i l'objecte a l'esquerra ($s < 0$), l'equació de les lents dona $\frac{1}{s'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{s}$.

Movent l'objecte des de molt lluny fins a la lent:

Posició de l'objecte	Posició de la imatge	Característiques	Ús
Molt lluny ($s \to -\infty$)	Al focus imatge, $s' = f'$	Real, invertida, molt petita	Telescopi, ull mirant lluny
Més enllà de $2F$ ($\lvert s\rvert > 2f'$)	Entre F' i $2F'$	Real, invertida, més petita ($\lvert m\rvert < 1$)	Càmera de fotos, ull
A $2F$ ($\lvert s\rvert = 2f'$)	A $2F'$, $s' = 2f'$	Real, invertida, igual ($m = -1$)	Fotocopiadora a escala 1:1
Entre $2F$ i F ($f' < \lvert s\rvert < 2f'$)	Més enllà de $2F'$	Real, invertida, més gran ($\lvert m\rvert > 1$)	Projector
Al focus objecte F ($\lvert s\rvert = f'$)	**A l'infinit**: no es forma	Els raigs surten paral·lels	Focus, far, col·limador
Entre F i la lent ($\lvert s\rvert < f'$)	Davant la lent, $s' < 0$	Virtual, dreta, més gran ($m > 1$)	Lupa

A mesura que l'objecte s'acosta a F des de fora, la imatge real s'allunya i es fa cada cop més gran; quan l'objecte passa entre el focus i la lent, la imatge esdevé virtual: apareix molt lluny, al mateix costat que l'objecte, i s'acosta a la lent a mesura que l'objecte s'hi acosta. Una lent divergent, en canvi, dona sempre una imatge virtual, dreta i més petita (figura 11.3).

Exemple resolt: què passa si l'objecte és al focus d'una lent convergent?

Una lent convergent té $f' = 3{,}0$ cm i posem l'objecte a $s = -3{,}0$ cm, just al focus objecte. L'equació de les lents dona

$$\frac{1}{s'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{3{,}0} + \frac{1}{-3{,}0} = 0 \quad \Rightarrow \quad s' \to \infty$$

No hi ha cap valor finit de s' que compleixi l'equació: la imatge «es forma a l'infinit». L'augment $m = s'/s$ tampoc no té un valor finit.

Diagrama de raigs (figura 11.7). Des de l'extrem superior de l'objecte: (1) el raig paral·lel a l'eix es refracta passant per F'; (2) el raig que passa pel centre òptic no es desvia. Com que l'extrem de l'objecte és sobre el pla focal, aquests dos raigs —i qualsevol altre que surti del mateix punt— emergeixen *paral·lels entre si*. Rectes paral·leles no es tallen: no hi ha imatge real. Les prolongacions cap enrere també són paral·leles: tampoc no hi ha imatge virtual.

Interpretació física. De cada punt de l'objecte en surt, després de la lent, un feix de raigs paral·lels (un feix col·limat). Així funcionen els fars i els focus (la bombeta es col·loca al focus d'una lent o d'un mirall). Un ull relaxat, enfocat a l'infinit, sí que forma a la retina una imatge nítida d'aquest feix: per això la manera més còmoda de fer servir una lupa és posar l'objecte al focus.

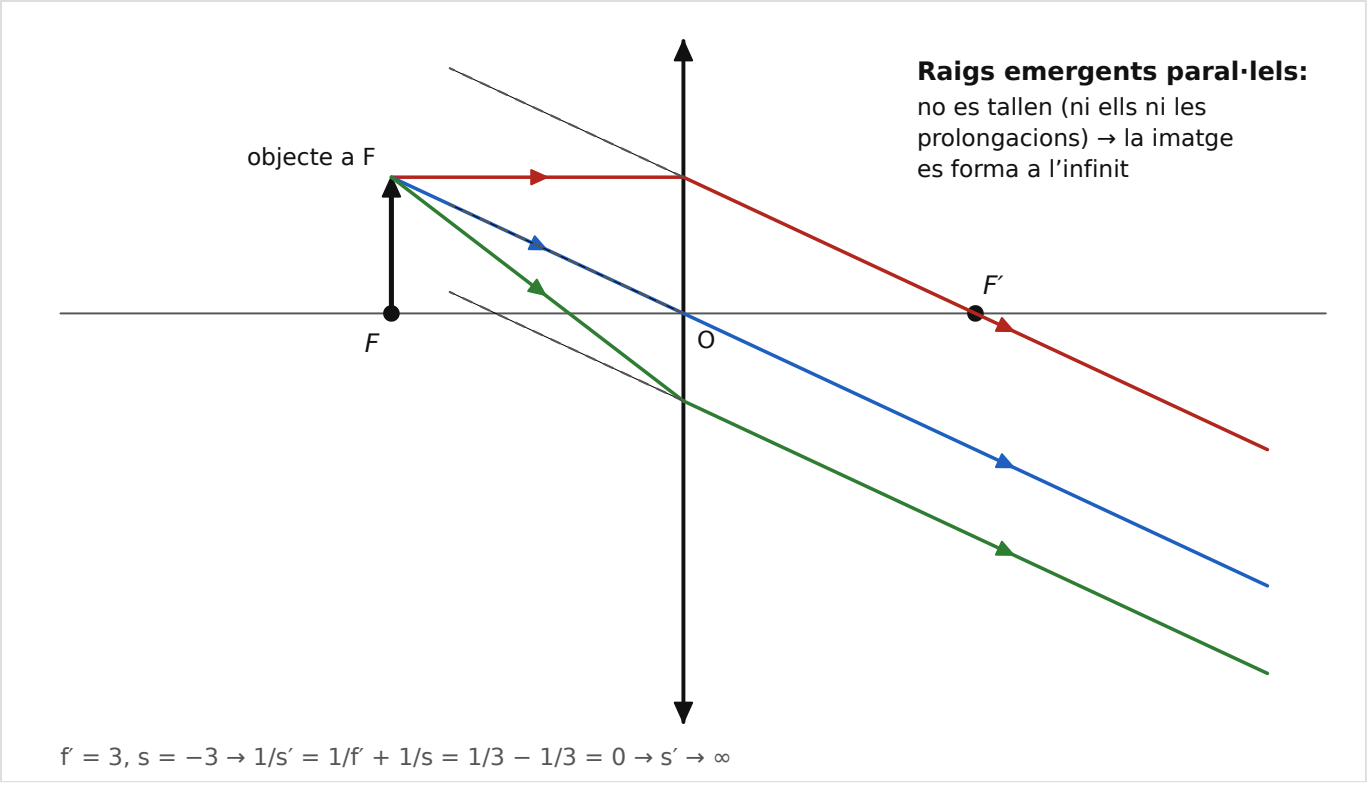


Figura 11.7. Objecte situat al focus objecte F d'una lent convergent. El raig paral·lel a l'eix (vermell) es refracta passant per F′; el raig que passa pel centre òptic (blau) no es desvia; qualsevol altre raig (verd) surt paral·lel a aquests dos. Tots els raigs que surten d'un mateix punt de l'objecte emergeixen paral·lels: no es tallen enlloc, ni tampoc les seves prolongacions (discontínues). No hi ha imatge a distància finita: es diu que la imatge es forma a l'infinit.

Exemple resolt: Lent d'un projector

Una lent convergent de $f' = 2$ cm amb un objecte a $s = -3$ cm: $\dfrac{1}{s'} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{-3} = \dfrac{1}{6}$, $s' = 6$ cm (real) i $m = \dfrac{6}{-3} = -2$ (invertida i el doble de gran). Potència: $P = \dfrac{1}{0{,}02\ \text{m}} = 50$ D.

Per ampliar – no avaluable a la PAU: sistemes de lents

El microscopi (objectiu i ocular) i els telescopis combinen dues o més lents: la imatge de la primera fa d'objecte de la segona. No entren a la PAU segons les orientacions vigents.

11.5 L'ull humà i els defectes de la visió

L'ull és un sistema òptic convergent: la còrnia i el cristal·lí formen una imatge real i invertida a la retina. Per enfocar objectes a diferents distàncies, els músculs ciliars canvien la curvatura del cristal·lí (acomodació). Punt remot: el més llunyà que es veu nítid (a l'infinit en un ull normal); punt proper: el més proper (uns 25 cm en un adult jove).

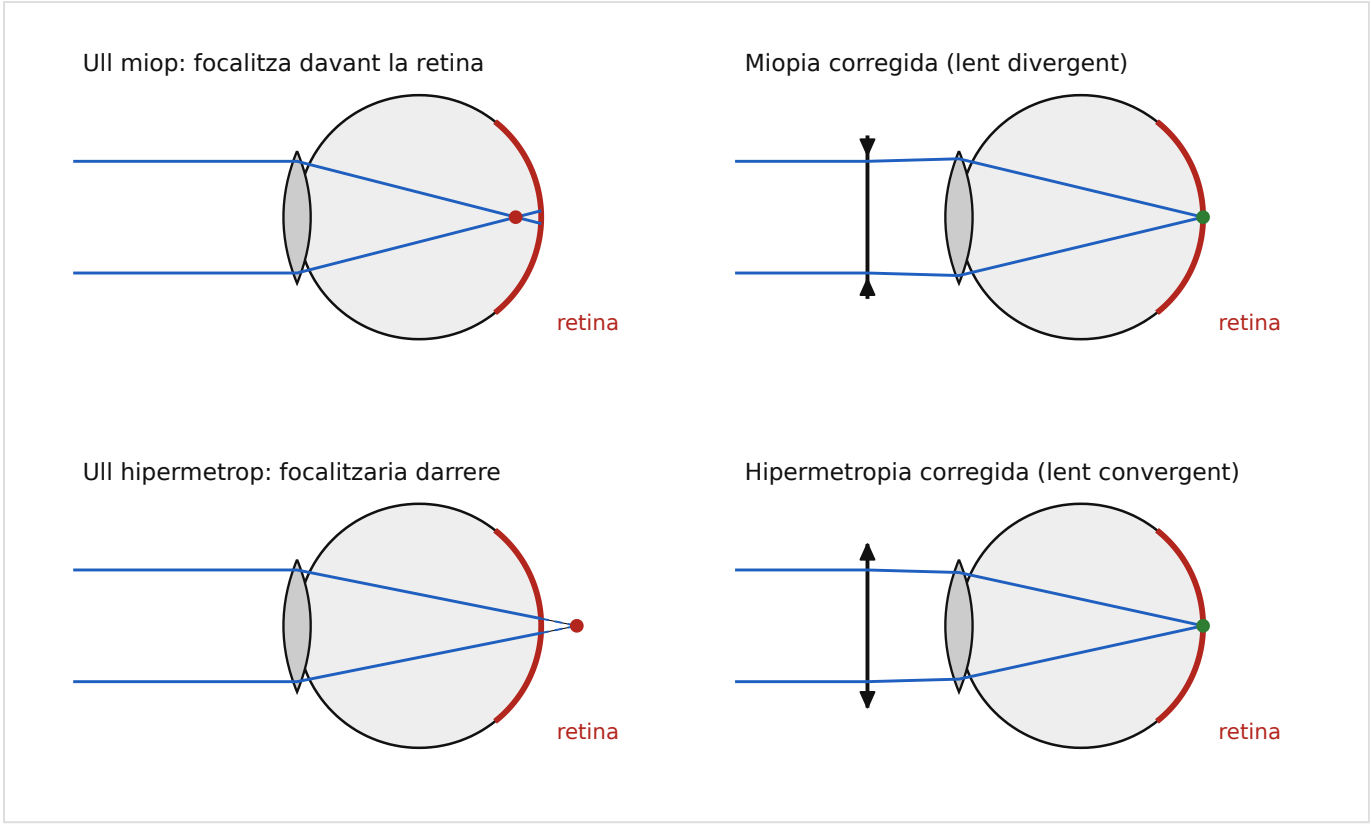


Figura 11.6. Defectes de la visió (model simplificat d'ull: una lent i la retina; raigs paral·lels d'un objecte llunyà, traçats per càlcul). Ull miop: massa convergent, focalitza davant la retina; es corregeix amb una lent divergent. Ull hipermetrop: poc convergent, focalitzaria darrere la retina; es corregeix amb una lent convergent.

- Miopia: l'ull és massa convergent i la imatge d'objectes llunyans es forma davant la retina; el punt remot és a una distància finita. Es corregeix amb una lent divergent que formi d'un objecte a l'infinit una imatge virtual al punt remot: $f' = -d_{\text{remot}}$.

- Hipermetropia: l'ull és poc convergent i la imatge es formaria darrere la retina; el punt proper s'allunya. Es corregeix amb una lent convergent.
- Presbícia (vista cansada): amb l'edat el cristal·lí perd capacitat d'acomodació i el punt proper s'allunya; es corregeix amb lents convergents per veure de prop.

Exemple resolt: Ulleres per a un miop

Una persona miop té el punt remot a 50 cm. La lent ha de donar d'un objecte a l'infinit ($\frac{1}{s} = 0$) una imatge a $s\prime = -0{,}50$ m: $\frac{1}{f\prime} = \frac{1}{-0{,}50} = -2$ D. Cal una lent divergent de -2 diòptries.

Formulari del tema

Magnitud o llei	Fórmula	Unitats SI
Índex de refracció	$n = \frac{c}{v}$	—
Llei de Snell	$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$	—
Angle límit	$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}\ (n_1 > n_2)$	—
Lents primes (DIN)	$\frac{1}{s\prime} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f\prime}$	m
Augment lateral	$m = \frac{y\prime}{y} = \frac{s\prime}{s}$	—
Potència	$P = \frac{1}{f\prime}$	D = m^{-1}
Focus objecte i focus imatge	$f = -f'$	m
Objecte al focus objecte	$s = f \ \Rightarrow\ \frac{1}{s'} = 0,\ s' \to \infty$	—
Lupa ($\lvert s\rvert < f'$)	$s' < 0,\ m > 1$ (virtual, dreta, més gran)	—

Errors típics a la PAU

- Mesurar els angles respecte de la superfície en lloc de la normal.
- Calcular l'angle límit quan la llum va del medi menys refringent al més refringent (no hi ha reflexió total).
- Canviar de criteri de signes a mig exercici, o oblidar el signe negatiu de s.
- Calcular la potència amb f' en cm.
- Corregir la miopia amb una lent convergent.

Annex: Formulari matemàtic

Geometria

Figura	Fórmula	On s'usa
Longitud de la circumferència	$L = 2\pi r$	període d'una òrbita circular: $T = \dfrac{2\pi r}{v}$
Àrea del cercle	$A = \pi r^2$	flux magnètic a través d'una espira circular
Superfície de l'esfera	$S = 4\pi r^2$	intensitat d'una ona esfèrica: $I = \dfrac{P}{4\pi r^2}$
Volum de l'esfera	$V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$	massa i densitat d'un planeta: $M = \rho \cdot \dfrac{4}{3}\pi R^3$
Teorema de Pitàgores	$a^2 = b^2 + c^2$	rellotge de llum; mòdul d'un vector $\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Trigonometria

Relació	Fórmula
Raons d'un angle agut (triangle rectangle)	$\sin\alpha = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{hipotenusa}}$, $\cos\alpha = \dfrac{\text{catet contigu}}{\text{hipotenusa}}$, $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\text{catet oposat}}{\text{catet contigu}}$
Identitat fonamental	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
Desfasament d'un quart de volta	$\sin\left(\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = \cos\alpha$, $\cos\left(\alpha + \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\alpha$
Angles petits (en radiants)	$\sin\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$
Graus i radiants	$180^\circ = \pi$ rad, $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{graus}} \cdot \dfrac{\pi}{180}$
Suma de sinus	$\sin a + \sin b = 2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$
Diferència de sinus	$\sin a - \sin b = 2\cos\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$

Relació	Fórmula
Suma de cosinus	$\cos a + \cos b = 2\cos\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$
Diferència de cosinus	$\cos a - \cos b = -2\sin\dfrac{a+b}{2}\sin\dfrac{a-b}{2}$

Moviment circular

Magnitud	Fórmula
Pulsació (freqüència angular), període i freqüència	$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$
Velocitat lineal	$v = \omega\, r$
Acceleració centrípeta	$a_c = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$

Derivades usades

Funció	Derivada
$\sin(\omega t + \varphi_0)$	$\omega\cos(\omega t + \varphi_0)$
$\cos(\omega t + \varphi_0)$	$-\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$
$e^{-\lambda t}$	$-\lambda\, e^{-\lambda t}$

Logaritmes i exponencials

Propietat	Fórmula
Definició	$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$
Producte i potència	$\ln(a\cdot b) = \ln a + \ln b$, $\ln a^n = n\ln a$
Valors útils	$\ln 2 \approx 0{,}693$, $\ln 1 = 0$, $\ln\dfrac{1}{a} = -\ln a$
Logaritme decimal (decibels)	$\log 10^n = n$, $\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ dB

Unitats, prefixos i notació científica

Prefix	Factor
giga (G), mega (M), quilo (k)	10^9, 10^6, 10^3
centi (c), mil·li (m), micro (μ)	10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-6}
nano (n), pico (p), femto (f)	10^{-9}, 10^{-12}, 10^{-15}
Electronvolt	$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$; $1\ \text{MeV} = 10^6\ \text{eV}$
Notació científica	$a \cdot 10^n$ amb $1 \leq a < 10$; el resultat es dona amb les xifres significatives de les dades

Vectors

- Mòdul: $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$; components: $v_x = v\cos\alpha$, $v_y = v\sin\alpha$.
- Producte escalar: $\vec{a}\cdot\vec{b} = a\,b\cos\alpha$.
- Producte vectorial $\vec{a}\times\vec{b}$: mòdul $a\,b\sin\alpha$; direcció perpendicular a $\vec{a}$ i $\vec{b}$; sentit per la regla de la mà dreta (índex: $\vec{a}$, cor: $\vec{b}$, polze: $\vec{a}\times\vec{b}$).